

마음결 BASIC

활용가이드

마음결 인지감정기능검사
마음결 인지감정유형검사- EBSI



목차

I. 서문	01
1. 마음결 서비스 소개	03
2. 마음결 BASIC 사용 및 활용	04
3. 마음결 BASIC 결과해석의 유의점	05
4. 생체지표의 특성	06
II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)	15
1. 종합 검사 결과	17
2. 두뇌 건강 결과	22
3. 마음 건강 결과	28
4. 결과 통계	37
III. 마음결 인지감정유형검사(마음결 EBSI)	39
1. 마음결 EBSI	41
2. 두뇌 건강 유형	43
3. 마음 건강 유형	56
IV. 사례분석	69
1. 개인 검사 결과 사례	82
2. 기관 통계 사례	117
V. 참고사항	123
1. 검사 측정 시 유의사항	125
2. 참고문헌	126

I. 서문

1. 마음결 검사의 목적
2. 마음결 해설집 사용 및 활용
3. 마음결 결과해석의 유의점
4. 생체지표의 특성

I. 서문

1. 마음결 서비스 소개

마음결 서비스란?

마음결 서비스는 급격히 발전하는 과학기술의 이면에 눈으로 볼 수 없어 답답한 현대인들의 마음의 상처를 치유하기 위해 비웨이브(주)에서 자체 기술로 개발한 정신건강 스크리닝 및 케어 서비스이다. 겉으로 보이지 않아 무심히 지나쳤던 마음의 신호들, 객관적인 방법이나 정보를 확인할 수 없어 정확하게 상태를 알 수 없었던 개인의 정신 건강 상태에 대해 뇌파(EEG)와 맥파(PPG) 등 생체신호 데이터를 비웨이브(주)의 AI 시스템으로 분석하여 객관적이고 과학적인 정보를 제공받을 수 있도록 하였다.

마음결 서비스의 특징점

비웨이브(주)의 마음결 기술은 일산백병원 정신건강의학과 교수인 이승환 대표와 뇌공학 전문가인 한양공대 바이오메디컬공학과 임창한 교수가 16년 이상 함께 대형 국책 연구 과제를 수행하고 다양한 인적 교류를 통해 210여 편의 논문으로 검증하고, 기술 특허를 출원/등록하여 완성한 독보적인 정신 건강 진단 및 평가 기술이다.

마음결 서비스는 임상시험 공인기관의 승인(공용 IRB No. 2022-0326-02) 후 임상시험, SCIE 논문게재(Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 23.03.29), 특허출원(10-2022-0137511)을 거친 공인된 검사 방법으로, 일반 국민들 누구나 안심하고 서비스를 이용할 수 있다.

검사부터 결과에 따른 맞춤형 치료 연계까지 One-Stop 서비스



비웨이브(주)의 마음결 서비스는 약 5분간의 짧은 측정을 통해 검사 결과를 즉시 확인할 수 있고, 결과에 따른 개인의 Subtype을 분류하여 맞춤형 치료(디지털 치료기기(DTX), 상담, 병원)까지 정신 건강 One-Stop 서비스를 제공하고 있다.

마음과 정신이 건강한 사회를 만드는 기업

비웨이브(주)는 마음결 서비스를 통해 OECD 국가 중 압도적 1위를 차지하고 있는 대한민국의 자살률(10만 명당 23.6명, 2022 OECD STAT, Health Status Data)을 낮추고, 증가하고 있는 학교폭력, 2030세대의 불안 장애, 고령화로 인한 노인 우울, COVID-19 등의 사회문제 해결에 앞장서서 "마음과 정신이 건강한 사회"를 만들어 나가는 것을 목표로 하고 있다.

I. 서문

2. 마음결 BASIC 사용 및 활용

마음결 BASIC은 피검사자에 대한 유용한 정보를 바로 제공하고 이해를 도울 수 있다.

마음결 BASIC의 강점 중 하나는 피검사자의 상태를 지금 바로 파악할 수 있다는 점이다. 우선 명확히 해야 하는 것은 마음결 BASIC은 진단을 목적으로 하는 검사가 아니기 때문에 마음의 정상과 이상을 구분하지 않는다는 점이다. 다만 마음결 BASIC은 뇌파와 맥파라는 생체지표를 이용하여 피검사자의 현재 상태를 10분(실제 측정시간 5분) 정도면 정확하게 파악할 수 있다. 그렇기 때문에 서비스 이용자뿐만 아니라 정신 건강 전문가에게도 매우 실용적인 측정 도구라고 할 수 있다.

생체지표인 뇌파와 맥파를 이용하여 정보를 수집하면, 피검사자가 인식하지 못했던 자신의 몸 상태를 정확하고 빠르게 알 수 있다. 여러 가지 상황에서 기인한 기능적 저하 상태를 개인이 인식하지 못하는 경우들이 존재할 수 있다. 예를 들어, 스트레스 상황이 만성적으로 지속된 피험자는 신체적으로 드러나지 않는 신체기능 저하를 단순히 컨디션 저하로 보거나, 원래 기능이 안 되는 것으로 여기기도 하고, 만성화된 그 상태가 익숙해져 문제시하지 않기도 한다. 게다가 사람마다 통증이나 불편함에 대해 예민함이 달라서 주관적으로 느끼는 문제 수준이 모두 다를 수 있다. 그러나 마음결 BASIC 검사는 몸에서 발생하는 생체지표를 이용하기 때문에 주관적인 호소에만 의존하거나 긍정·부정 왜곡 평가가 가능한 검사보다 더 객관적이며 타당하고 신뢰할 만한 결과를 제공한다.

내담자의 상태를 정확히 아는 것은 치료적 개입전략을 세우는 데 매우 중요한 기초가 될 수 있다. 마음결 BASIC은 진단 목적의 검사가 아니지만, 내담자의 상태를 파악하는 데 도움을 줄 수 있다. 게다가, 마음결 BASIC 활용가이드는 치료자, 혹은 상담자에게 내담자를 이해하기 위한 틀을 제공할 수 있으므로 결과를 분석할 때 분명 도움이 될 것이다. 본 검사에서 사용하는 뇌파와 맥파를 이해하기 위해서는 사전지식뿐만 아니라 상담이나 진료나 상담 과정에서 얻게 되는 경험지식도 필요하다. 의사, 간호사, 상담사 등 정신 건강 전문가라 할지라도 모두 같은 수준의 지식을 가지고 있을 수 없다. 그런 의미에서, 본 마음결 BASIC 활용가이드는 마음결 BASIC 개발자들의 사전지식과 임상가의 경험지식을 공유할 수 있는 유용한 지침서이다.

**상담할 때 마음결 BASIC을 통한 경과 관찰(Follow up, F/U)이 가능하고,
결과 자체가 상담의 목표가 되기도 하며, 동시에 상담의 효과를 검증하는 기준이 될 수 있다.**

검사 결과와 행동 반응 간의 관계를 추적하다 보면 인과적 추론이 가능해지고, 이를 토대로 일상에서의 행동 방식과 신체 반응의 결과를 예측할 수 있다. 이것은 상담 실무에서 매우 중요한데, 왜냐하면 원인을 알면 내담자의 긍정 반응을 촉진 시키고 부정 반응을 제거하기가 훨씬 쉬워지기 때문이다.

주기적으로 마음결 BASIC 검사를 하면, 피검사자는 기저선 역할이 가능한 결과를 얻을 수 있다. 다시 말해서 마음결 BASIC을 통해서 내담자는 자신의 두뇌 및 정서 상태를 주기적으로 확인할 수 있게 된다. 게다가 자신의 두뇌와 감정, 스트레스 수준과 대응 방법, 자신의 최저 혹은 최고 상태를 자기의 일상 이야기와 함께

I. 서문

평가할 수 있다.

상담 과정에서 마음결 BASIC 검사 결과를 이용하여 자기조절능력의 극대화를 이끌 낼 기저점 혹은 목표 지점을 내담자와 상담자가 함께 정할 수 있게 될 것이다. 또한 마음결 BASIC으로 경과 관찰(F/U)을 하면서 상담의 목표를 이루거나 자기 일상을 잘 관리하고 있다는 증거를 얻게 될 것이다.

종합해 보면, 정신 건강 전문가가 마음결 BASIC 검사를 통해서 얻게 되는 결과를 바르게 이해하고 현장에서 어떻게 사용할지 잘 아는 것은 매우 중요하고 반드시 해야 하는 과정이다. 거기에 더해서 마음결 BASIC 활용가이드는 정신 건강 전문가들에게 현장에서 상담이나 평가에서 중요한 기준을 마련해주고, 피검사자의 상태를 올바르게 이해하도록 도움을 줄 것이다. 나아가 마음결 BASIC을 통한 개인 맞춤 개입전략을 세울 때도 전문가로서 능력을 펼칠 수 있도록 도울 것이다.

3. 마음결 BASIC 결과해석 유의점

마음결 BASIC은 다양한 사용 범위를 가지고 있지만, 비의료용이므로 결과를 해석할 때 주의하여야 한다.

① 건강 모니터링 : 웨어러블 기기와 웹 및 앱을 사용하여 심박수, 혈압, 체온 등과 같은 생체신호인 뇌파와 맥파를 측정하여 인지 기능과 심리상태를 지속해서 관찰할 수 있다. 이러한 정보는 개인의 건강 상태를 추적하고 일상적인 생활 습관의 영향을 파악하는 데 건강 관리와 함께 많은 도움을 줄 수 있다. 하지만 이 결과는 참고 자료로써 활용할 수 있겠지만, 진단을 비롯한 의학적 판단을 하기 위한 근거로 활용해서는 안 된다.

② 생활 습관 개선: 마음결 BASIC은 개인의 집중력, 스트레스 등의 학습과 업무 등에 관련된 상태를 관찰하고 개선하는 데 도움을 줄 수 있다. 개인의 식단, 운동, 수면 패턴 등의 생활 습관에 초점을 맞춰 관리에 대한 자신의 동기를 부여하고 장기적으로 좋은 습관을 형성하는 데 도움을 줄 수 있다. 다만 검사 결과를 해석하면서 피검사자의 생활 방식을 평가하고 정상과 비정상을 나누는 기준 근거로 삼으면 안 된다.

③ 스트레스 관리: 현대 사회에서 스트레스와 우울 및 불안 장애 등을 호소하는 사람들이 많아짐에 따라 마음결 BASIC은 간단한 검사를 통해 스트레스 및 정신 건강 관리 측면에서도 도움을 줄 수 있다. 또한 두뇌 건강 유형과 마음 건강 유형을 각각 6개의 유형으로 분류해 주는 마음결 EBSI 통해서 사용자에게 실생활에서 쉽게 접근하고 활용할 수 있는 생활 관리 TIP을 제안한다. 이를 통해 사용자는 접근하기 쉬운 방식으로 스스로에 대한 상태를 정확하게 파악하고 개선해 나갈 수 있다. 다만 이렇게 다양한 정보를 제공하는 것은 피검사자의 현재 상태를 알기 쉽게 설명하고 이해하기 위해서 하는 것이지, 유형 분류를 목적으로 하는 것은 아니므로 해석의 주의가 필요하다.

④ 건강 정보 제공: 마음결 BASIC은 사용자에게 개인 건강 상태에 대한 근거 있는 정보와 제언을 제공할 수 있다. 예를 들어, 개인 증상에 대해 마음결 BASIC을 통해 확인된 세부 정보를 활용하여, 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수에서 [위험]부터 [매우 좋음]까지 중 해당하는 단계에 대한 정보를 제공받는다. 그리고, 각 지표에 대한 상세 설명 또한 제공받을 수 있다. 그러나 마음결 BASIC 결과는 피검사자의 현재 상태를 측정하고 설명하는 참고 자료이기 때문에, 의료 전문가의 진단이나 치료 대체 방안으로 사용해서는 안 된다.

I. 서문

⑤ 커뮤니티 지원: 마음결 서비스는 사회 인프라(지역 내 정신건강 전문가, 기관 등)를 활용하여 사회적인 지원과 커뮤니티 기능을 제공한다. 이를 위해 마음결 BASIC은 의료 전문가나 기타 전문가들과의 상호 작용을 통해 지식 공유, 질문과 답변, 상담 등에서 활용할 수 있다. 진단이나 치료적 개입을 결정하는 기준 근거는 되지 않지만, 개인이 건강한 일상생활을 할 수 있도록 돕는 전문가의 제언으로 활용하는 것이 적당하다.

⑥ 뇌파 및 맥파의 특성 때문에 발생하는 주의점도 있다. 해당 지표들은 특성상 예민하고 섬세한 측정이 필요하다. 검사 당시 환경, 피검사자의 상태, 검사자 숙련도 등 여러 특수 상황에 영향을 잘 받는다는 사실을 기억할 필요가 있다. 피로감, 수면 부족, 각성, 흥분, 과도한 카페인 섭취, 측정환경의 영향 등 다양한 요인에 따라 영향을 받을 수 있으므로 검사 전 충분한 면담과 피검사자의 상태를 파악하고 환경적 방해 요인들을 제거하는 노력이 필요하다. 동시에 파악한 정보를 바탕으로 피검사자의 결과를 해석해야 한다.

마음결 BASIC은 비의료용으로 개발되었지만, 생체지표를 이용하여 개인의 상태에 대한 객관적인 정보를 검사 후 즉시 제공할 수 있어서 개인의 건강 및 정신 건강 관리에 대한 더 많은 관심을 채워줄 수 있다. 또한, 결과를 해석할 때 주의 깊고 세심하게 한다면, 마음결 BASIC의 활용성이 높아서 개인의 의사결정을 지원하고 일상생활에서의 건강한 선택을 촉진할 수 있을 것이다.

4. 생체지표의 특성

① EEG(뇌파), PPG(맥파)

EEG(뇌파)의 신호 생성 원리

뇌는 전기화학적 정보로 주고받는다. 뇌에서의 정보 전달은 크게 두 가지가 있는데, 첫째는 뇌의 기본 단위 세포인 뉴런(neuron) 내에서의 정보 전달이며, 둘째는 시냅스(synapse)를 통한 다른 뉴런으로의 정보 전달이다. 이 중, 뉴런 사이의 정보 전달의 결과로 '시냅스 후 전위(post-synaptic potential)'가 인접한 뇌 영역에서 동시다발적으로 형성되어 전기장의 공간적 가중(spatial summation)이 충분히 커져 관측 가능한 정도의 필드 전위(field potential)가 발생하면 해당 위치의 유의미한 전위 변화를 비침습적으로 측정할 수 있다. 이렇게 획득한 전기생리적 신호를 뇌파(electroencephalogram; EEG)라 부른다.

EEG(뇌파)의 신호 특성

먼저, 뇌파는 아래 그림과 같이 여러 주파수 대역별로 나눠 분석하는 것이 보편적인 분석 방법이다. 이 방법은 뇌파를 다양한 주파수 진동의 합으로 해석할 수 있다는 가정에 기반하고 있다. 이렇게 주어진 신호를 주파수 관점에서 재해석한 결과를 스펙트럼(spectrum)이라 명명한다. 이때, 뇌파의 진동수는 각성상태와 큰 연관성이 있다. 예컨대, 수면 상태에서는 델타파, 세타파 등의 느린 저주파가 두드러지며, 고등 인지 기능 활동 중에는 베타파, 감마파 등의 빠른 고주파 활성이 두드러진다.

1) 신경 접합부. 신경전달물질(neurotransmitter)을 통한 뉴런 간 정보 전달이 이루어짐

2)Fourier transform

3)스펙트럼이라는 용어는 사실 상당히 친숙한 표현이다. 흔히 사용하는 '스펙'이라는 말의 기원이 바로 스펙트럼이며, 일상생활에서 가장 흔히 볼 수 있는 스펙트럼으로는 무지개가 있다. 백색광이 파장(색깔, 주파수와 부적 관계)에 따라 나뉘는 것처럼 뇌파가 주파수에 따라 나뉘는 모양을 상상하면 이해하기 편하다.

I. 서문

뇌파는 뇌의 신경생리학적 활동을 비침습적으로 직접 들여다볼 수 있게 해주는 유용한 생체신호이지만, 분석과 해석 과정이 여타 생체지표 대비 상당히 까다로워 기술 진입 장벽이 높다. 뇌의 전기 신호를 획득하기 위해 두피에 전극을 부착하는데, 전극의 위치는 두개골의 해부학적 특성을 기반으로 한 국제적으로 통일된 기준을 따라야 유의미한 뇌파 신호를 획득할 수 있다. 또한, 뇌파는 뇌의 직접적인 전기적 생리 활동을 측정하기 때문에 시간적 분해능은 매우 좋지만, 전극에 최종적으로 도달하는 신호의 세기는 매우 약해서 신호 대비 잡음비(signal to noise ratio; SNR)가 여타 생체신호 대비 상대적으로 작고 공간 분해능이 떨어지며 신호 자체도 훈련받지 않은 비전문가에게는 직관성이 상당히 떨어지기 때문에 분석이 어렵다. 게다가, 생체 신호 특성상 원치 않는 다른 신호원에 의한 잡파(artifact)까지 함께 측정되기 때문에 깨끗한 뇌파 신호만 추출하는 것은 장기간 축적된 노하우가 필요한 고난도의 작업이다.

Theta	θ	무의식, 최면, 깊은 수면상태, 증가시 뇌기능 저하 혹은 극도의 내적 몰입상태를 의미	
Low-Alpha	Lo	평온한 중에 느긋함을 유지하는 상태, 수면상태에 가까움, 증가시 평온, 내적 감각에 집중 의미	
High-Alpha	Ha	평온한 중에 긴장감을 유지하는 상태, 각성상태에 가까움, 증가시 긴장감, 외적 자극에 집중 의미	
Low-Beta	Lβ	주변상황을 인식하는 상태, 증가시 긴장, 감소시 무기력 의미	
Middle-Beta	Mβ	학습, 계산 등 의식활동을 하는 상태, 증가시 과각성, 감소시 집중저하를 의미	
High-Beta	Hβ	의식적 상태와 정서적으로 긴장 상태에 관여. 증가시 과도한 불안, 긴장 저하시 무기력 집중 저하를 의미	
Gamma	γ	지각 및 각성 과정에 관여. 증가시 과도한 지각 및 뇌건강 활동, 저하시 지각기능 저하를 의미	

뇌파의 주파수별 분류 및 신호 형태

PPG(맥파 : 광용적 맥파) 신호 생성 원리

심장이 주기적으로 수축/이완함에 따라 혈류량 또한 자연스레 증가/감소한다. 이때, 모세혈관을 포함하는 인체 부위에 일정한 파장과 세기를 가지는 빛을 조사하면, 각 부위(피부, 뼈, 혈관 등)는 고유 특성에

4) international 10-10 system 등

5) 눈 움직임, 심박, 근전도 등이 포함되어 있으며, 뇌파보다 신호의 세기가 강해 분석 결과를 상당히 왜곡할 수 있음

I. 서문

따라 조사한 빛의 일부를 흡수하고, 나머지는 반사 또는 투과시킨다. 혈액 또한 위 조직들과 마찬가지로 고유한 빛 반사(또는 투과)량이 있으나 한 가지 다른 점이 있는데, 바로 심박에 의해 발생하는 혈류이다. 이 혈류에 의해 빛의 반사량은 실시간으로 변하게 되는데, 이렇게 심박에 따른 빛의 세기 변화를 정량화한 신호를 맥파(photoplethysmography; PPG)라 부른다.

PPG(맥파 : 광용적 맥파) 신호 특성

PPG는 빛 기반의 신호인 만큼, 뇌파와 같이 인체 잡파(artifact) 등의 영향은 덜 받는 편이지만 주변 빛 잡음에 민감한 특성이 있다. 또한, 신호 대비 잡음비 측면에서 조직 대비 혈류량이 많은 신체 부분에서 측정하는 것이 유리하다. 보통 손가락 끝에서 측정하며, 최근에는 귓볼에서 PPG를 측정하는 상용기도 출시되었다. 인체 내 조직별 빛 흡수량을 고려한 다양한 PPG 측정 시스템이 제안된 바 있다. PPG는 EEG와 달리 심박 활동을 직접적으로 나타내는 신호는 아니다. 하지만 신호 발생 메커니즘이 생리학적으로 명확하며 오랜 기간의 연구로 신뢰성을 입증한 생체신호다. 여타 생체신호 대비 신호 획득 및 분석 등 일련의 과정이 간편하여 오랜 기간 주목받고 있다. 실제로, 원신호(raw data)로부터 실시간 심박을 추정하는 원클릭 파이프라인 분석 프로그램까지도 존재한다.

PPG는 호흡, 혈류량, 심박 등 다양한 생리적 상태를 반영한다. 그중에서도, 수치 해석적 모델 기반의 피크 탐지(peak detection) 및 생리학적 심장 박동 배경지식을 융합한 심박 탐지 알고리즘은 높은 신뢰도를 바탕으로 다양한 분야에 활용되고 있다. 특히, '심박 변이(heart rate variability; HRV)'는 심박의 역동적인 변화 양상을 정량화한 지표이며, 자율신경(autonomic nerve; ANS) 활성상태와 직접적 연관이 있다. HRV 분석은 심박 주기를 주파수 관점에서 재해석한 결과이며, 통상적으로 아래 표와 같이 해석한다. 보다 다양한 측정치도 획득할 수 있으나, 본 활용가이드에서는 가장 신뢰도가 높고 해석이 쉬운 네 가지 측정치의 분석 결과를 제공한다.

전체 자율신경 힘 TP	자율 신경계 조절 능력을 반영합니다. 정상 범위보다 낮은 경우 면역력이 저하되고 스트레스 대처능력이 떨어질 수 있습니다.
초저주파 VLF	교감신경 활동의 보조지표로 활용됩니다. 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있습니다.
저주파 LF	교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있습니다.
고주파 HF	부교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있습니다.

HRV 주파수 특성 분류

6) 심장 박동을 생성하는 전기생리학적 신호로 심전도(electrocardiogram; ECG)가 있다

I. 서문

② 측정 장비 소개

기기 소개

마음결 BASIC은 (주)소소의 2CH 기반 밴드형 스마트 웨어러블 뇌파/맥파 측정 기기를 사용한다. 하지만 반드시 특정 하드웨어 사용에 귀속 두는것 은 아니다. 본 하드웨어는 의료기기가 아닌 비의료용 기기로 의료기기 인증은 받지 않았으나 전자파 및 전기용품 안전 검사인 KC 인증을 받은 기기로 어떠한 침습이나 약물을 사용하지 않아도 되는 스마트 웨어러블 장비이다. 본 기기를 통해 정확한 뇌파 및 맥파를 측정하는 지 확인하기 위해 비웨이브(주)에서는 각 장비에 대한 효용성 검증을 위해 공용 IRB를 통한 임상시험도 진행하였다. 그 결과 안전성뿐만 아니라 특정된 사용자에게 제한 없이 사용할 수 있는 장비임을 확인하였다. 마음결 BASIC은 컴퓨터와 2CH 뇌파 및 맥파 기기, 충전 케이블 외에 다른 구성품이 필요 없어서 휴대가 간편하고 사용이 편리하다는 것이 장점이 있다. 이를 활용하여 두뇌 및 마음 건강에 대한 스크리닝을 진행할 수 있고 장기적인 차원에서 여러 가지 정신적 질환을 예방할 수 있다는 점에서 큰 이점을 가지고 있다.

측정 방법 안내

[장비 준비] 노트북 or 데스크탑, 밴드형 스마트 웨어러블 뇌파/ 맥파 측정 기기

[측정 전 검사 SW 설치]

a. 아래 링크 따라 측정에 필요한 SW 및 디자인 파일 다운로드

경로: 비웨이브(주) 홈페이지(bwaveeeg.com) 접속 > 서비스 소개 > 마음결 BASIC 탭 > 하단에 마음결 BASIC 측정 프로그램 다운로드 (a. Setup_BrainBay.exe b. 디자인 파일_Osci 수정 07.11.con)

b. SW(Brainbay) 사용법

- 기기 연결 PORT 확인하는 법

- 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터 보기 > 장치 > 더 많은 장치 및 프린터 설정
- '지정되지 않음'에서 기기명(BG19_STD) 확인 후 우클릭 > 속성 > 하드웨어
- 표준 BLUETOOTH에서 직렬링크 부분에서 PORT 번호 확인 EX) COM 3/6/10 등

c. SW 실행

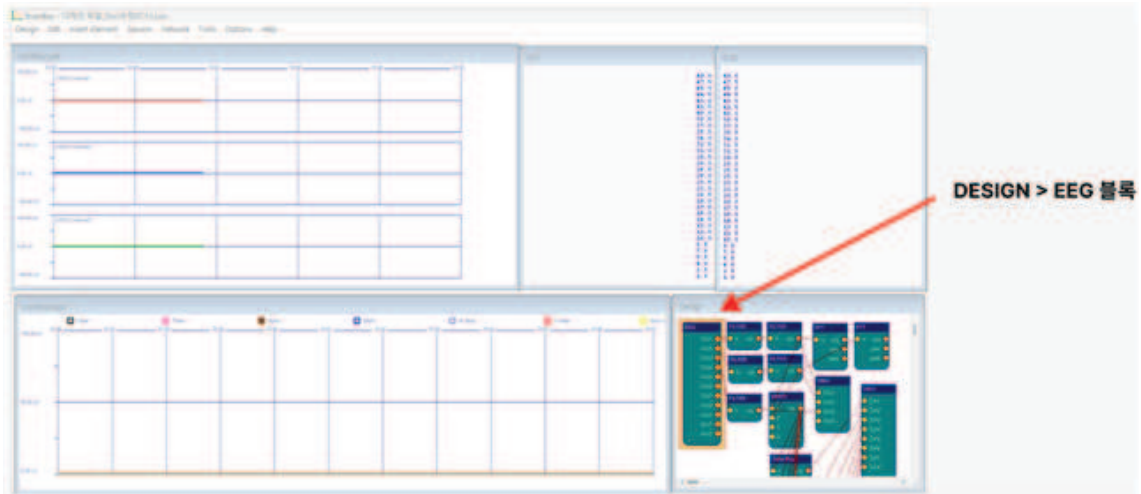
- SW 켜기 > 좌측 상단에 DESIGN 클릭 > LOAD DESIGN 클릭 > 디자인 파일 더블 클릭



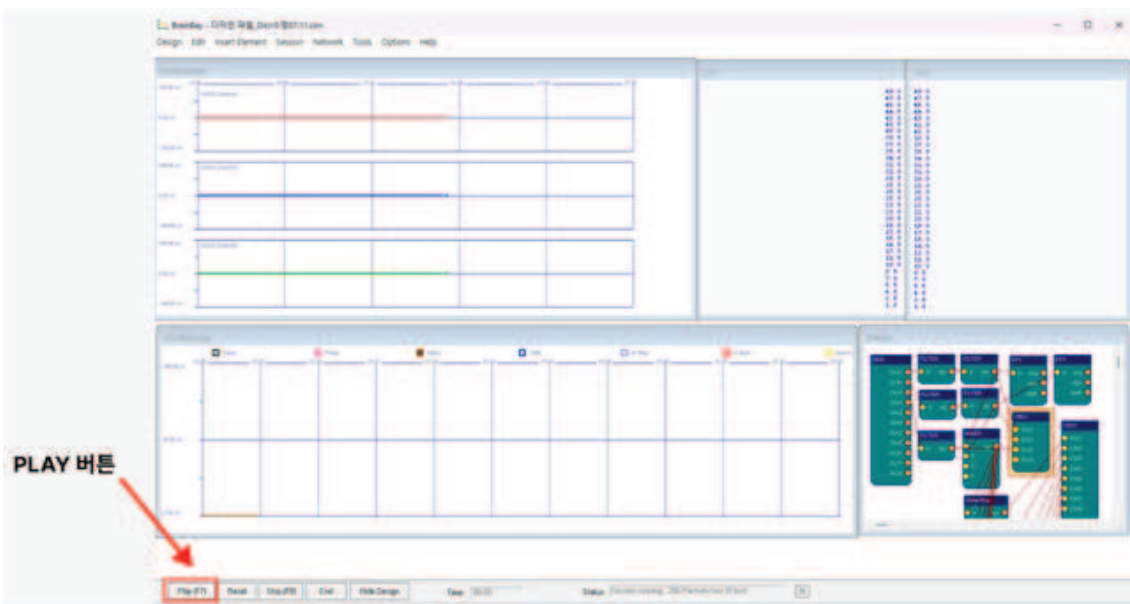
I. 서문

d. 기기 연결(HW -SW)

- EEG 블록 우클릭



- EEG 블록에서 COMMUNICATION 박스에 COM PORT 부분 기기의 PORT 번호와 동일하게 변경
- Connect/Disconnect 눌러서 연결 확인
- Connect 확인 후 Play 버튼 클릭



- 뇌파 및 맥파 파형 확인

I. 서문

[검사 측정 전 서비스 이용 신청 링크 전송]

- 선별된 참여자에게 전화, 문자메시지 등을 통하여 기관에서 희망하는 날짜 및 시간 제안하여 측정 일정 확정.
- 일정 확정 후, 온라인 신청 링크를 <https://mwbwave.com/survey> (검사기관은 소속기관으로 선택 필수 사항) 참여자에게 전송.
- 참여자에게 한국형 우울 및 불안 설문지 순서대로 기재하여 신청요청
- 바로 방문 및 검사를 실시할 경우 신청 링크를 통해 우울 및 불안 설문지 작성 이후 측정 진행.

[측정]

- 측정 장비 착용
 - 측정 전 장신구(귀걸이, 마스크) 및 웨어러블 전자기기(스마트워치, 휴대폰 등)가 있는지 확인하고 있는 경우 탈착 요청.
 - 알코올 스왑(BD Alcohol Swabs)을 이용하여 피험자의 이마 및 귓볼 소독.
 - 피험자에게 측정 장비 착용시킴.
- 녹화 및 저장
 - SW 실행 후 확인한 뇌파 파형 및 맥파 파형 모니터링 하면서 [마음결 BASIC 측정 시 주의사항 – 뇌파 및 맥파 파형 확인 PART] 요건에 따라 파형 확인 (필수 사항)
 - 파형 확인 후, RECORD 버튼 클릭하여 원하는 저장 경로 지정
 - 파일명 기입(이름.arc)후 녹화 시작
 - 측정시간 : 5분 15초 이상 (타이머 체크 필수)
 - 안내 멘트 : "측정시간 동안 눈을 감고 편안한 자세로 앉아서 움직이지 마시고, 졸리더라도 주무시면 안 됩니다. 5분간 명상을 하신다고 생각하시고, 마음을 편안하게 하여 검사에 임해 주시기를 바랍니다."

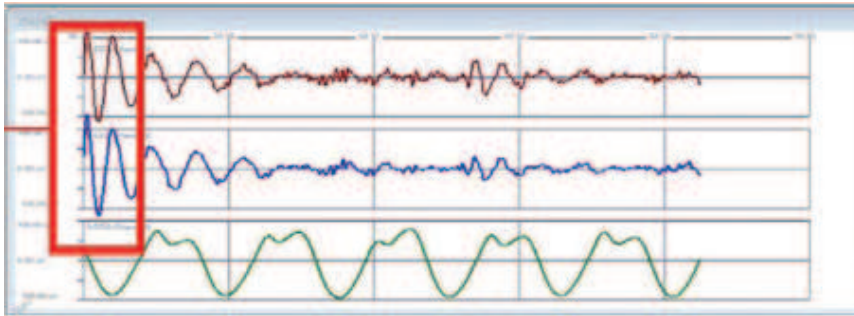
[마음결 BASIC 측정 시 주의사항 – 뇌파 및 맥파 파형 확인 PART]

- 뇌파 정상 신호 1(뇌파 2채널의 신호는 안정된 상태일 때, +/- 100을 넘어가면 안 됨)



I. 서문

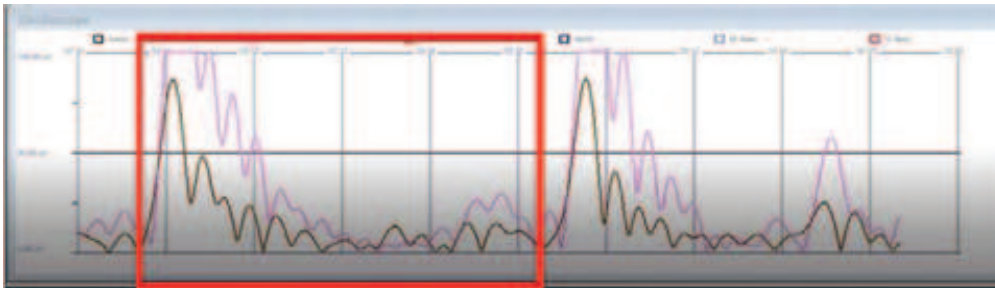
b. 뇌파 비정상 신호 1(신호가 +/- 100을 넘어감)



c. 뇌파 정상 신호 2(정상 신호의 경우, 갈색선의 크기가 분홍색 선보다 크거나 거의 비슷하게 나타남)



d. 뇌파 비정상 신호 2(홍색선이 갈색선보다 크게 나옴)



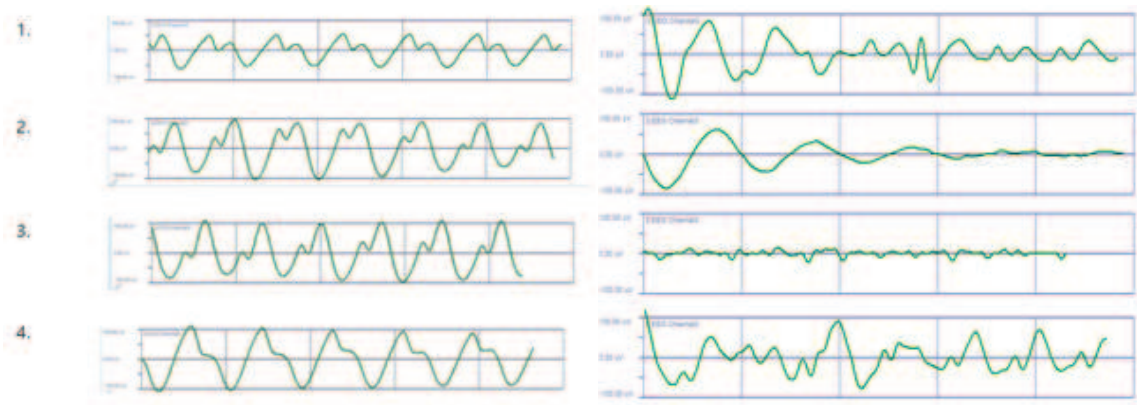
e. 맥파 정상 신호

- 참여자에 따라 파형의 모양은 각각 차이가 있을 수 있으나, 한 명의 참여자에게 동일 파형으로 비슷한 간격의 동일한 파형이 나타나야 함.

I. 서문

f. 맥파 비정상 신호

- 규칙적으로 반복되는 파형이 나타나지 않음. (비정상적 센서 접촉)



- 연결되어 있는 뇌파 기기 BLUETOOTH 해제
 - 제어판> 하드웨어 및 소리> 장치 및 프린터 보기> 장치> 더 많은 장치 및 프린터 설정
 - 지정되지 않음 'BG19_STD' 우클릭 후 장치 제거 진행
 - 제거 후 [기기 연결 PORT 확인하는 법] 순서에 따라 재연결 진행 (연결PW: 0000)

[측정 후 결과 조회]

- <https://mwbwave.com/manager.php> 링크로 안내받은 계정정보 입력 후 접속
- 리포트 생성 탭에서 '내용' 입력 후 리포트 생성 [1. 한글 or 영어 선택/ 2. EBSI 다운로드 선택]
- 리포트 전송 방식 선택하여 결과 리포트 전송 [이메일 / 카카오톡 전송]

[온라인 설명회 및 치료 연계 서비스]

- 리포트 전송 후 온라인 설명회 참여 희망자 자체 모집
- 비웨이브(주)와 일정 조율 후 온라인 설명회 일정 이메일 전송

II. 마음결 인지감정기능검사 (마음결 BASIC)

1. 종합 검사 결과
2. 두뇌 건강 결과
3. 마음 건강 결과
4. 결과 통계

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

1. 종합 검사 결과

마음결 BASIC은 두뇌 및 마음 건강을 수치화하고 객관화하여 개인의 정신 건강 상태를 이해하기 쉽게 종합하여 결과를 제공한다.

① 두뇌 건강 지수



두뇌 건강 지수는 두뇌 활성화, 두뇌 유연성, 두뇌 총명도, 두뇌 균형도 총 4개로 구성하였다. 뇌파 데이터를 통해 뇌의 활동과 관련된 정보를 추출하고 분석하는 방법은 시각적 분석, 주파수축 분석법, 비선형적 분석 등 여러 가지가 있다. 비웨이브(*)의 마음결 BASIC 서비스에서 제공하는 두뇌 건강 지수 중 두뇌 활성화, 두뇌 총명도, 두뇌 균형도는 주파수축 분석법을 사용하였고, 두뇌 유연성은 비선형적 분석법을 사용하였다. 각 지수를 통해서 알 수 있는 내용은 다음과 같다.

- 두뇌 활성화에서는 뇌파 주파수별 상태를 통해 두뇌의 전반적인 건강 상태를 알 수 있다.
- 두뇌 유연성에서는 뇌파 신호의 복잡도를 통해 뇌 신경 활동의 유연성을 알 수 있다.
- 두뇌 총명도에서는 알파파(8~12Hz)에서 나타나는 피크(최고점:peak)를 통해 두뇌의 기능적 명료성 두뇌가 얼마나 효율적으로 작동하고 정보를 처리하는지를 나타내며, 두뇌 기능적 명료성이 높을수록 두뇌가 빠르고 정확하게 정보를 처리하며 새로운 정보를 습득하고 응용하는 능력이 뛰어나 개인의 인지 능력, 집중력, 학습 능력, 문제 해결 능력 등에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 두뇌 균형도에서는 전두엽 좌, 우뇌의 알파파(8~12Hz)의 활성도를 통하여 두뇌의 균형을 알 수 있다.

7) 두뇌가 얼마나 효율적으로 작동하고 정보를 처리하는지를 나타내며, 두뇌의 기능적 명료성이 높을수록 두뇌가 빠르고 정확하게 정보를 처리하며 새로운 정보를 습득하고 응용하는 능력이 뛰어나 개인의 인지 능력, 집중력, 학습 능력, 문제 해결 능력 등에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

① 마음 건강 지수



마음 건강 지수는 자율신경 활성화도, 자율신경 균형도, 스트레스 상태, 주관적 심리상태 총 4개로 구성하였다. 맥파 데이터를 통해 자율신경과 관련된 정보를 추출하고 분석하는 방법은 시각적 분석, 주파수축 분석, 시간축 분석, 비선형적 분석 등 여러 가지가 있다. 비웨이브(주)의 마음결 BASIC 서비스에서 제공하는 마음 건강 지수는 주파수축 분석을 사용한 자율신경 활성화도, 자율신경 균형도 주파수축 분석과 시간축 분석을 혼합하여 사용한 스트레스 지수, 스트레스 저항도로 구성되어 있다.

- 자율신경 활성화도에서는 맥파의 주파수별 상태를 통해 자율신경계의 전반적인 조절 능력 및 교감신경과 부교감신경의 활성도를 확인할 수 있다.
- 자율신경 균형도에서는 교감신경과 부교감신경의 균형도를 통해 자율신경의 균형 상태를 알 수 있다.
- 스트레스 상태에서는 인체에 가해지는 스트레스의 정도 및 환경의 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적절하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 수 있는 능력을 알 수 있다.
- 주관적 심리상태는 설문 검사를 통해 주관적으로 판단한 자신의 우울감 및 불안감 상태를 알 수 있다.

③ 점수의 의미



마음결 BASIC의 두뇌 건강 지수는 두뇌에서 나오는 전기 신호인 뇌파를 통해 현재의 두뇌 상태를 알 수 있는 점수이며, 마음 건강 지수는 심장의 운동과 관련하여 나타나는 전기 신호인 맥파를 통해 현재의 자율신경 상태를 알 수 있는 점수이다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

피검사자의 상태에 따라 두 가지 지수는 같은 경향을 보일 수 있고 다른 경향을 보일 수도 있다. 예를 들어, 두뇌 건강 지수가 높다고 하여 항상 마음 건강 지수가 높은 것은 아니며, 두뇌 건강 지수가 낮다고 하여 항상 마음 건강 지수가 낮은 것은 아니다.

마음결 BASIC 서비스의 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수는 4가지 구간으로 구분할 수 있다.

a. 건강 : 80점 이상

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 80점 이상의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 건강 단계에 속한다. 두뇌 및 자율신경 기능이 적절하게 발휘하고 있다고 볼 수 있어서 현재의 상태를 유지하도록 제안한다.

b. 보통 : 70점 이상 ~ 80점 미만

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 70~80점 이상의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 보통 단계에 속한다. 현재의 상태에서 더 나빠지지 않도록 관리하거나 상승 요인을 찾아서 현재 상태보다 더 낮게 하도록 제안한다.

c. 경고 : 60점 이상 ~ 70점 미만

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 60~70점 이상의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 좋지 않은 경고 단계에 속하며, 각 지수별로 어떤 세부 항목에서 자신의 상태가 나쁜지 파악하여 해당 항목에 대한 건강 상태 개선을 할 수 있도록 제안한다. 만약, 두 가지 지수가 모두 70점 미만일 경우 전문가와 상담을 하는 것을 권할 수 있다.

d. 위험 : 60점 미만

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 60점 미만의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 위험 단계에 속할 수 있다. 각 지수별 어떤 세부 항목에서 자신의 상태가 나쁜지 파악하여 해당 항목에 대한 건강 상태 개선 활동 및 전문가와 상담을 적극 제안한다.

④ 각 지수의 5가지 등급과 의미

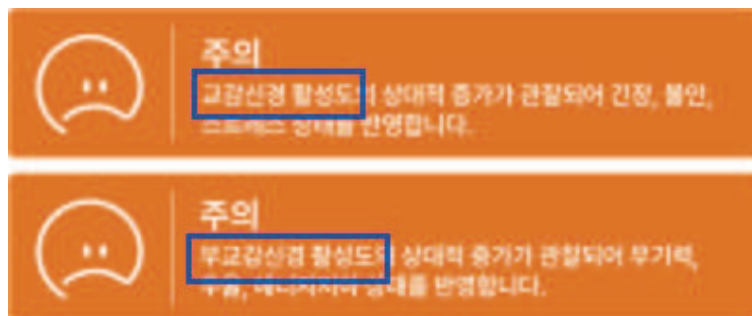


II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

마음결 서비스 이용자가 자신의 상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수를 5가지 등급으로 나누었다. 5가지 등급은 매우 좋음, 좋음, 보통, 주의, 위험 5가지로 이루어져 있으며, 각 지수의 세부 항목별로 서비스 이용자의 등급에 해당하는 이모티콘과 상태에 대한 간단한 설명이 함께 결과지에 표시된다. 마음결 서비스 이용자가 자신의 상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수를 5가지 등급으로 나누었다. 5가지 등급은 매우 좋음, 좋음, 보통, 주의, 위험 5가지로 이루어져 있으며, 각 지수의 세부 항목별로 서비스 이용자의 등급에 해당하는 이모티콘과 상태에 대한 간단한 설명이 함께 결과지에 표시된다.

매우 좋음	해당 항목에 대한 피검사자의 상태가 매우 건강하게 유지되는 상태이다.
좋음	해당 항목에 대한 피검사자의 상태가 건강하게 유지되는 상태이다.
보통	해당 항목에 대한 피검사자의 상태가 더 나빠지지 않도록, 상승 요인을 찾아 건강한 상태로 개선될 수 있도록 노력할 것이 제안된다.
주의	해당 항목에 대한 상태에 많은 관심을 기울여 건강 개선을 위한 노력할 것이 제안된다.
위험	해당 항목에 대한 건강 개선을 위하여 전문가와 상담이 적극 제안된다.

⑤ 이모티콘 해석 시 주의할 점



마음결 BASIC 보고서에서는 사용자의 상태에 따라 같은 이모티콘을 나타내더라도 함께 나타나는 설명이 다를 수 있으므로 해석에 주의하여야 한다.

예를 들어 자율신경 균형도 항목의 경우, '주의' 이모티콘을 나타내는 경우는

1. 교감신경의 상대적 증가의 경우,
2. 부교감신경의 상대적 증가의 경우가 있다.

앞의 2가지 경우는 같은 '주의' 이모티콘이 있더라도 완전히 상반되는 설명을 나타내고 있으므로 해석에 주의하여야 한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

⑥ 데이터 품질



데이터 품질이란 측정된 뇌파와 맥파 데이터에 대한 품질 정도를 상, 중, 하로 표기한 것으로, 뇌파와 맥파 데이터에서 노이즈를 제거하는 전처리 과정을 거친 후 실제 데이터 분석에 사용되는 유효 데이터의 양의 수준을 나타낸다.

전처리 과정이란 분석 결과가 왜곡되지 않도록 측정된 데이터를 분석에 적합하도록 가공하여 데이터 자체의 품질을 올리는 일련의 과정을 말한다.

뇌파 데이터 전처리 과정은 60Hz Online notch filtering(60Hz), bandpass filtering, 마음결 BASIC 서비스를 통한 잡음 관련 artifact 및 눈 움직임 관련 artifact를 제거하는 과정을 포함하며, 전처리 과정 이후 데이터 길이가 1분 미만일 경우는 데이터 분석 과정을 진행하지 않기 때문에 분석이 가능한 충분한 분량의 데이터를 확보하여 분석한다.

맥파 데이터 전처리 과정은 60Hz Online notch filtering(60Hz), bandpass filtering, 마음결 BASIC 서비스를 통한 동잡음 제거 과정을 포함한다.

데이터 품질이 '상'일 경우는 충분히 많은 양의 데이터를 분석할 수 있어 높은 신뢰성을 가졌다고 말할 수 있다. '중'은 분석에 필요한 적당한 양의 데이터를 포함한 상태를 의미하며, 비록 '상'의 수준이 아니지만, 뇌파 측정의 결과가 충분히 유의미하게 해석할 수 있는 데이터 품질이라고 할 수 있다.

반면 '하'의 경우, 다소 부정확한 결과가 도출될 수 있으므로 검사 결과를 해석할 때 유의하여야 한다. 필요하다면 정확한 결과를 얻기 위해서 재검사를 실시하는 것도 좋다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

2. 두뇌 건강 결과

① 두뇌 건강 점수와 뇌파



두뇌 건강 지수는 다음과 같은 네 가지 하위 지표를 토대로 계산하였다:

(1) 두뇌 활성화, (2) 두뇌 유연성, (3) 두뇌 총명도, (4) 두뇌 균형도.

이 중, 두뇌 유연성을 제외한 세 지표는 푸리에(Fourier) 이론 기반 주파수 관점에서의 해석을 바탕으로 한 보편적 뇌파 분석 방법을 토대로 계산하였다. 두뇌 유연성의 경우, 뇌파 신호가 나타내는 정보이론(information theory)을 기반으로 뇌파 패턴의 복잡도(complexity)를 정량화하였다.

정량화된 지표를 토대로 인구통계학적 변인이 유사한 집단(normative dataset)의 평균 뇌파 지표와 비교하였다. 구체적으로, 표준 데이터(normative data) 상에서의 뇌파 지표의 분포를 토대로 피검사자 뇌파 지표의 백분위수를 획득한다. 이를 위한 계산 과정은 다음과 같다:

a. 표준 데이터의 분포상에서 획득한 통계량을 이용해 피검사자의 뇌파 지표별 z-점수 계산

$$Z_0 = \frac{X - \bar{X}}{s}$$

(X: 피검사자의 뇌파 지표, $\bar{X}$: 표준 데이터의 뇌파 지표 평균, s: 표준 데이터의 뇌파 지표 표준편차)

b. z-점수로부터 표준 정규분포 기반 백분위수 획득

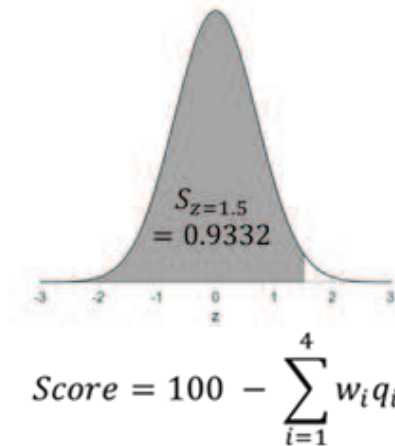
$$p = \int_{-\infty}^{Z_0} \psi(z) dz$$

(p: 백분위수, ψ : 정규분포 함수)

(z-점수로부터 백분위수를 획득하는 예시. 여기서 $Z_0 = 1.5$, $p = 0.9332$)

위와 같이 하위 4개 지표에 대한 백분위수를 획득한 뒤, 자체 평가를 통해 획득한 최적 점수 산출 식에 대입하여 다음과 같이 두뇌 건강 지수를 산출한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)



(i: 뇌파 지표(1~4), w: 선형결합을 위한 계수, q: 백분위수 기반 자체 매핑 인자)

위 식에서 두뇌 건강 지수는 0점(매우 위험) ~ 100점(매우 좋음) 사이의 값이 도출되며, 기본적으로 유사한 인구통계학적 집단과 유사도가 높을수록 높은 점수를 부여한다. 이때, 검사 결과의 신뢰도를 위하여 데이터 품질 또한 자체 평가하였다(데이터 품질에 대한 자세한 내용은 16page 참고.)

② 두뇌 활성상태

앞서 언급한 바와 같이, 뇌파는 보편적으로 진동 속도에 따라 다양한 주파수 대역에 대해 분석 및 해석한다. 두뇌 활성상태란 이러한 주파수 대역들에서의 파워를 정량화한 지표이다. 두뇌 활성상태를 정량화하기 위하여, 아래와 같이 주파수 대역별 파워(band power)를 계산하였다. 파워가 클수록 해당 주파수 대역 활성도가 높음을 의미한다.

* band power 계산 과정

a. 개인별 평균 뇌파 파워 스펙트럼을 획득한다.

$$P_{xx}(f) = \sum_{i=1}^N \frac{|X_n(f)|^2}{N}$$

(N: 분석에 사용된 뇌파 세그먼트 수, f: 주파수, X_n : n번째 세그먼트 신호의 스펙트럼, P_{xx} : x(t)의 파워스펙트럼)

b. 획득한 파워 스펙트럼을 개인별로 표준화하여 상대 파워(relative power)를 획득한다.

$$R_{xx}(f) = \frac{P_{xx}(f)}{\sum_{\varphi=F_1}^{F_2} P_{xx}(\varphi)}$$

(F_1, F_2 : 뇌파 전체 주파수 대역, R_{xx} : 상대 파워 스펙트럼)

c. 각 주파수 대역별 상대 파워를 획득하여 두뇌 활성상태를 산출한다. 예를 들어, 감마 밴드(30 - 50 Hz)는 다음과 같이 계산한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

$$r_Y = \sum_{f=30}^{50} R_{xx}(f)$$

(r: 주파수 대역의 상대 파워, 즉, 활성상태)

아래 활성상태 예시는 각각 정상, 고주파 과활성, 저주파 과활성 상태의 예시이다.



각 주파수 대역별 자세한 역할은 앞선 '뇌파의 신호 특성' 파트에 기술되어 있다. 모든 대역의 파워가 정상 범위에 속한 경우(첫 번째 그림)가 가장 이상적인 경우이다.

고주파 과활성(상위 베타 및 감마 등; 두 번째 그림)의 경우, 과도한 불안과 긴장 및 지각 상태와 크게 관련되어 있다. 이러한 경우는 종종 억제(inhibition) 기능을 담당하는 알파파의 저활성(hypoactivation)이 동시에 관측된다. 다만 이러한 결과는 데이터 품질 등에 따라 조심히 해석해야 할 여지가 있다.

예컨대, 고주파 과활성이 나타났지만 데이터 품질이 낮은 경우는 근전도 근전도(electromyogram)는 근육 수축에 의해 발생하는 생체신호이다. 주로 20 Hz 이상의 고주파 성분으로 이루어져 있으며, 근수축에 비례해 신호의 세기가 커진다.

에 의한 잡파가 간섭을 의심할 수 있다. 이런 경우 보통 알파파까지는 큰 이상 소견이 없으나 베타, 특히 감마 파 등의 고주파에서의 과활성이 나타날 수 있다.

한편, 저주파 과활성(세타파, 세 번째 그림)의 경우, 안개낀 뇌(brain fog) 등 뇌 기능 저하 상태를 의심할 수 있다. 이러한 결과 또한 데이터 품질에 따라 조심히 해석해야 할 여지가 있는데, 데이터 전처리 과정에서 제거되지 않은 눈 움직임 등의 저주파 잡파가 간섭하였을 가능성이 있기 때문이다. 혹은, 뇌파 측정 당시 사용자가 졸았을 경우 또한 세타파의 과활성화와 알파파의 저활성화가 동시에 관측될 여지가 있다.

8) 근전도(electromyogram)는 근육 수축에 의해 발생하는 생체신호이다. 주로 20 Hz 이상의 고주파 성분으로 이루어져 있으며, 근수축에 비례해 신호의 세기가 커진다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

③ 두뇌 유연성

높으면 비논리, 비이성
낮으면 인지기능 향상, 정적, 단조

두뇌 유연성이란 뇌 신경 기능 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도이다. 두뇌 유연성이 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이하다고 해석할 수 있으나, 정상 범위보다 낮거나 높으면 문제가 발생할 수 있다. 구체적으로, 정상범위보다 낮으면 뇌 인지 기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있으며, 정상범위보다 높으면 비논리적이고 비이성적인 인지 기능을 보일 가능성이 있다. 임상적으로, 우울증 환자군은 과도하게 복잡한 (Bachmann, M., Kalev, K., Suhova, A., Lass, J., & Hinrikus, H. (2015), Ahmadlou, M., Adeli, H., & Adeli, A. (2012), Akar, S. A., Kara, S., Agambayev, S., & Bilgiç, V. (2015), 1-3), 조현병 환자군은 단순해진 전두엽 뇌파 패턴이(Akar, S. A., Kara, S., Latifoğlu, F. A. T. M. A., & Bilgiç, V. (2016).) 관찰된 바 있다.

본 검사에서는 두뇌 유연성을 정의하는 다양한 방법 중, 뇌 신호 패턴을 정보학 이론 기반으로 정량화하는 비선형적 연산 방법인 Kolmogorov complexity 알고리즘을 채택하였다. 해당 복잡도가 높을수록(즉, 뇌파 패턴이 다양할수록) 두뇌 유연성이 높음을 의미한다.

* Kolmogorov complexity 계산 과정

a. 평균값을 기준으로 이진화 신호 생성

$$s(t) = \begin{cases} 1 & (x(t) \geq m) \\ 0 & (x(t) < m) \end{cases}$$

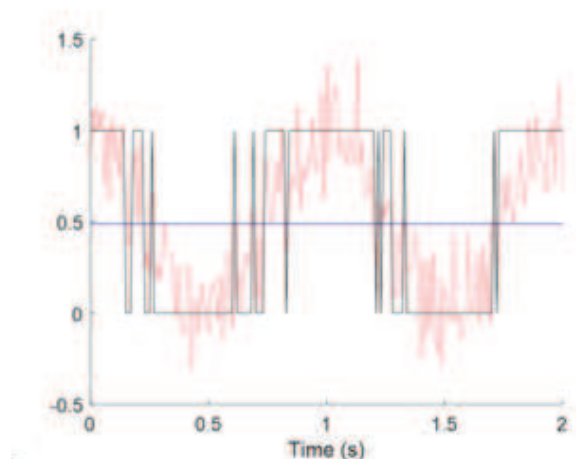
(m: x(t)의 평균값, s(t): 이진화된 새로운 신호)

b. 중복되지 않는 패턴 개수 셈

c. 신호 길이에 대한 표준화를 통해 Kolmogorov complexity 산출

$$KC = \frac{c(n)}{n/\log_2(n)}$$

(n: 신호 길이, c(n): 중복되지 않는 패턴 수)



신호 이진화 예시

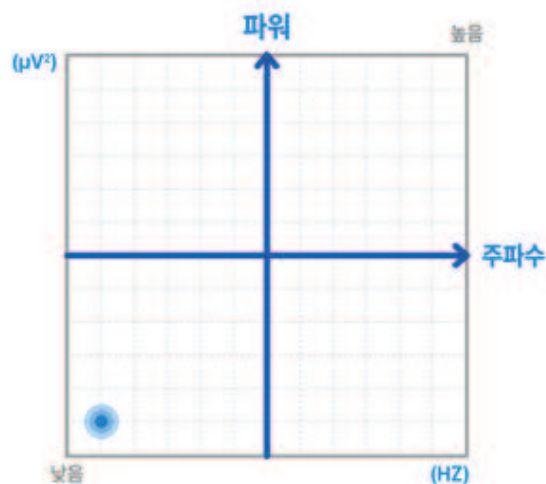
II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

⑥ 두뇌 총명도

두뇌 총명도란 두뇌 가용 자원을 수치화한 지표이다. 두뇌 총명도는 개인별 고유 알파파(individual alpha frequency)를 토대로 수치화한다. 상술한 바와 같이, 알파파는 뇌 활성화의 억제 작용을 담당하며, 개인별로 고유의 진동수와 세기로 진동한다는 특성이 있다. 이 진동수와 세기는 개인의 정보 처리 능력 등과 밀접한 연관이 있으며, 컴퓨터에서의 '대기모드' 상태와 유사하다. 예컨대, 컴퓨터에서 중앙처리장치(CPU) 혹은 램(RAM) 등의 성능을 평가할 때 가장 보편적으로 사용되는 지표 중 하나는 '클럭(clock) 수'이다. 이 클럭 수는 초당 연산 사이클을 의미하며, 값이 클수록 빠른 연산 속도로 연산을 처리할 수 있다. 이와 같이, 고유 알파파가 빠를수록 인지 능력, 즉, 두뇌 총명도가 높다고 해석할 수 있다.

실제로, 실제로 알파 리듬의 주기적 진동이 작업 기억의 용량과 속도, 지능을 결정한다고 알려져 있으며 (Lebedev, A. N. (1994)., Doppelmayr, M., Klimesch, W., Stadler, W., Pöhlhuber, D., & Heine, C. (2002)), 이 주파수 범위 내에서 진동하는 시상-피질 피드백 루프가 부호화된 정보를 검색하고 식별할 수 있다는 주장 또한 제기된 바 있다(Klimesch, W. (1997)). 임상적으로 인지 능력 저하는 이 알파 리듬 속도 감소와 연관이 있다. 대표적으로 알츠하이머(Lehtovirta, M., Partanen, J., Känkänen, M., Soininen, H., Helisalmi, S., Manermaa, A., ... & Riekkinen Sr, P. (1996)), 조현병(Karson, C. N., Coppola, R., Daniel, D. G., & Weinberger, D. R. (1988)) 환자에게서 뇌파 속도 감소 현상이 관찰된 바 있다.

한편, 파워 스펙트럼에서 알파파의 강도가 세고 일관될수록 주파수 관점에서 해석한 이 알파파 피크(peak)의 값이 커진다. 이 알파파의 강도는 휴지기(resting-state)에서 강하나, 인지 기능 관련 작업 수행 시에는 약해지는 대신 다른 주파수의 강도가 강해진다. 즉, 고유 알파파의 파워는 일종의 가용 자원에 빚대 해석할 수 있으며, 강한 파워는 높은 총명도를 나타낸다고 해석할 수 있다.



두뇌 총명도 예시

요컨대, 빠르고(우측) 강할수록(상단) 두뇌 총명도가 높다 해석할 수 있다. 위 그림은 고유 알파파가 유사 집단 대비 느리고 약한 상태의 예시이다. 이러한 경우는 두뇌 총명도가 남들보다 부족한 상태일 수 있다. 하지만, 본 결과 또한 해석에 있어 각별한 주의가 필요하다. 먼저, 데이터 품질이 좋지 않아 뚜렷한 알파파 피크

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

(peak)를 찾지 못했을 경우가 있다. 또한, 사용자에게 휴지 상태(resting-state)로 뇌파를 측정할 것을 요청하였으나, 실제로는 개인 환경에 따라 과도한 긴장, 걱정, 업무 관련 복잡한 인지 기능 수행 중이었을 경우 알파 피크가 뚜렷하지 않게 된다. 이러한 경우는 알파 피크를 정의하고 해석하는 데 어려움이 있다.

* individual alpha frequency 계산 과정

- 피험자별 상대적 파워스펙트럼 계산
- 피크 탐지(peak detection) 알고리즘을 통해 8 – 12 Hz 사이 개별 피크 값 탐색
- 탐지된 피크에서 주파수 및 파워 강도 추출

⑤ 두뇌 균형도

두뇌 균형도란 전두엽에서 좌뇌와 우뇌 활동성의 균형이 잘 잡혀 있는지 나타내주는 지표이다. 전두엽 활성화에서 좌뇌는 긍정 정서, 우뇌는 부정 정서와 관련이 있다. 긍정 정서의 증가는 탐색 및 활동 활성화형으로 이어질 수 있으며, 반대로 부정 정서의 증가는 위축 및 행동 억제로 이어질 수 있다. 이러한 전두엽 두뇌 균형도는 아래 식과 같이 전두엽 알파 비대칭성(frontal alpha asymmetry; FAA)으로 정량화할 수 있다.

$$FAA = \log r_{LF} - \log r_{RF}$$

(r: 상대 파워, LF: left frontal, RF: right frontal)

한편, 이러한 두뇌 활성화는 일반적으로 알파파와 부적 상관성을 가진다. 다시 말해, 본 지표에서 말하는 좌 편향은 좌뇌의 활성화 감소를 의미하기 때문에 실질적으로는 우뇌의 과활성을 의미하며, 이는 부정 정서 과다(위축형 및 행동 억제형)로 해석할 수 있다. 반대로, 우 편향의 경우 우뇌 활성화 감소를 의미하기 때문에 실질적으로는 좌뇌의 과활성을 의미하며, 긍정 정서 과다(탐색 및 행동 활성화형)로 해석할 수 있다. 임상적으로, 우울증 환자는 상대적으로 높은 알파파 좌 편향성을 나타낼 수 있다(Henriques, J. B., & Davidson, R. J. (1991)). 우울증 고위험군의 경우, 분노 자극에 대응하여 비교적 높은 좌 편향을 보인 선행 연구가 존재한다(Harmon-Jones, E., Abramson, L. Y., Sigelman, J., Bohlig, A., Hogan, M. E., & Harmon-Jones, C. (2002))

* frontal alpha asymmetry 계산 과정

- 좌·우반구 전두엽의 알파 대역 상대 파워 계산
- 위의 식과 같이 frontal alpha asymmetry 계산을 통한 두뇌 균형도 산출

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

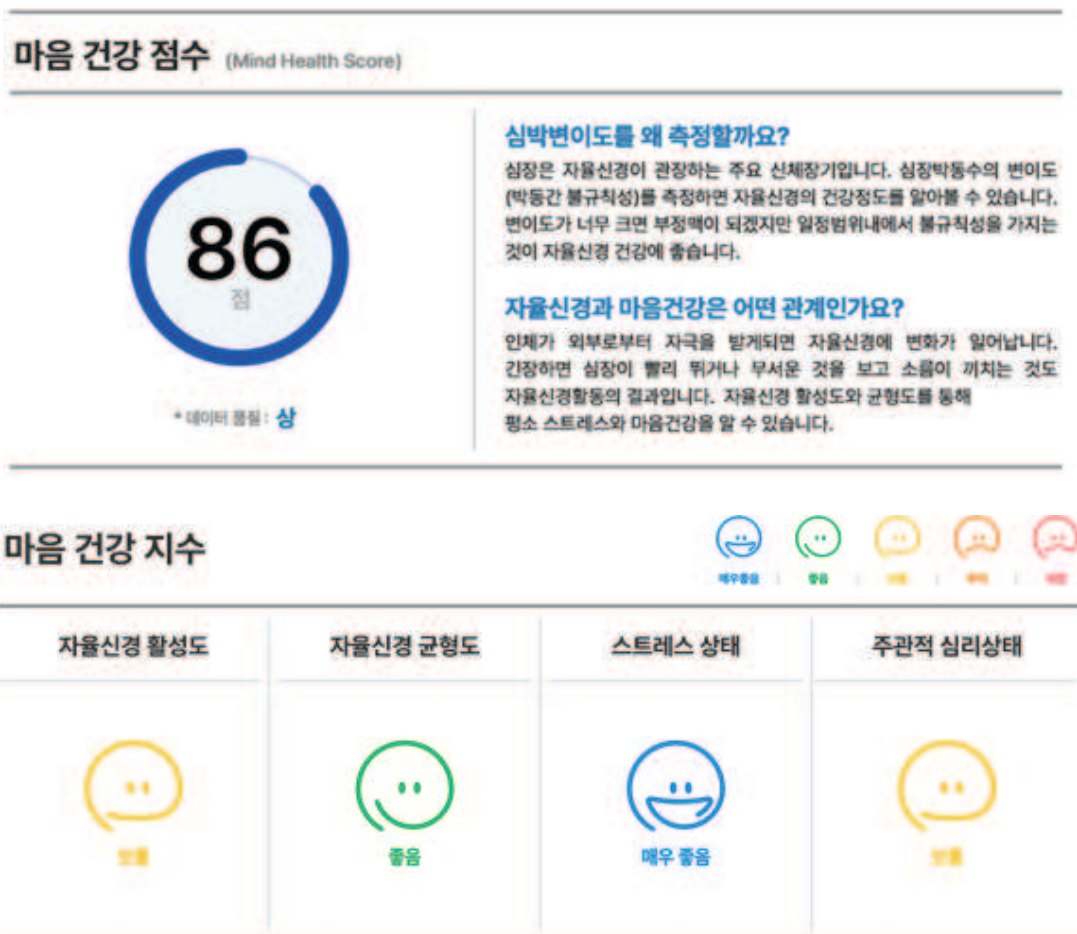


우 편향된 두뇌 균형 예시

(우반구 전두엽 알파파의 과활성을 의미하며, 이는 좌반구 전두엽 활동인 긍정 정서의 과활성화된 상태임)

3. 마음 건강 결과

① 마음 건강 점수와 심박 변이도



II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

심박 변이도(HRV, Heart Rate Variability)는 심박 간격의 변동성을 나타내는 지표로, 심장의 맥박이 얼마나 불규칙적으로 변하는지를 측정하는 것을 의미한다. 정확히는 심박 간격(R-R 간격)이라고도 불리는 심장의 연속적인 박동 간격에서의 변동성을 분석한다. 현재, **비웨이브**(주)에서 제공하는 **마음결 BASIC**은 맥파 신호를 이용하여 심박 변이도(HRV)를 분석하므로 심박 간격을 심전도 신호에서 사용되는 R-R 간격 대신 맥파 신호에서 사용하는 Peak-Peak 간격을 사용한다.

심박 간격은 심장의 자율신경계에 의해 조절되며, 교감신경과 부교감신경이 상호작용하면서 변동한다. HRV는 이러한 심박 간격의 변동성을 측정하여 자율신경계의 활성을 평가하고, 심장과 관련된 생리적 상태, 스트레스 수준, 신체적 및 정신적 건강 상태 등을 판단하는 데 사용된다.

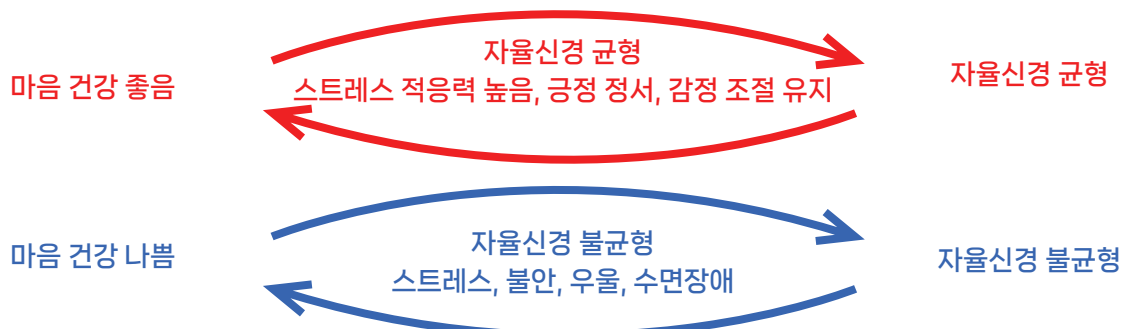
일반적으로 심박 변이도(HRV)가 높다는 것은 심박 간격의 변동성이 높다는 것을 의미하며, 이는 자율신경계가 잘 균형을 유지하고 조절하는 것을 나타낸다. 반면에 심박 변이도(HRV)가 낮다는 것은 심박 간격의 변동성이 낮다는 것을 의미하며, 자율신경계의 균형이 불균형하거나 조절이 어려울 수 있음을 나타낸다. 심박 변이도(HRV)는 심장 건강, 스트레스 수준, 운동 효과, 신체적 및 정신적 건강 등 다양한 분야에서 연구 및 응용되며, 심박 변이도 분석을 통해 개인의 건강 상태를 평가하고 개선할 수 있는 정보를 제공한다.

자율신경과 마음 건강의 관계

자율신경은 신체의 자동 조절 시스템으로, 교감신경과 부교감신경으로 구성된다. 교감신경은 활동적이고 스트레스 상황에서 우리 몸이 위험한 상황에 부딪혔을 때 취하는 생리적 대처방식인 투쟁-도피 반응(fight or flight response)을 촉진하며, 부교감신경은 우리 몸을 안정적인 상태로 유지하도록 취하는 생리적 대처방식인 안정 및 소화 반응(rest and digest response)을 촉진한다.

정상적인 자율신경 기능은 마음 건강에 큰 영향을 미친다. 자율신경의 균형이 잘 이루어지면 스트레스에 대한 적응력이 높아지고, 긍정적인 정서와 잘 조절된 감정을 유지하는 데 도움이 된다. 반대로, 자율신경의 불균형이나 과도한 교감신경 활성화는 스트레스, 불안, 우울, 수면장애 등의 마음 건강 문제와 관련될 수 있다.

마음 건강 문제는 자율신경 활성화도에 영향을 줄 수도 있다. 만약 마음 건강 상태가 나쁘면, 스트레스나 정서적인 어려움으로 인해 자율신경의 균형이 깨질 수 있다.



II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

따라서 자율신경과 마음 건강은 밀접한 관계가 있으며, 자율신경과 마음 건강을 관리하기 위해서는 스트레스 관리, 정서 조절, 적절한 휴식과 재충전, 균형 잡힌 식습관, 충분한 운동, 수면의 질 등을 고려해야 한다. 마음과 신체의 균형을 유지하고 자율신경의 조절 기능을 향상하는 것은 전반적인 건강과 마음 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

마음 건강 해석의 주의사항

여성의 경우 생리 주기에 따라 결과에 영향을 미칠 수 있으며, 심장 박동기 착용자나 심장질환자는 검사 결과가 부정확할 수 있으므로 해석에 주의해야 한다.

② 자율신경 활성화도(Autonomic Nerve Activity)

자율신경 활성화도 (Autonomic Nerve Activity)



범주	설명
전체 자율신경 힘 TP	자율 신경계 조절 능력을 반영합니다. 정상 범위보다 낮은 경우 면역력이 저하되고 스트레스 대처능력이 떨어질 수 있습니다.
초저주파 VLF	고감신경 활동의 보조지표로 활용됩니다. 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있습니다.
저주파 LF	고감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 급성 스트레스, 피로, 불안증이 동반될 수 있습니다.
고주파 HF	부교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있습니다.

자율신경 활성화도는 심장 박동 간격의 변화를 주파수 축에서 분석하여 전체 자율신경 힘(Total Power, TP), 초저주파(Very Low Frequency, VLF), 저주파(Low Frequency, LF), 고주파(High Frequency, HF)로 이루어진 4가지 주파수 대역의 활성화도를 의미한다.

해당 항목의 막대그래프는 각 주파수 대역의 활성화도를 표준 참조 데이터베이스와 비교하여 사용자의 계산된 z-score 값을 사용자들이 보기 쉽도록 백분위수(percentile)로 변환한 그래프이다. 각 주파수 대역의 활성화도가 파란색 음영의 정상범위 안에 들어오거나 정상범위 상단을 초과할 경우는, 해당 활성화도가 건강한 상태를 유지하는 것이며, 정상범위 하단보다 낮을 경우는 자율신경 조절 능력이 정상적이지 못한 상태이다.

각 지표 증감에 따른 의미

a. **전체 자율신경 힘(TP)**: TP는 VLF, LF, HF 활성화도의 합으로써 HRV의 총량을 나타낸다. TP는 건강한 심장 기능과 직접적으로 연관되어 있어서 스트레스, 운동, 수면 등 일상적인 활동에 대한 자율신경 반응을 파악하는 데에도 활용될 수 있으며, 전체적인 자율신경계 조절 능력을 반영한다. TP 활성화도가 정상범위보다 낮을 경우 만성 스트레스나 질병이 동반될 수 있다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

b. **초저주파(VLF, 0.0033~0.04Hz)**: VLF 활성도가 낮을 때 부교감 신경계의 활동이 감소하고, 교감 신경계의 영향이 상대적으로 증가한다. 이 때문에 VLF 활성도는 교감신경 활동의 보조지표로 활용되며, 체온 조절, 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있다고 알려져 있다. VLF 활성도가 정상범위보다 낮을 경우 피로나 부정맥이 동반될 수 있다.

c. **저주파(LF, 0.04~0.15Hz)**: LF 활성도는 교감신경과 부교감신경의 활동을 동시에 반영하나 대부분 교감신경 활동의 지표로 활용되며, 심박, 혈압 조절, 혈관 수축과 관련이 있어서 정신적인 스트레스, 피로, 편두통과 관련이 있다. LF 활성도가 증가하면 심박 주기의 변동성이 증가하여, 자율신경계의 유연성이 높아진다고 볼 수 있으며, 반대로 LF 활성도가 정상범위보다 낮을 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있다.

d. **고주파(HF, 0.15~0.4Hz)**: HF 활성도는 호흡과 관련된 심박 주기의 변동성을 반영하며, 호흡이 부교감 신경을 조절하여 호흡 주기에 맞춰 심박 조절을 하므로 부교감신경 활동의 지표로 사용한다. HF 활성도가 정상범위보다 낮을 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있다. 반면 HF 활성도가 높을수록 부교감 신경계의 활성화가 높아지고, 자율신경계의 조절이 유연하고 건강한 상태로 볼 수 있다.

③ 자율신경 균형도(Autonomic Nerve Balance)



자율신경 균형도는 전체를 100으로 했을 때 LF가 차지하는 비율(Sympathetic Nervous System, SNS)과 HF가 차지하는 비율(Parasympathetic Nervous System, PNS)를 통해 산출하며 교감신경과 부교감신경 간의 균형을 통해 심장 자율신경 활동의 균형을 나타내는 중요한 지표이다. 해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 SNS와 PNS의 비율 값을 나타낸 그래프이다.

각 지표 증감에 따른 의미

a. 자율신경 균형도가 6:4~4:6 정도의 비율을 나타내면 교감신경과 부교감신경의 균형이 적절하게 잘 조절되어 교감신경과 부교감신경은 서로 상호 보완적인 작용을 하면서 체내의 균형을 유지하고

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

있는 건강한 상태를 나타낸다.

b. 자율신경 균형도가 정상범위를 벗어나 교감신경 우세형으로 치우친 경우, 교감신경의 활동이 상대적으로 높아져서 우리 몸이 위험한 상황에 부딪혔을 때 취하는 생리적 대처방식인 투쟁-도피 반응(fight or flight response)이 촉진된 상태를 의미한다. 교감신경 우세형의 경우 신경 불안, 공황장애, 수면장애, 흥분, 손 떨림, 변비, 두통의 증상을 동반할 수 있다.

c. 자율신경 균형도가 정상범위를 벗어나 부교감신경 우세형으로 치우친 경우, 부교감신경의 활동이 상대적으로 높아져서 우리 몸을 안정적인 상태로 유지하도록 취하는 생리적 대처방식인 안정 및 소화 반응(rest and digest response)이 촉진된 상태를 의미한다. 부교감신경 우세형의 경우 우울, 무기력, 어지러움, 맥박 감소, 혈압감소, 설사, 부종의 증상을 동반할 수 있다.

④ 스트레스 상태(Stress & Resistance Index)



스트레스는 개인이 어려움이나 압박, 긴장을 일으키는 도전적인 상황에 직면하게 되었을 때 발생하는 신체 및 정신적인 반응 상태를 말한다. 스트레스 상태는 개인이 겪는 스트레스의 정도와 스트레스에 반응할 수 있는 개인의 능력 수준을 의미한다. 스트레스를 유발하는 상황은 업무, 대인관계, 학업, 경제적인 요인 등 다양한 상황에서 발생할 수 있는데, 스트레스가 많은 상태에서는 HRV가 낮아지는 경향이 있고 신체적으로나 정신적으로 긴장된 상태를 보일 수 있다.

스트레스 지수란?

스트레스 지수는 HRV 분석 지표 중 심장 박동 간격의 표준편차(Standard Deviation of NN intervals, SD NN)와 LF를 이용하여 산출해내는 지표이다. 해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 스트레스 지수 값을 표준 참조 데이터베이스와 비교하여 계산된 z-score 값을 사용자들이 보기 쉽도록 백분위수(percentile)로 변환한 그래프이다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

스트레스 지수는 교감신경의 활성화도와 스트레스 저항도의 비율을 통해 인체에 가해지는 스트레스의 정도를 나타낸다.

지표 증감에 따른 의미

a. 스트레스 지수가 보통보다 낮은 것으로 나타나면 스트레스에 대한 저항도는 높고 교감신경의 활성화도는 낮은 것으로, 이에 따라 인체에 가해지는 스트레스가 상대적으로 낮은 건강한 상태로 해석된다.

b. 스트레스 지수가 보통보다 높은 것으로 나타나면 스트레스에 대한 저항도는 낮고 교감신경의 활성화도는 높은 것으로, 이에 따라 인체에 가해지는 스트레스가 상대적으로 높은 것으로 해석된다. 이로 인해 신체적 피로감이 커지며, 두통, 불면, 근육통 등의 신체 증상이 나타날 수 있다.

스트레스 저항도란?

스트레스 저항도는 HRV 분석 지표 중 심장 박동 간격의 표준편차(Standard Deviation of NN intervals, SDNN)를 이용하여 산출해내는 지표이다. 해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 스트레스 저항도 값을 표준 참조 데이터베이스와 비교하여 계산된 z-score 값을 사용자들이 보기 쉽도록 백분위수(percentile)로 변환한 그래프이다.

SDNN은 심장 박동의 자율신경 제어 시스템에서 교감신경과 부교감신경이 조화롭게 작용하면서 변동성이 나타나는 것으로 알려져 있고 SDNN값이 높을수록 심장 박동의 변화가 많아서 심장 박동과 관련된 건강 상태가 좋다는 것을 나타내며, 이는 환경에 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적절하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 수 있는 능력을 나타낸다.

지표 증감에 따른 의미

a. 스트레스 저항도가 보통보다 높은 것으로 나타나면 스트레스 상황에서도 자율신경계가 잘 대처할 수 있으며, 적절한 대처 능력으로 인해 스트레스 상황에 노출될 때 신체적으로 덜 영향을 받을 수 있다.

b. 스트레스 저항도가 보통보다 낮은 것으로 나타나면 자율신경계 조절 능력이 떨어진다는 것을 나타내며, 스트레스 상황에서도 적절한 대처 능력이 부족하다는 것을 의미한다. 따라서, 스트레스 상황에 노출될 때 신체적으로 더 큰 영향을 받을 수 있다.

⑤ 주관적 심리상태(Subjective Physiological State)

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

주관적 심리상태는 피검사자가 자신의 심리상태를 설문지를 이용하여 얼마나 우울하고 불안한지 주관적으로 평가하는 것을 의미한다. 주관적 심리상태는 정상, 경도, 중등도, 고도, 심도의 5가지 상태로 등급을 나눌 수 있다.

a. 내국인:

내국인의 주관적 심리상태는 한국형 우울 검사(Mental Health Screening Tool for Anxiety Disorders, MHS:D), 한국형 불안 검사(Mental Health Screening Tool for Depressive Disorders, MHS:A) 두 가지 설문지의 결과를 나타낸다.

b. 외국인:

외국인의 주관적 심리상태는 PHQ-9(Patient Health Questionnaire -9), GAD-7(Generalized Anxiety Disorder (GAD)-7 두 가지 설문지의 결과를 나타낸다.

해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 우울, 불안 지수를 해당하는 상태 등급에 맞추어 나타낸 그래프이다.



지표 증감에 따른 의미

- 설문지 결과가 정상범위 또는 경도일 경우 : 우울함이나 불안을 호소하지 않는 건강한 상태를 의미한다.
- 설문지 결과가 중등도일 경우 : 우울함이나 불안을 호소하는 상태이므로 주의할 것을 의미한다.
- 설문지 결과가 고도일 경우 : 우울함이나 불안 강하게 호소하는 상태이므로 전문가의 상담을 권장함을 의미한다.
- 설문지 결과가 심도일 경우 : 우울함이나 불안을 매우 강하게 호소하는 상태이므로, 반드시 전문가와 상담 해야 함을 의미한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

해석 시 주의사항

이미 타당도와 신뢰도를 검증받은 객관적 설문지라 하더라도, 설문지를 작성하는 피검사자들의 반응 경향을 고려하여 해석해야 한다.

- a. 부정 왜곡 : 자기의 상태를 나쁘게 표현하고자 실제보다 낮은 점수로 채점할 수 있다. 또는 자기의 상태를 매우 부정적으로 왜곡해서 인식하기도 한다.
- b. 긍정 왜곡 : 부정 왜곡과 달리 자기의 상태를 매우 좋게 포장하거나 실제로 좋다고 왜곡해서 평가하기도 한다. 또한 바람직한 피검사자로서의 역할을 수행하기 위해 긍정 왜곡을 하기도 한다.
- c. 반응 회피 혹은 철회 : 자기의 상태가 드러나는 것이 두려워 제대로 평가하지 않고 공란으로 남겨두기도 한다. 때로는 자기의 상태를 명확하게 인식하지 못해서 적합한 평가를 하지 못하기도 하고, 불안함 때문에 적합한 답변을 선택하지 못하기도 하며, 설문 검사에 불성실하게 응답하기도 한다.
- d. 중간 응답 경향 : 어떤 개인은 자기의 상태와 상관없이 중간 응답 항목에만 반응하기도 한다.

따라서, 설문 작성할 때 결에서 성실히 작성할 수 있도록 격려하거나, 설문지 작성 전후 반응 내용을 확인하여 누락이나 왜곡이 없도록 해야 한다.

⑥ 자기 이해도(Self-understanding)



자기 이해도는 마음 건강 지표 중 생체신호인 맥파를 통해 평가한 4가지 항목(자율신경 활성화도, 자율신경 균형도, 스트레스 지수, 스트레스 저항도)의 점수와 직접 자신의 상태를 평가한 주관적 심리상태의 점수를 비교하여 본인의 마음 건강 상태를 얼마나 자각하고 있는지를 나타낸다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

지표 증감에 따른 의미

a. 자기 이해도가 매우 낮음에 가까이 위치할 경우 : 스스로 자신의 마음 건강 상태에 대해 전혀 이해하고 있지 않으며, 집중적인 관심과 관리가 필요하다.

- 마음 건강 지수가 상대적으로 높지만 자기 이해도가 매우 낮음에 위치할 경우는 가장 좋지 못한 상태로 자신의 마음 건강 상태에 대해 인지하는 노력이 꼭 필요하다.
- 마음 건강 지수가 상대적으로 낮지만 자기 이해도가 매우 낮음에 위치할 경우는 자신의 마음 건강 상태에 대해 너무 부정적으로 생각하는 경향이 있는 상태로, 부정적인 생각으로 인해 자신의 마음 건강 상태가 실제 부정적인 상태로 변화할 수 있으므로 인식 개선이 필요하다.
- 자기의 상태를 드러내지 않기 위한 방어적인 태도의 결과일 수 있으므로, 자기를 부정적으로 왜곡했는지 확인할 필요가 있다.
- 바람직한 수검자의 태도를 유지하려고 했거나 자기의 상태를 좋게 포장하려 했는지 확인할 필요가 있다.

b. 자기 이해도가 보통에 위치할 경우 : 스스로 자신의 마음 건강 상태에 대한 이해도가 보통이며, 나빠지지 않기 위한 지속적인 관심과 관리가 필요하다.

c. 자기 이해도가 매우 높음에 가까이 위치할 경우 : 스스로 자신의 마음 건강 상태를 매우 잘 이해하고 있다.

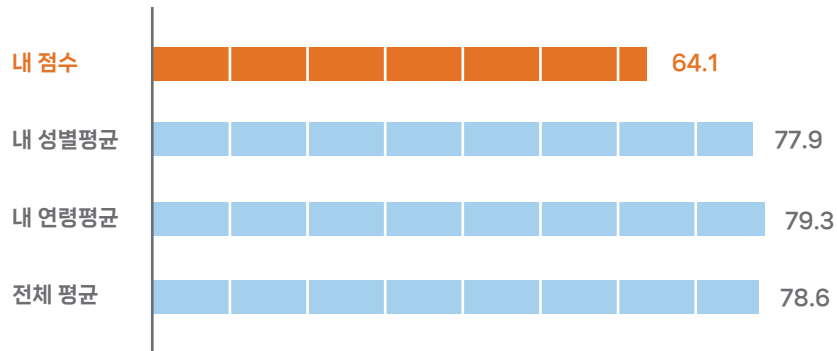
마음 건강 지수	주관적 자기 평가	자기 이해도	고려사항
-	-	+	
-	+	-	긍정 왜곡, 바람직한 피험자 반응
+	-	-	부정 왜곡, 반응 회피, 철회
+	+	+	

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

4. 결과 통계

① 그룹별 통계 : 두뇌 건강

두뇌건강지수 점수 비교



점수 비교 그래프

점수 비교 그래프는 '내 점수', '내 성별 평균', '내 연령 평균', '전체 평균'으로 구성되어 있다.

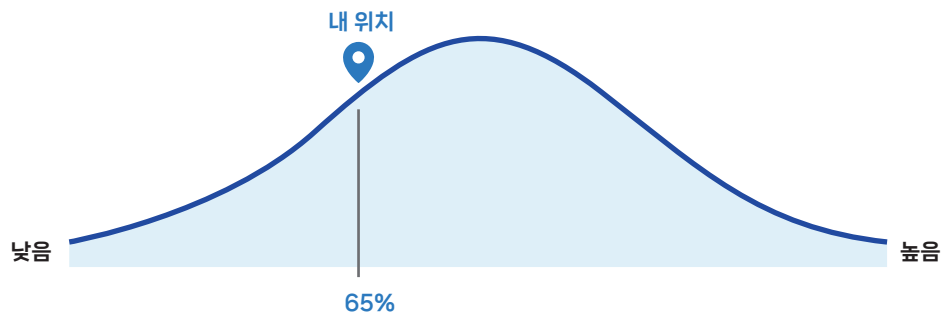
- '내 점수' 항목 : 피검사자의 점수를 나타내며, '점수의 의미' 파트에서 설명된 각 점수등급에 맞는 색깔로 표시된다.
- '내 성별 평균' 항목 : 비웨이브(※)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 성별에 해당하는 인원들의 평균 점수를 나타낸다.
- '내 연령 평균' 항목 : 비웨이브(※)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 연령대에 해당하는 인원들의 평균 점수를 나타낸다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

d. '전체 평균' 항목 : 비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 전체 인원의 평균 점수를 나타낸다.

② 그룹별 통계 : 마음 건강

30대 마음건강지수 분포



연령대 분포 통계

연령대 분포 통계는 비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 피검사자 연령대의 사람 중 상위 몇 %인지를 나타낸다. 연령대는 10세 미만(학령전기 및 초등 저학년), 10세~15세(초등 고학년 및 중학생), 15~19세(고등학생), 20, 30대, 40대, 50대, 60세 이상으로 구성되어 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

- 1. 마음결 EBSI
- 2. 두뇌 건강 유형
- 3. 마음 건강 유형

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

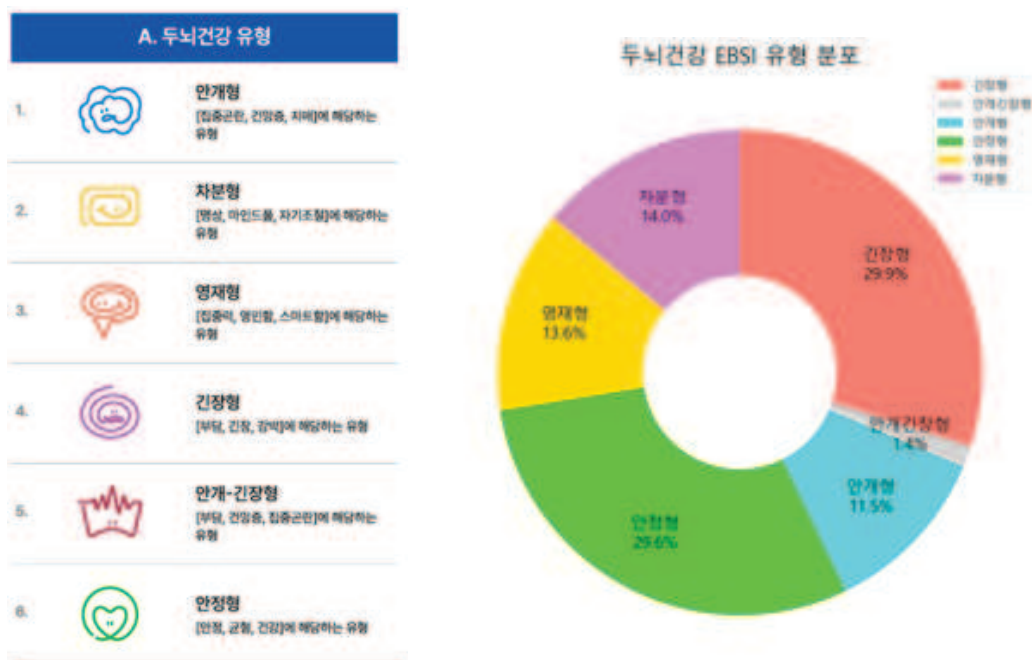
1. 마음결 EBSI

① 마음결 EBSI란?

마음결 EBSI(EEG & PPG based Bwave State Inventory)는 뇌파와 맥파를 약 5분 동안 측정하여 개인의 두뇌 건강 유형과 마음 건강 유형을 분석하는 인공지능 기반 생체신호 검사이다. 각 개인은 검사 결과에 따라 두뇌 건강 유형 6가지, 마음 건강 유형 6가지 중 각각 1개의 유형으로 구분하며, 각 유형에 적합한 맞춤형 생활 관리 TIP을 제공한다.

② 두뇌 건강 6가지 유형

두뇌 건강 EBSI 유형은 안개형, 차분형, 영재형, 긴장형, 안개-긴장형, 안정형 총 6가지 유형으로 구성되어 있다.

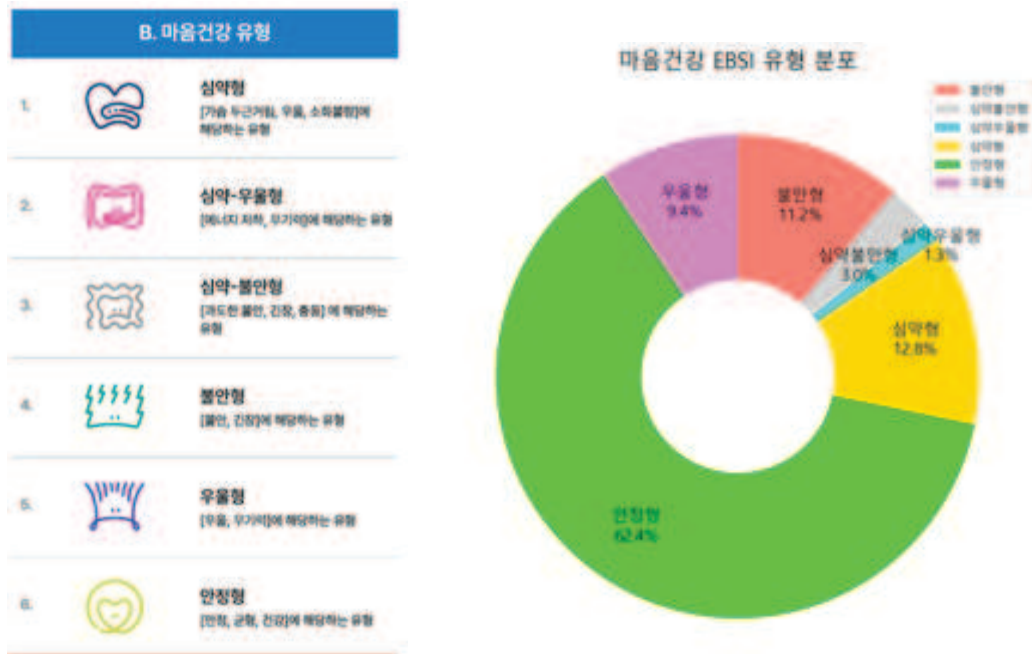


비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스의 두뇌 건강 EBSI 유형 분포는 긴장형 29.9%, 안정형 29.6%, 차분형 14.0%, 영재형 13.6%, 안개형 11.5%, 안개-긴장형 1.4%로 이루어져 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

③ 마음 건강 6가지 유형

마음 건강 EBSI 유형은 심약형, 심약-우울형, 심약-불안형, 불안형, 우울형, 안정형 총 6가지 유형으로 구성되어 있다.

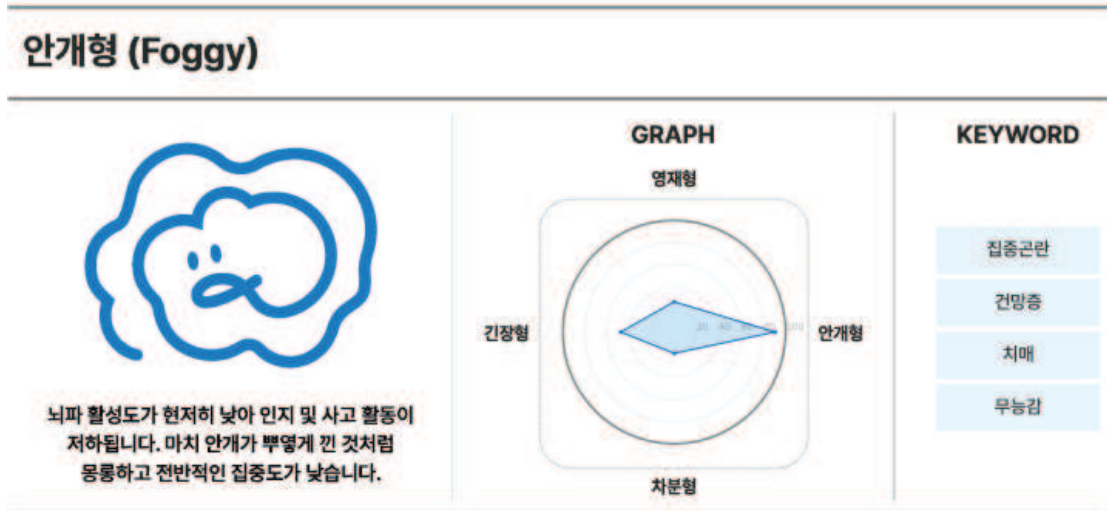


비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스의 마음 건강 EBSI 유형 분포는 안정형 62.4%, 심약형 12.8%, 불안형 11.2%, 우울형 9.4%, 심약-불안형 3.0%, 심약-우울형 1.3%로 이루어져 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

2. 두뇌 건강 유형

① 안개형(Foggy)



키워드 : 집중 곤란, 건망증, 치매, 무능감

설명

뇌파의 활성도가 현저히 낮은 상태이다. 마치 안개가 뿌옇게 낀 것처럼 몽롱한 상태를 경험하기도 한다. 이 유형의 경우, 생각이 느리게 진행되어 계획을 세우거나 기억을 떠올리거나 판단하는 등 여러 가지 두뇌 활동에서 어려움을 경험할 수 있다. 또한, 전반적으로 일이나 과제에 주의 집중하기 어렵고, 실수를 자주 할 수 있다. 이러한 경험으로 인해 자신감이 떨어지고 더 나아가 자신이 무능하다는 느낌을 받을 수 있다. 대체로 스트레스가 과도한 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다. 간혹 검사 전날 밤을 새우거나 잠을 충분히 못 잔 경우에도 안개형이 나타나기도 한다.

이론적 배경

안개형과 관련 있는 안개낀 뇌(Brain fog)는 흔히 잊어버림, 흐릿함 및 집중, 사고, 의사소통의 곤란 등의 단어로 설명된다(Ross et al., 2013). 안개낀 뇌는 저주파 뇌파 활성도가 높은 것과 관련이 있다. 특히 이는 휴지기 뇌파에서 세타 주파수 대역(4-7Hz)의 파워 증가와 관련이 있는 것으로 보인다. 선행 연구들에 따르면, 세타 파워 증가는 주의력, 작업 기억 및 집행 기능과 관련한 영역에서 나타나는 인지적 손상과 관련이 있었다(Jelic et al., 1996; Klimesch, 1999; Kopańska et al., 2022; Meghdadi et al., 2021; Prichep et al., 1994). 이는 정상인 대조군에 비교했을 때 경도 인지 장애나 치매 환자들에서 세타 파워가 더욱 높게 나타났다으며, 세타 파워의 정도와 인지적 손상이 상관관계가 있는 것으로 나타난 연구 결과들에 의해 뒷받침된다(Jelic et al., 1996; Grunwald et al., 2002). 덧붙여, 피질의 세타 활동의 증가는 해마의 부피 감소와 관련이 있고(Grunwald et al., 2007), 인지 능력의 손상을 종단적으로 예측할 수 있으며(Jelic et al., 2000; Moretti et al., 2011; Prichep et al., 2006), 신경 장애 환자는 대조군에 비해 더욱 높은 세타 파워를 보이는 것으로 나타났다(Klimesch, 1999; Meghdadi et al., 2021; Van der Molen & Van der Molen, 2013).

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

두뇌 활성화 (독서, 게임, 퍼즐 풀기), 행동활성화 (땀이 나는 유산소 운동 1주일 3회 이상 1회 30분 이상) 인지행동치료, 인지훈련

	독서	독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다. 영상물이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.
	규칙적인 걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 두뇌의 기억력 및 학습능력을 발달시키는데 도움을 줄 수 있습니다.
	퍼즐	퍼즐은 기억력 주의집중력, 추리력을 향상시켜줍니다. 뇌파활성도가 낮은 경우, 퍼즐을 통해 인지 및 사고활동을 활발히 하여 집중도를 높일 수 있습니다.

치료적 제언

두뇌 활성화 (독서, 게임, 퍼즐 풀기), 행동 활성화(땀이 나는 유산소 운동, 일주일 3회 이상 1회 30분 이상), 인지행동치료, 인지훈련, 수면, 충분한 휴식

생활 관리

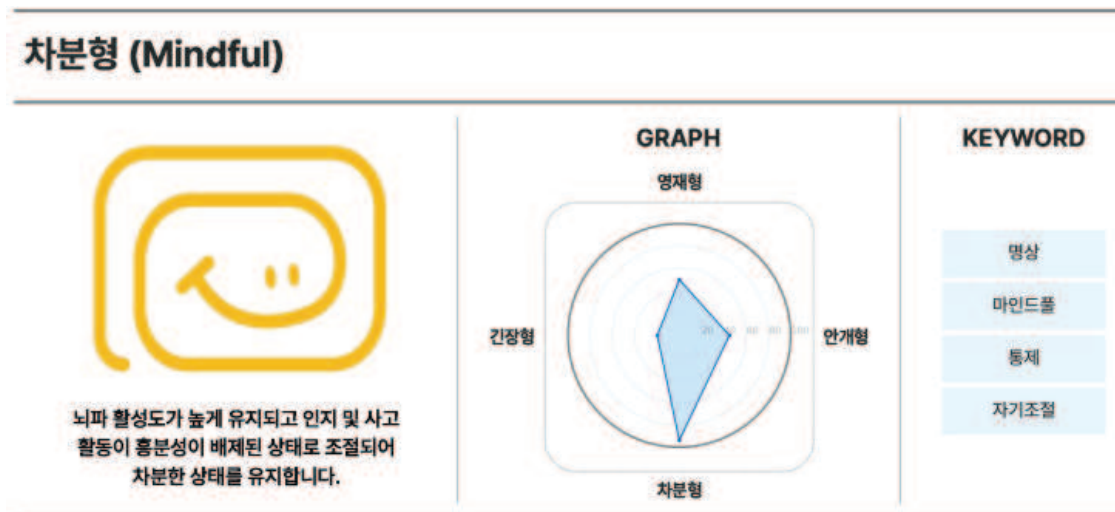
a. 독서 : 독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동이다. 수동적으로 시청하는 영상물이나 손쉽게 접할 수 있는 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이게 한다. 독서는 책 속의 내용을 이해하고 순서를 파악하며 주인공의 감정과 행동을 추론하는 등 집중력과 주의력이 있어야 하는 활동을 포함한다. 이는 문제 해결과 의사 결정 능력을 향상하는 데에도 도움이 될 수 있다. 또한, 독서는 상상력과 창의력을 자극하여 창의적인 사고를 기르는 데 도움이 될 수 있다. 따라서, 독서는 뇌파의 활성도를 높여 안개낀 뇌(Brain fog) 현상을 개선하는 손쉬운 방법이라 할 수 있다.

b. 규칙적인 걷기와 뛰기 : 규칙적인 걷기와 뛰기는 굳어있고 경직된 뇌를 더욱 유연하게 만드는 활동이다. 이는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 유연하게 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킬 수 있다. 뇌의 유연성 증가는 새로운 지식과 경험을 받아들이고 적응하는 능력을 강화할 수 있다. 또한, 규칙적인 걷기와 뛰기는 운동이므로, 신체 활동을 통해 혈류가 증가하고 산소와 영양분이 뇌로 원활히 전달되는 것을 돕는다. 이는 두뇌 기능을 향상하고, 뇌세포의 성장을 촉진할 수 있다. 특히 안개형의 경우 규칙적으로 걷거나 뛰는 것을 통해 정신적인 피로를 해소하고 우울감을 줄여서 기억력 및 학습 능력을 발달시키는 데에 도움이 될 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

c. 퍼즐 : 퍼즐은 기억력, 주의 집중력, 추리력을 향상하는 데에 도움이 된다. 퍼즐을 완성하기 위해서는 조각들을 기억해야 하며, 세심한 주의를 이용하여 각 조각이 어디에 위치할지 추리해야 한다. 이처럼 퍼즐을 통해 뇌는 새로운 도전과 자극을 받을 수 있다. 일상적으로 경험하지 않는 독특한 문제를 풀면서 뇌세포 간의 연결이 활발해질 수 있다. 또한, 퍼즐은 즐거움을 주고 스트레스 해소에 도움이 된다. 퍼즐을 풀면서 문제가 해결되는 만족스러운 경험을 할 경우 긍정적인 감정을 느낄 수 있고, 이에 따라 스트레스 수준이 감소하고 편안한 상태가 될 수 있다. 따라서, 뇌파 활성도가 낮은 경우, 퍼즐을 통해 뇌의 여러 영역을 자극하여 두뇌 기능을 높일 수 있고 스트레스 수준을 낮출 수 있으므로 브레인 포그 현상을 개선하는 데에 도움이 될 수 있다.

② 차분형(Mindful)



키워드 : 명상, 마음챙김(mindfulness), 자기조절, 통제, 줄림

설명

뇌파의 활성도가 높게 유지되는 상태이다. 명상이나 기도를 하고 있을 때와 뇌의 상태가 유사하다고 볼 수 있다. 이 유형의 경우, 생각하는 속도나 내용이 비교적 명확하여 이해나 기억을 하는 데에 있어 어려움이 없는 상태이다. 전반적으로 자신의 마음이나 행동을 스스로 조절할 수 있다고 느끼며, 이에 차분한 상태를 유지할 수 있다. 평온하며 느긋한 상태로 볼 수 있으나, 다소 졸린(drowsy) 상태이거나 스트레스 상황 또는 고민으로 인한 체념 상태일 수 있으므로 세심한 주의가 필요하다.

이론적 배경

안정형은 알파파의 파워와 관련이 있으며, 특히 로우알파 파워가 증가된 상태이다. 알파 리듬은 일반적으로 로우알파(8-10Hz)와 하이알파(10-12Hz) 주파수 파워의 두 하위 대역으로 나누어진다. Aftanas와 Golocheikine(2001)에 따르면, 장기 명상가들이 단기 명상가들에 비해 더 로우알파(alpha-1) 파워의 증가를 보였으며, 주관적인 내재화 주의 점수는 로우알파 동기화와 관련이 있었다. 또한, Aftanas and Golosheykin(2005)은 명상가들이 눈을 감은 동안 통제군에 비하여 알파-1 주파수 대역에서 더 큰 파워를 나타냈고, 독립적인 영상을 보는 동안 명상가 집단에서 알파-1 파워가 여전히 더 높게 유지된다는 것을 발견

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

했다. 덧붙여, 사려 깊음과 행복 또한 로우알파 활동의 증가로 설명될 수 있고(Aftanas & Golocheikine, 2002), 로우알파 대역은 새로운 정보를 처리하는 동안 두드러지는 주의력과 관련이 있는 것으로 나타났다(Doppelmayr et al., 2002).

생활관리 TIP

규칙적인 생활습관 형성, 가볍게 걷기, 동기 형성 및 강화

	규칙적인 생활습관 형성	지금 같은 상태를 유지하기 위해 일정기간 이상 목표를 갖고, 규칙적인 생활 습관을 갖는 것이 큰 도움이 됩니다. 규칙적인 습관은 적은 에너지를 소비하여 집중력과 창의력을 향상시킬 수 있으며, 뇌 기능향상에 도움을 줄 수 있습니다.
	가볍게 걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 걷기는 전두엽에서의 알파파를 증폭시켜 인지 능력 향상, 기억력 향상 및 뇌의 구조적 발달에 도움을 줄 수 있습니다.
	동기형성 및 강화	목표의식과 열정을 통한 동기 형성 및 강화는 뇌 보상시스템의 주요 호르몬인 도파민의 분비를 통하여 창의력, 기억력, 끈기, 만족감을 향상시킬 수 있습니다.

치료적 제언 : 규칙적인 생활 습관 형성, 가볍게 걷기, 동기 형성 및 강화

생활 관리

a. 규칙적인 생활 습관 형성 : 지금 같은 차분하고 통제된 상태를 유지하기 위해서 일정 기간 이상 목표를 가지고 규칙적인 생활 습관을 갖는 것이 큰 도움이 될 수 있다. 규칙적인 습관은 생활하는 데에 더 적은 에너지를 쓰게 되어 집중력과 창의력을 향상할 수 있고, 전반적인 뇌 기능 향상에 도움을 줄 수 있다. 또한, 규칙적인 생활 습관은 자기 통제와 자기 조절 능력을 강화하는 데에 도움이 될 수 있다. 스스로 일정을 지키고 목적을 달성하기 위해 노력해야 하며, 이러한 과정은 의지력을 강하게 하고, 여러 가지 유혹과 도전에 대처하는 능력을 기르는 데에 도움이 될 수 있다.

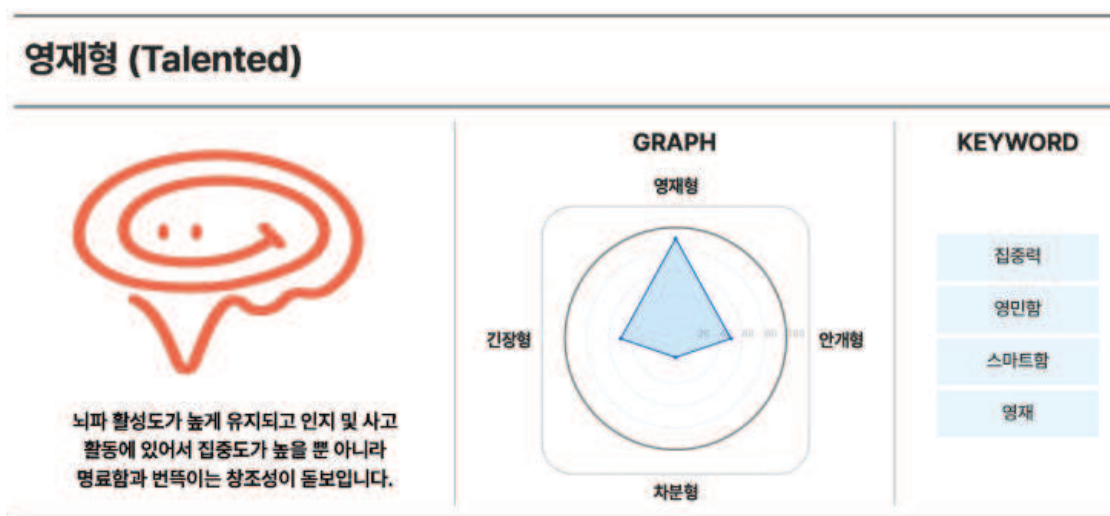
b. 가볍게 걷기 : 가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이는 심박수와 호흡을 일정하게 유지하면서 신체를 움직이는 활동으로, 가볍게 걷기를 통해 뇌에 산소와 영양분을 공급하는 혈류를 증가시킬 수 있고, 이는 뇌의 기능을 향상할 수 있다. 심장혈관 건강 측면에서 가볍게 걷기는 심장 근육을 강화하고 심박수를 조절하는 데 도움을 줄 수 있다. 또한, 규칙적인 30분 걷기는 전두엽에서의 알파파를 증폭시키는 데 도움을 주는데, 이는 인지 능력 향상, 기억력 향상 및 뇌의 구조적 발달과 관련이 있다. 전두엽은 뇌의 앞부분

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

에 해당하는 영역으로, 주로 기억력이나 주의력과 같은 두뇌 기능과 관련이 있으며, 알파파는 뇌파의 하나로 진정하고 편안한 상태를 나타낸다. 가볍게 걷는 것을 통해 뇌의 기능을 개선하고, 뇌가 정보를 처리하는 속도와 기억력을 높일 수 있다.

c. 동기 형성 및 강화 : 차분형의 경우 만약 졸린 상태이거나 체념 상태일 때는 동기를 형성하고 강화하는 것이 중요하다. 목표 의식과 열정을 통한 동기 형성 및 강화는 뇌 보상 시스템의 주요 호르몬인 도파민의 분비를 통하여 창의력, 기억력, 끈기, 만족감을 향상할 수 있다. 목표를 설정하고 열정을 가지고 이를 달성하기 위해 노력하는 과정에서 창의력을 발휘하고 기억력을 강화할 수 있다. 또한, 목표를 설정하여 생기는 열정과 끈기는 도파민 분비를 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 도파민은 우리의 뇌에서 중요한 역할을 하는 호르몬으로서, 기쁨, 보상, 원동력, 학습 등과 관련이 있다. 이러한 도파민은 성취감과 만족감을 조절하는 데에 영향을 미친다. 목표를 달성하고 성취를 경험함으로써 도파민 분비가 증가하여 만족감과 보상을 느낄 수 있다. 이는 학습과 기억에 긍정적인 영향을 미치고, 더 나은 성과를 끌어내는 데에 도움을 줄 수 있다.

③ 영재형(Talented)



키워드 : 집중력, 영민함, 스마트함, 영재

설명

뇌파의 활성도가 높게 유지되는 상태이다. 이 유형의 경우 생각의 흐름이 유연하며 효과적으로 계획을 세우고 자신의 행동을 판단할 수 있다. 전반적으로 일이나 과제에 대한 집중도가 높을 뿐만 아니라 특정한 과제나 목표에 대해 주의력이 높은 상태를 오래 유지할 수 있다. 또한, 자기 생각을 명료하게 정리할 수 있고, 번뜩이는 창의력이 돋보인다. 이는 문제를 해결하거나 목표를 이루는 데에 매우 탁월한 상태라 할 수 있다. 이에 다양한 학습 활동 및 체험 활동을 권장한다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

이론적 배경

영재형은 알파파의 파워와 관련이 있으며, 특히 하이알파 파워가 증가된 상태이다. 알파 리듬은 일반적으로 로우알파(8-10Hz)와 하이알파(10-12Hz) 주파수 파워의 두 하위 대역으로 나누어진다. 하이알파 (10-13Hz) 주파수 파워는 창의력 및 지능과 관련이 있다. 하이알파 주파수 파워는 의미 정보를 처리하는 능력과 강한 상관관계를 보였으며(Doppelmayr et al., 2002), 의미 정보의 부호화 및 처리에 가장 반응적인 것을 발견했다(Klimesch et al., 1997). 오로지 하이알파 주파수 범위만이 의미 기억 수행이 우수한 개인과 낮은 개인을 구별하였고, 의미 처리가 진행 중일 때 의미 기억 수행과 상당히 강한 상관관계를 나타냈다. 또한, 창의성에서 더 높은 점수를 받은 사람들은 뇌의 전두엽과 두정부에서 하이알파 주파수 파워의 증가를 보였고 (Fink & Benedek, 2014), 더 창의적인 아이디어를 생성한 참가자들은 전두엽 부위에서 하이알파 밴드 (10-12 Hz)의 동기화가 더 강했다(Fink et al., 2009). Razumnikova와 Tarasova(2009)는 더 창의적인 사람들이 대부분 전측 및 측두 피질 부위에서 더 큰 하이알파 밴드 파워를 보인다는 것을 발견했다.

생활관리 TIP

균형있는 독서, 다양한 체험활동, 다양한 학습활동

	독서	독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다. 영상물이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.
	다양한 체험활동	체험활동은 다양한 경험을 하게 해주며, 뇌를 변화시킵니다. 이를 통해 뇌는 자극을 받으며 활성화되고, 뇌의 연결성이 강화되어 뇌 건강에 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.
	학습활동	보드게임, 자기계발, 학습 동아리활동 등의 다양한 학습활동은 지속적인 뇌 자극에 도움이 되고, 뇌건강에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 이를 통해, 주의력, 지각능력, 기억력 또한 향상시킬 수 있습니다.

치료적 제언 : 균형 있는 독서, 다양한 체험 활동, 다양한 학습 활동

생활 관리

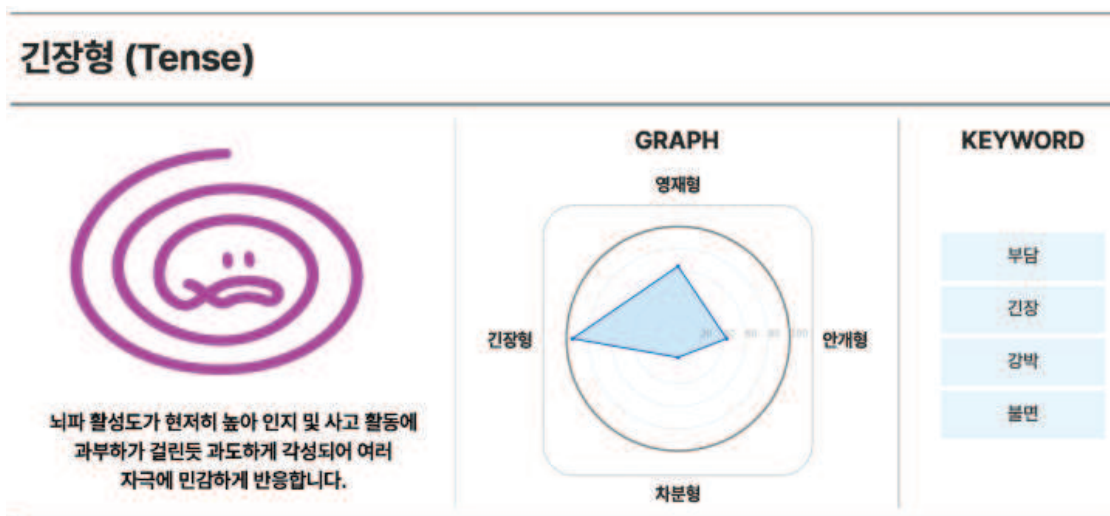
a. 균형 있는 독서 : 독서는 수동적으로 시청하는 영상물이나 손쉽게 접할 수 있는 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이게 한다. 이는 집중력 향상과 스트레스 해소에 도움이 될 수 있다. 특히 영재형의 경우, 한 가지 특정한 주제나 종류의 책에 한정하지 말고 다양한 분야의 도서를 포괄적으로 선택하는 균형 있는 독서가 중요하다. 균형 있는 독서는 시각을 넓혀 사고의 폭과 깊이를 더욱 향상할 수 있다. 다양한 주제와 시각을 접하는 것은 영재형의 번뜩이는 창의적인 사고를 유도하고 다각도로 발전시킬 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

b. 다양한 체험 활동 : 체험 활동은 다양한 경험을 하게 해주며, 뇌를 변화시킨다. 새로운 활동을 시도할 때 뇌는 적응과 학습을 통해 조절과 변화의 과정을 겪는다. 이를 통하여 뇌는 자극을 받으며 활성화되고, 뇌의 연결성이 강화되어 뇌 건강에 긍정적인 영향을 받을 수 있다. 체험 활동은 감각을 자극하고, 새로운 정보와 자극을 뇌에 제공하여 뇌의 신경 연결을 향상할 수 있다. 이는 새로운 경험을 처리하고 응용할 수 있는 능력을 높이는 데에 도움이 될 수 있다. 또한, 체험 활동은 영재형의 창의적인 사고를 강화하고 문제 해결 능력을 기르는 데에 도움이 될 수 있다.

c. 학습 활동 : 보드게임, 자기 계발, 학습 동아리 활동 등의 다양한 학습 활동은 지속적인 뇌 자극에 도움이 되고, 뇌 건강에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있다. 다양한 학습 활동을 하면서 문제를 해결하기 위한 다양한 전략과 접근법을 시도하게 되고, 이는 우리 두뇌를 자극하여 창의적인 사고를 더욱 촉진할 수 있다. 이를 통해 주의력, 지각 능력, 기억력 또한 향상할 수 있다. 이러한 다양한 학습 활동은 뇌에 지속적인 도전과 자극을 제공하여 뇌의 연결성을 더욱 강화하고, 뇌의 유연성과 학습 능력을 향상하는 데에 도움이 될 수 있다.

④ 긴장형(Tense)



키워드 : 부담, 긴장, 강박, 불면

설명

뇌파의 활성도가 현저히 높은 상태이다. 마치 머리에 과부하가 걸린 것처럼 탈진 상태를 경험하기도 한다. 이 유형의 경우, 생각이 과도하게 빠르게 진행되며, 전반적으로 예민한 상태이기 때문에 여러 자극에 민감하게 반응할 수 있다. 또한, 매우 불안하고 긴장이 고조된 상태이므로 일이나 과제를 하는 데에 있어 강박적으로 완성하려고 할 수 있다. 이 외에도 가슴이 두근거리거나 호흡이 빨라지고 잠이 들기 어려움 등의 신체적 증상을 동반할 수 있다. 대체로 정신적인 부담이 큰 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

이론적 배경

긴장형은 베타파 및 감마파의 파워의 증가와 관련이 있다. 베타(13-30Hz) 및 감마(30-70Hz) 파워는 사건의 인과 관계를 처리하는 데 있어서 활동을 예측하는 것과 상관관계가 있다(van Pelt et al., 2016). 불안은 불확실한 미래 예측에 의해 발생하기 때문에 베타 및 감마 파워는 불안과도 관련이 있다. 즉, 높은 특성 불안을 보이는 개인은 고주파 전력의 증가를 보이기 쉽다(Knyazev et al., 2002). 구체적으로, 베타 및 감마 밴드 파워 내의 상승된 진동은 더 높은 피질 각성과 관련이 있으며(Herrmann et al., 2016), 베타 진동은 감각 운동 체계의 현재 상태가 그대로 유지될 것인지 아니면 시간이 지남에 따라 변화할 것으로 예상되는지를 반영한다고 제안되었다(Engel & Fries, 2010). 주의력 과제를 하는 동안 스트레스가 유발될 경우 베타 파워가 증가했으며(Palacios-García et al., 2021), 이는 불안 및 심박수 증가와 정적 상관관계가 있음을 발견했다(Palacios-García et al., 2021). 또한, 높은 감마 파워는 높은 피질 각성을 반영한다는 것도 주목할 만하다(Başar et al., 1999; Merker, 2013). 또한, 특정 공포증이 있는 사람들은 공포증이 있는 물체를 상상할 때 증가된 감마 활성을 보였고(Gemignani et al., 2000), 감마 활성도는 긴장을 푸는 동안 감소하고 부정적인 결과를 상상하는 동안 증가하는 것으로 보고되었다(Sebastiani et al., 2003).

생활관리 TIP

마음 챙김 훈련, 휴식, 멍때리기(낚시, 불멍, 물멍, 바다보기)

	멍때리기	멍 때리기는 뇌에게 휴식을 줄 수 있는 좋은 방법입니다. 뇌는 아무런 활동을 하지 않을 때 뇌의 특정영역인 디폴트 모드 네트워크(DMN)가 활성화되며, 그 외 불필요한 뇌 영역의 활성도를 낮추는 효과가 있어서 집중력과 창의력을 향상시키는데 도움이 될 수 있습니다.
	명상	명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되어 불안과 스트레스 개선에 도움을 줄 수 있습니다.
	가볍게 걷기	하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 가볍게 땀이 날정도의 걷기는 뇌로 전달되는 혈류를 증가시켜 인지 및 사고 기능 향상에 도움이 될 수 있습니다.

치료적 제언 : 마음챙김 훈련, 휴식, 멍 때리기 (낚시나 바다 보기), 점진적 근육 이완 훈련, 인지행동치료, 가볍게 걷기 (일주일 3회 이상 1회 30분 이상)

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

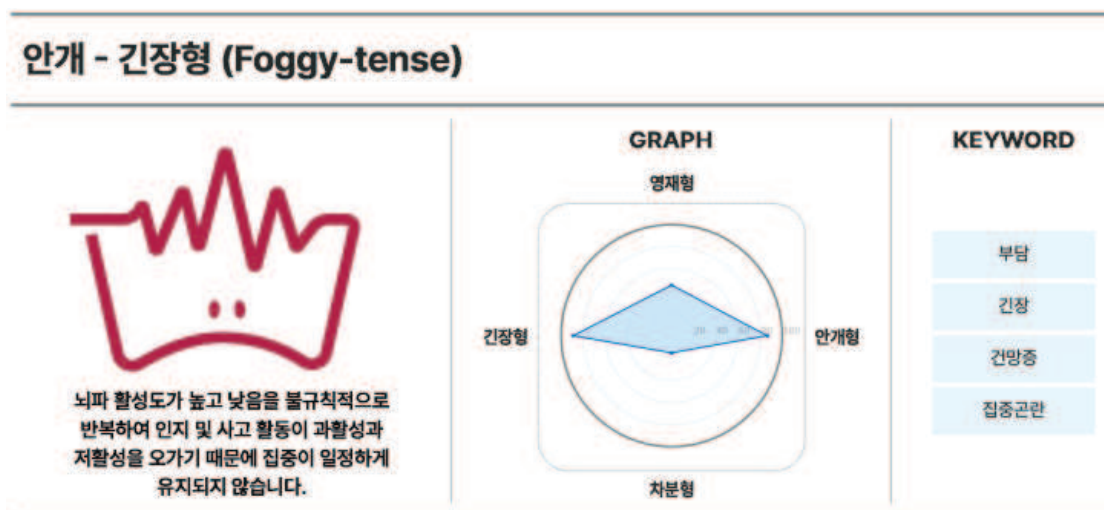
생활 관리

a. 멍 때리기 : 멍 때리기는 뇌에 휴식을 줄 수 있는 좋은 방법이다. 멍 때리기는 특히 긴장형의 과도한 뇌 활동에 대해 휴식을 제공해줄 수 있다. 멍 때리기는 아무 생각 없이 마음을 편하게 하고 뇌를 쉬게 하는 것이다. 어떤 사물을 보거나 자연에 몰두하여 마음을 가만히 놓고 휴식을 취하는 과정이라 할 수 있다. 뇌는 아무런 활동을 하지 않을 때 뇌의 특정 영역에서 디폴트 모드 네트워크(Default Mode Network; DMN)가 활성화되며, 이는 그 외 불필요한 뇌 영역의 활성도를 낮추는 효과가 있어서 집중력과 창의력을 향상하는 데 도움이 될 수 있다. 또한, 멍 때리기는 뇌에 여유를 주어 창의적인 생각이나 통찰을 경험하도록 도울 수 있다. 멍을 때리는 동안에 뇌가 새로운 관점을 만들고 문제에 대한 다른 관점을 발견하는 데 도움을 줄 수 있다.

b. 명상 : 명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있다. 명상은 몸과 마음을 현재의 순간에 집중하게 하고 내면의 평화를 찾도록 돕는 기법이다. 이는 주로 깊은 호흡과 주의력 집중 등을 통해 이루어지는데, 깊은 호흡은 심신을 안정시키고 긴장을 풀어주는 데 도움이 된다. 그리고 명상을 통해 현재의 순간에 집중함으로써 마음의 평화를 찾을 수 있다. 또한, 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되어 불안과 스트레스 개선에 도움을 줄 수 있다. 명상은 뇌의 연결성을 향상하고 사고를 유연하게 하여 기억력, 집중력, 판단력 등의 두뇌 기능에 도움이 될 수 있다.

c. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 걷기는 저강도 운동이지만 지속적으로 할 경우 뇌 기능을 개선하는 데에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 혈액 순환에 도움을 주어 뇌로 전달되는 혈류를 증가시킨다. 뇌에 혈류가 증가하면 산소와 영양분이 효과적으로 공급되어 인지 및 사고 기능 향상에 도움이 될 수 있다. 뇌에 에너지를 효율적으로 전달하기 때문에 기억력이나 판단력 등이 향상될 수 있다. 또한, 가볍게 걷기는 스트레스 감소와 심리적 안정감을 제공하는 주요한 방법이다. 운동은 스트레스를 줄이고 긍정적인 기분과 안정감을 느끼게 하여 더 명확하게 생각하고 집중할 수 있도록 돕는다.

⑥ 안개-긴장형(Foggy-Tense)



III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

키워드 : 부담, 긴장, 건망증, 집중 곤란

설명

뇌파의 활성도가 높고 낮음을 불규칙적으로 반복하는 상태이다. 마치 머리에 안개가 낀 듯하지만, 한편으로는 과부하가 걸려 있어서 매우 혼란스러운 상태를 경험하기도 한다. 이 유형의 경우, 생각이 빠른 상태와 느린 상태를 오가기 때문에 집중력과 주의력을 일정하게 유지하는 데에 어려움을 경험할 수 있다. 또한, 전반적으로 일이나 과제에 있어서 효율이 떨어지고 이러한 경험으로 인해 긴장감이 높아지고 일상생활을 살아가는 데에 부담을 크게 느낄 수 있다. 대체로 스트레스가 과도하며 긴장이 지속되는 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다.

이론적 배경

안개-긴장형은 안개형과 긴장형의 상태를 오가는 복합적인 유형이다. 저주파 뇌파 활성이 높게 나타나 브레인 인 포그 현상을 경험하기도 하며, 반대로 베타파 및 감마파의 상승을 보이기도 한다.

생활관리 TIP

마음 챙김 훈련, 휴식, 안정, 가벼운 두뇌 활성화(독서, 게임, 퍼즐 등)

	독서	독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다. 영상이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.
	명상	명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되어 불안과 스트레스 개선에 도움을 줄 수 있습니다.
	규칙적인 걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 두뇌의 기억력 및 학습능력을 발달시키는데 도움을 줄 수 있습니다.

치료적 제언 : 휴식, 마음챙김 훈련, 안정, 가벼운 두뇌 활성화 (균형 있는 독서, 게임, 퍼즐 풀기), 인지훈련, 가볍게 걷기와 뛰기 (일주일 3회 이상 1회 30분 이상), 행동 활성화

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

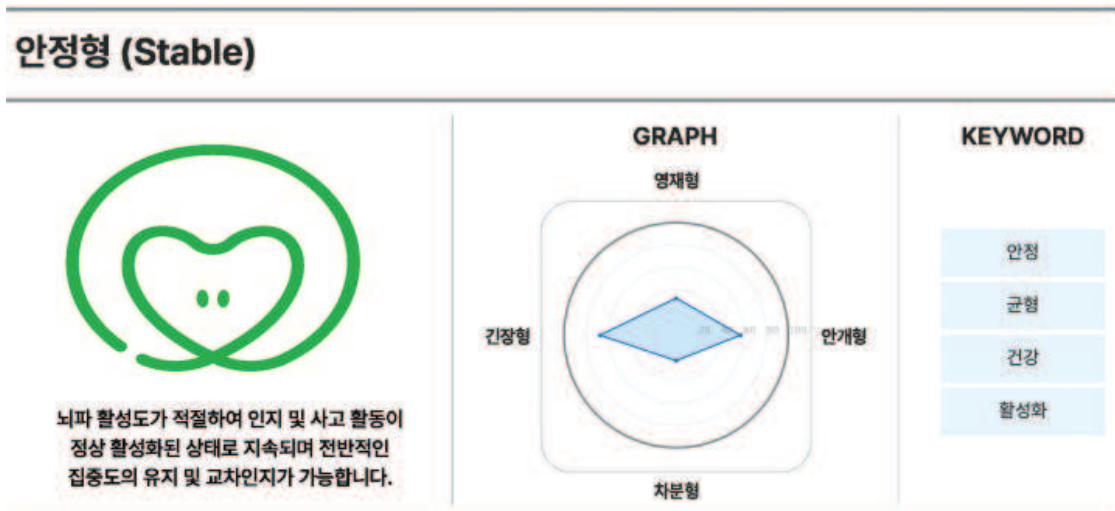
생활 관리

a. 균형 있는 독서 : 안개-긴장형의 경우, 균형 있는 독서를 통해 불안정하고 혼란스러운 상태를 줄이고 긴장을 완화하는 데에 도움이 될 수 있다. 독서는 지속적인 집중과 주의를 요구하기 때문에 집중력과 주의력을 향상하는 데에 도움이 된다. 독서를 통해 한 가지에 마음을 집중하고 정신적으로 긴장을 풀며, 내용을 이해하는 과정을 경험하게 되고, 이는 사고력의 발전으로 이어질 수 있다. 또한, 독서는 즐거운 취미 활동으로서 뇌에 새로운 자극을 제공하고 긍정적인 감정을 유발할 수 있다. 이는 뇌에 휴식과 재충전의 효과를 주어 뇌의 안정성을 향상할 수 있다.

b. 명상 : 명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있다. 명상은 마음을 집중하고 내면의 안정과 평온을 찾는 활동이다. 이는 마음을 조용하게 하고 정신적으로 안정적인 상태로 진입할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 명상은 스트레스 감소와 긴장 완화에 효과적이다. 명상을 통해 긍정적인 감정을 느낄 수 있고, 이는 균형과 안정을 찾는 데에 도움이 될 수 있다. 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되고, 뇌의 안정성을 향상할 수 있다.

c. 규칙적인 걷기와 뛰기 : 규칙적인 걷기와 뛰기는 몸을 활발하게 움직이게 하여 여러 호르몬 분비를 돕는다. 이는 신체와 마음에 안정과 편안함을 제공할 수 있고, 스트레스를 감소시켜 긴장을 푸는 데에 도움이 될 수 있다. 규칙적인 걷기와 뛰기는 몸의 근육들이 긴장을 푸는 동시에 호흡이 규칙적으로 이루어지고 심박수가 조절되어 몸과 마음의 안정을 촉진할 수 있다. 또한, 규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킨다. 이를 통하여 두뇌의 기억력 및 학습 능력을 발달시키는 데 도움을 줄 수 있다.

⑥ 안정형(Stable)



키워드 : 안정, 균형, 건강, 활성화

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

설명

뇌파의 활성도가 적절하며 안정적인 상태이다. 이 유형의 경우, 뇌의 활동이 균형적으로 이루어지고 있으며, 계획을 세우거나 기억을 떠올리거나 판단을 하는 등 여러 가지 뇌 활동에 있어 어려움이 없다. 전반적으로 일이나 과제에 주의 집중도를 적절하게 유지할 수 있으며, 안정감을 느낄 수 있다. 대체로 두뇌 건강이 안정적이고 건강한 상태이며, 이러한 균형적인 뇌 활동을 안정적으로 유지하기 위한 여러 활동을 권장한다.

생활관리 TIP

규칙적인 식사습관, 숙면, 휴식

	숙면	지금과 같은 상태를 유지하기 위해서 숙면하세요. 숙면은 각종 호르몬 분비에 도움이 되어 충분한 휴식을 취하게 합니다. 일정하게 기상시간을 지키는 것이 매우 좋으며 잠든 후 90분의 숙면은 매우 중요합니다.
	휴식	적절한 휴식은 회복 탄력성을 강화시키고, 반복되는 스트레스 사이에서 알아드릴 몸과 마음의 자세를 만들게 합니다. 또한, 적절한 휴식은 수행능력과 학습능력을 향상시켜 기억력 증진에 도움이 될 수 있습니다.
	규칙적인 식사	아침식사를 거르지 않는 규칙적인 식사습관을 통해 뇌의 필요한 에너지를 공급함으로써 뇌 활동을 극대화하며 건강을 유지하고, 뇌의 노화를 늦출 수 있습니다.

치료적 제안 : 규칙적인 식사 습관, 숙면, 휴식

생활 관리

a. 숙면 : 지금 같은 안정적인 상태를 유지하기 위해서 숙면하는 것이 좋다. 숙면은 각종 호르몬 분비에 도움이 되어 충분한 휴식을 취하게 한다. 수면 중에는 신체와 뇌의 복구 및 재생 과정이 활발하게 이루어진다. 특히 수면 중에는 세포가 재생되고 조직이 수리되며, 수면 중 분비되는 호르몬은 면역체계를 강화하고 염증을 줄이는 역할을 한다. 또한, 수면 중에는 뇌 안의 노폐물이 청소되고 중요한 기억이 저장되는 과정이 진행된다. 또한, 일정하게 기상 시간을 지키는 것이 매우 좋으며 특히 잠든 후 90분의 숙면은 매우 중요하다. 이는 신체와 정신의 활력과 기능을 개선하며, 일상생활에서 더 나은 성과를 이끌어 낼 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

b. 휴식 : 적절한 휴식은 안정적인 뇌 활동을 유지하는 데에 도움이 된다. 이는 어려운 상황이나 스트레스를 겪었을 때 안정과 균형을 되찾는 능력인 회복 탄력성을 강화할 수 있다. 반복되는 스트레스 사이에서 몸과 마음의 수용 자세를 만들게 하여 안정적인 상태를 유지하게 도움을 줄 수 있다. 또한 적절한 휴식은 수행 능력과 학습 능력을 향상시켜서 기억력 증진에 도움이 될 수 있다. 충분한 휴식은 스트레스를 해소하고 이로부터 회복하도록 돕는다. 뇌세포에 에너지 공급을 보충하여 최적의 상태를 유지하도록 도우며, 이는 학습과 기억에 필요한 뇌의 활동을 증가시키고, 뇌세포 간 연결을 효율적으로 강화할 수 있다.

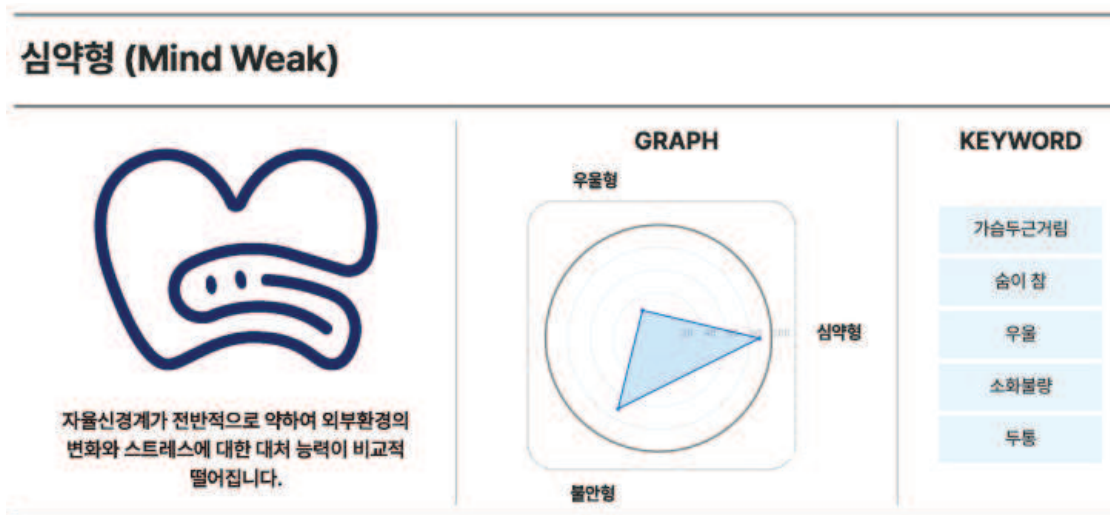
c. 규칙적인 식사 습관 : 규칙적인 식사 습관을 통해 뇌의 필요한 에너지를 공급함으로써 뇌의 활동을 극대화 및 최적화할 수 있다. 이는 두뇌 건강을 유지하고 뇌의 노화를 늦추는 데에 도움이 된다. 규칙적인 식사 습관을 유지하면 뇌가 지속적으로 에너지를 공급받기 때문에 안정적으로 활동을 할 수 있다. 만약 뇌의 에너지가 부족하다면 기억력과 집중력이 저하될 수 있고, 피로감과 여러 신체 증상이 나타날 수 있다. 균형 잡힌 식사는 다양한 영양소를 섭취하도록 도우며, 비타민과 같은 영양소는 뇌 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 충분한 수분 섭취도 뇌 활동에 중요한 역할을 한다. 물을 충분히 마시는 것은 호르몬을 만들고 전달하는 것을 원활하게 한다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

3. 마음 건강 유형

① 심약형(Mind weak)

심약형(Mind weak)은 자율신경계가 전반적으로 약하여 외부환경의 변화와 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 호르몬 분비, 심장 및 혈압과 관련된 생체 기능에 영향을 미치기 때문에, 심박수 변동성 (HRV)이 정상범위보다 과하게 불규칙해지거나 감소하는 것을 특징으로 한다 (Thomas et al., 2019). 심약형은 대개 만성적인 스트레스, 불규칙한 생활 습관, 대사성질환, 약물이나 음주의 영향, 심리적인 충격이나 외상, 심장질환 등과 같은 원인으로 발생할 수 있다. 해당 유형은 자율신경계의 조절 능력이 정상범위보다 낮기 때문에 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.



a. 저혈압 : 심약형은 저혈압을 경험하기 쉬운데, 이는 심장 박동, 호흡, 혈압 등을 자동으로 조절하는 자율신경계의 기능이 저하되었기 때문이다(Connes & Coates, 2013). 구체적으로 혈관을 수축해 혈압을 상승시키는 부교감신경의 활성이 저하될 경우 저혈압 증상을 호소할 수 있으며, 어지럼증을 경험할 수 있다. 저혈압을 경험하는 심약형 유형은 혈압이 매우 낮아져 일어나거나 급하게 움직일 때 현기증을 보고하며, 혈압이 불안정하게 유지되기 때문에 혈압이 급격히 떨어지는 경우가 많다. 특히, 저혈압 상태에서 뇌의 혈류가 감소하게 되면 두통이 발생할 수 있다.

b. 소화기 증상 : 심약형은 식전 소화를 위해 적절한 분비물을 생성해내고, 식후 운동을 조절하는 자율신경계의 기능에 이상을 경험할 수 있다. 이에 따라 소화물의 이동이 지연되거나 흡수가 느려질 수 있으며, 음식물이 위에서 장으로 이동하는 소화과정에 지장이 갈 수 있다. 구체적으로 심약형 유형은 이완을 통해 소화를 원활하게 하는 부교감신경의 활성이 저하되어 소화불량을 경험한다. 그 외 자주 심약형 유형이 보고하는 소화기 증상에는 속쓰림, 설사, 변비, 속쓰림 등이 포함된다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

c. 빈맥 : 빈맥은 불규칙한 심장 박동을 보이는 심전도 이상으로, 심장 박동수가 과하게 빨라지는 증상을 의미한다. 즉 혈액의 산소 공급이 충분하지 않거나 순환에 문제가 생기기 때문에 발생하는 것으로, 이때 자율신경계는 더 많은 혈액을 순환시키기 위해 심장을 수축시키는 조절 역할을 맡게 된다. 심약형은 이 자율신경계의 심장의 자동 조절 기능이 저하되어 혈액 순환을 조절하는 능력에 이상이 발생하게 된다(Shusterman et al., 1998). 따라서 빈맥이나 가슴 두근거림, 숨 가쁨 등을 경험할 수 있다.

이처럼 심약형은 자율신경계의 힘이 저하되어 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않을 수 있다. 이러한 상태에서는 스트레스에 민감하게 반응하거나 적절히 대처하지 못할 수 있기 때문에 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 심약형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

생활관리 TIP

명상 (마음 챙김), 지지상당, 휴식, 가볍게 걷기, 유산소운동, 행동활성화, 여행

	명상	명상은 긴장과 근심을 완화시킬 수 있도록 도와주고, 긍정적인 마음가짐을 갖도록 북돋아 줄 수 있습니다. 또한, 명상호흡을 하게 되면 자율신경계가 자극을 받고 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있습니다.
	걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.
	여행	여행은 사람의 활력을 증진시켜 환경변화에 대한 저항도를 증가시켜주고, 정신적 회복능력을 향상시켜주므로 외부 환경 변화에 대해 유연한 대처 능력을 증진시켜줍니다.

a. 명상(마음챙김) : 명상은 자율신경계를 안정시키며 회복하는 데 도움을 줄 수 있다. 명상은 심호흡과 근육 이완을 통해 스트레스를 감소시켜 자율신경계의 회복을 돕는다(Shusterman et al., 1998). 또한 혈압을 조절하는 효과를 통해 심약형에게 발생하는 이상 현상 중 하나인 저혈압을 완화하는데 도움이 될 것이다. 명상의 또 다른 효과는 규칙적인 호흡으로 심약형의 저하된 호흡 기능을 개선하는데 기여 할 수 있다. 마지막으로 명상은 신경-내분비계 조절을 통해 호르몬의 분비가 규칙적으로 이루어지도록 해 심약형의 생체 균형 회복을 도울 수 있을 것이다. 즉 명상 호흡을 통해 자율신경계가 자극을 받게 되고, 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있다.

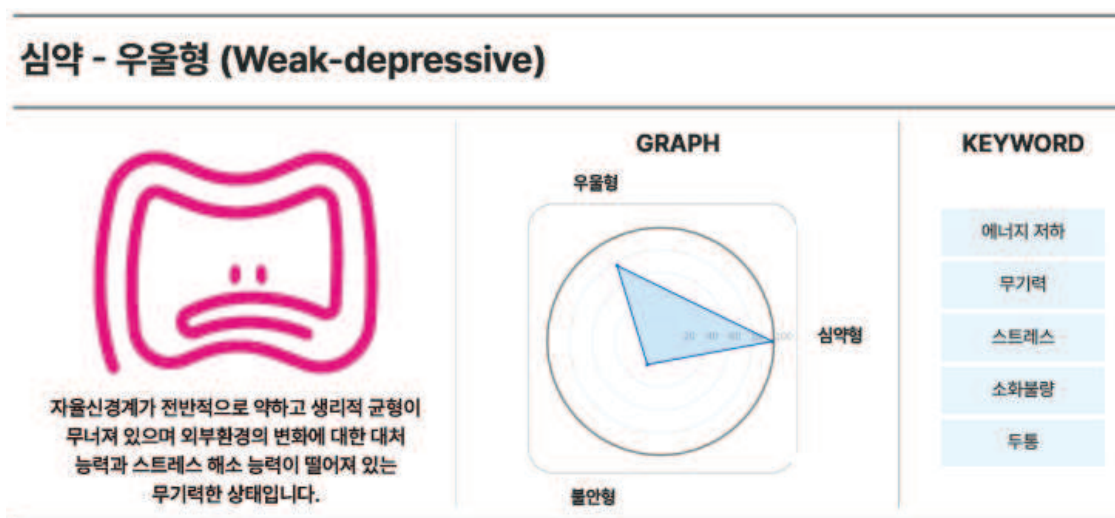
III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

b. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 심박수를 적절한 수준으로 상승시키면서도 혈액 순환과 호흡을 원활히 유지할 수 있어서 심약형의 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이러한 가벼운 운동은 근육 조직에 혈액을 공급시키며 체내 호르몬 분비를 조절하며, 체외로 노폐물을 배출하는데도 효과가 있다. 특히 심약형의 경우 가볍게 걷기는 소화 기능 조절과 노폐물 배출, 체내 호르몬 농도 조절, 혈압 조절에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줄 수 있을 것이다.

c. 여행 : 여행은 사람의 활력을 증진시켜 환경변화에 대한 저항도를 증가시켜주고, 정신적 회복 능력을 향상시켜 주므로 외부 환경변화에 대한 유연한 대처 능력을 증진시킨다. 여행하면 새로운 환경을 접하게 되고 일상에서 경험하지 못한 다양한 자극을 느낄 수 있다. 이러한 자극은 심신의 활동성을 증가시키는 행동 활성화의 하나의 방식이 될 수 있으며, 다양한 긍정적 정서를 증진시킨다. 특히 규칙적인 행동 활성화와 여행을 통한 긍정 정서 경험은 심약형의 심리적 건강을 향상할 수 있다.

② 심약-우울형(Weak-depressive)

심약-우울형(Weak-depressive)은 자율신경계가 전반적으로 약하고 생리적 균형이 무너져 있으며 외부 환경의 변화에 대한 대처 능력과 스트레스 해소 능력이 떨어져 있는 무기력한 마음 건강 유형을 나타낸다. 심박수 변동성 (HRV)이 정상범위보다 과하게 불규칙해지거나 감소해 자율신경계의 힘이 약함과 동시에, 부교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Sgoifo et al., 2015). 심약-우울형은 스트레스, 과다한 카페인, 알코올, 당류 섭취와 같은 불균형한 식습관, 불규칙한 생활 습관, 약물 사용, 유전적 요인 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 자율신경계의 조절 능력이 정상범위보다 낮고, 부교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.



III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

a. 무기력, 에너지 저하 : 자율신경계가 불균형한 상태에서 교감신경 혹은 부교감신경이 과하게 활성화되어 체내 에너지를 조절하는 기능에 이상이 생길 수 있다(Pagani & Lucini, 1999). 특히 부교감신경이 상대적으로 과하게 활성화된 심약-우울형은 에너지 수준이 낮아지고, 피로, 무기력 및 우울감을 느낄 수 있다. 체온이 낮아져 손발이 차가워지는 증상이 동반되기도 한다. 또한 부신 기능의 저하를 동반하고 에너지 대사가 저하된다. 이로 인해 심약-우울형은 잠을 자도 피로를 호소할 수 있으며, 수면 자체의 어려움 또한 경험할 수 있다.

b. 소화기 증상 : 심약-우울형은 식전 소화를 위해 적절한 분비물을 생성해내고, 식후 운동을 조절하는 자율신경계의 기능에 이상을 경험할 수 있다. 이에 따라 소화물의 이동이 지연되거나 흡수가 느려질 수 있으며, 음식물이 위에서 장으로 이동하는 소화과정에 지장이 갈 수 있다. 구체적으로 심약-우울형은 이완을 통해 소화를 원활하게 하는 부교감신경의 활동에 이상이 생겨 소화불량을 경험한다. 그 외 자주 심약-우울형이 보고하는 소화기 증상에는 설사, 변비, 속쓰림 등이 포함된다.

c. 두통 : 부교감신경의 활동이 상대적으로 과활성화되면 혈압과 심장 박동수가 정상 이하로 감소해 두통 및 어지러움을 경험할 수 있다. 심약-우울 유형이 경험하는 두통은 우울, 스트레스, 저혈압 등 다양한 요인과 관련되어 나타날 수 있다.

d. 스트레스 대처 능력 저하 : 심약-우울형은 부교감신경이 과활성화되어 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 스트레스 대처에 필요한 반응을 저해할 수 있다. 예를 들어, 대부분 스트레스를 받는 상황에서 심호흡하며 긴장을 푸는 것은 도움이 된다. 하지만, 부교감신경이 과활성화되어 있는 경우 필요 이상으로 심장 박동수가 낮아지고 호흡수가 줄어들어 적절한 대처를 하는 데 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이로 인해 심약-우울형은 스트레스 상황에서 체력과 에너지가 충분치 않으며, 이는 스트레스의 장기화로 이어질 수 있다.

이처럼 심약-우울형은 자율신경계의 힘이 저하되어 있고, 부교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않을 수 있으며, 우울과 관련해 심각한 문제를 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 심약-우울 유형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

안정, 지지상담, 휴식, 가볍게 걷거나 뛰기, 행동활성화, 정신건강 전문가 만나기

	안정	하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 큰 스트레스를 완화하고, 기능의 밸런스 유지가 가능하게 됩니다. 안정을 통해 과로, 피로 등 위험 요소들을 없애고 불안 및 공황증상 등의 문제를 막을 수 있습니다.
	걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 달리기를 하게 되면 심장은 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 됩니다. 즉, 교감신경 활성 증가를 촉진시켜 생물학적으로 스트레스를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시킵니다.
	정신건강 전문가 만나기	과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있습니다. 전문가를 통해 적절한 치료가 병행된다면 빠른 시일 내에 효과적으로 일상 생활을 회복하실 수 있습니다.

a. 안정 : 하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 스트레스가 완화되고, 기능의 균형 유지가 가능해진다. 스트레스나 강한 감정을 경험하는 상황에서는 자율신경계의 불균형이 발생할 수 있다. 반면, 안정된 상태에서 호흡, 심박수, 혈압 등의 생체적인 기능은 자연스럽게 조절된다. 휴식과 안정을 취하는 상태에서는 교감신경과 부교감신경이 적절하게 균형을 이루며, 신체의 생리적 기능이 원활하게 작동하기 때문에 규칙적인 식습관, 명상, 수면 등을 통해 신체와 마음을 안정시킬 필요가 있다.

b. 유산소 운동 (달리기) : 규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킨다(Martins-Pinge, 2011). 특히 달리를 하게 되면 근육의 수축 및 이완에 따라 호흡과 심장의 박동이 증가해 심장에 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 된다. 이는 교감신경 활성 증가를 촉진해 생물학적으로 스트레스 지수를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시켜 준다. 동시에 일정한 속도로 달리는 것은 심호흡을 통해 부교감신경 또한 자극하기 때문에, 자율신경계의 균형을 회복하면서 몸과 마음을 안정화 할 방법이다.

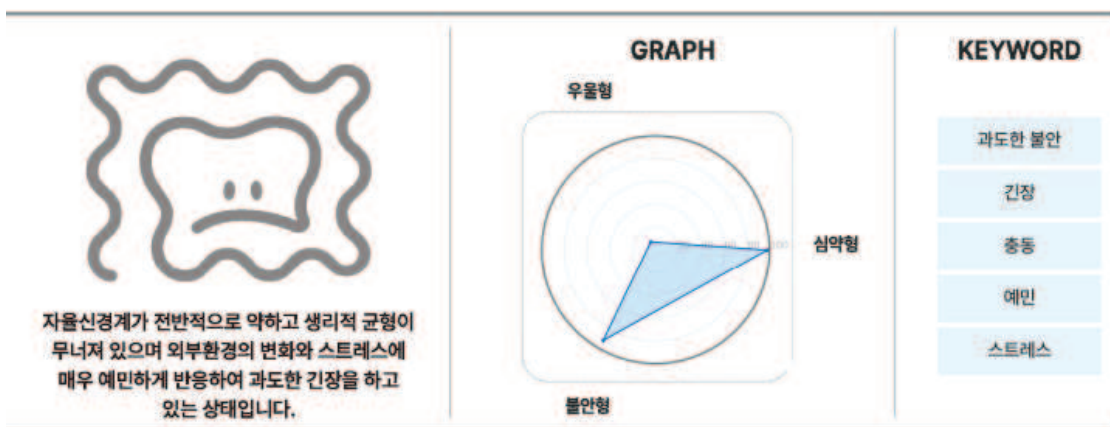
c. 정신 건강 전문가 만나기 : 과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 심약-우울 유형은 우울, 스트레스, 수면장애 등 일상 생활에 막대한 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 정신 건강 전문가는 이러한 자율신경계의 불균형 원인을 정확히 파악하고 그에 따른 치료를 제공할 수 있어서 증상 완화에 기여할 수 있다. 전문가를 통해 적절한 약물치료가 병행된다면 이른 시일 안에 효과적으로 일상생활을 회복할 수 있을 것이다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

③ 심약-불안형(Weak-anxious)

심약-불안형(Weak-anxious)은 자율신경계가 전반적으로 약하고 생리적 균형이 무너져 있으며 외부환경의 변화와 스트레스에 매우 예민하게 반응하여 과도한 긴장을 하는 마음 건강 유형을 나타낸다. 심박수 변동성 (HRV)이 정상범위보다 과하게 불규칙해지거나 감소해 자율신경계의 힘이 약함과 동시에, 교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Chalmers et al., 2014). 심약-불안형은 신체적 및 정서적 스트레스, 고열량식이나 알코올, 카페인 등의 과잉 섭취, 심부전, 당뇨병, 고혈압과 같은 자율신경계 질환 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 자율신경계의 조절 능력이 정상범위보다 낮고, 교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.

심약 - 불안형 (Weak - anxious)



a. 과도한 불안 : 교감신경은 위험한 상황에 대한 대처 반응을 조율하는데 핵심적인 역할을 한다. 그러나 교감신경이 지속적으로 과활성화되어 있는 것은 신체를 위험에 준비시키기 때문에 불안을 야기하는 요인이 될 수 있다. 심약-불안형은 교감신경이 과활성화되어 호흡수 및 심장 박동수가 증가되고 긴장과 불안을 경험한다. 이는 심리적으로 공황과 같은 다양한 정신장애로 이어질 수 있다. 또한 이러한 과도한 불안은 인지 능력에도 영향을 미쳐, 심약-불안형은 인지 과제를 수행할 때 집중력과 기억력의 저하를 호소할 수 있다.

b. 신체적 문제 : 교감신경의 과활성화는 심장 박동수 및 혈압을 증가시켜 오랜 기간 지속될 경우 심근경색, 고혈압, 심부전과 같은 심혈관계 발생 위험을 높일 수 있다. 또한 호흡수에도 영향을 주기 때문에, 증가한 호흡이 체내 이산화탄소 농도를 감소시켜 호흡 기능을 저하하고 체내의 산성화를 유발하는 폐부종, 천식과 같은 호흡계 질환과도 연관될 수 있다. 그뿐만 아니라 장기화할 경우, 면역기능이 저하되며 호르몬 분비가 변화되어 당뇨병, 갑상선 기능항진증 등의 내분비계 관련 질환과 연관될 수 있다.

c. 과도한 충동 및 흥분 : 심약-불안형은 자율신경계의 힘이 약하고 교감신경이 과활성 되어 있어 스트레스 상황에서 과도하게 신체적으로 각성하며 흥분을 표출할 수 있다. 즉 일반적인 사람보다 스트레스 상황에서

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

과도하게 근육이 긴장하고, 혈압이 상승하며, 호흡수가 증가하는 생리적 증상이 동반된다. 따라서 심약-불안형은 일상생활에서조차도 사소한 것에 대해 과도하게 민감하게 반응하거나, 신경질적이거나, 폭력적인 문제와 관련될 수 있으며, 심각한 경우 자살 시도 및 중독 등의 문제를 일으킬 수 있다.

이처럼 심약-불안형은 자율신경계의 힘이 저하되어 있고, 교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않으며, 불안과 관련해 심각한 문제를 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 심약-우울 유형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

생활관리 TIP

안정, 휴식, 가볍게 걷기, 마음 챙김 훈련, 인지행동치료, 행동활성화, 정신건강 전문가 만나기

	안정	하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 큰 스트레스를 완화하고, 기능의 밸런스 유지가 가능하게 됩니다. 안정을 통해 과로, 피로 등 위험 요소들을 없애고 불안 및 공황증상 등의 문제를 막을 수 있습니다.
	가볍게 걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.
	정신건강 전문가 만나기	과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위험이 있을 수 있습니다. 전문가를 통해 적절한 치료가 병행된다면 빠른 시일 내에 효과적으로 일상 생활을 회복하실 수 있습니다.

a. 안정 : 하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 스트레스가 완화되고, 기능의 밸런스 유지가 가능해진다. 스트레스나 강한 감정을 경험하는 상황에서는 자율신경계의 불균형이 발생할 수 있다. 반면, 안정된 상태에서 호흡, 심박수, 혈압 등의 생체적인 기능은 자연스럽게 조절된다. 휴식과 안정을 취하는 상태에서는 교감신경과 부교감신경이 적절하게 균형을 이루며, 신체의 생리적 기능이 원활하게 작동하기 때문에 규칙적인 식습관, 명상, 수면 등을 통해 신체와 마음을 안정시킬 필요가 있다.

b. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 심박수를 적절한 수준으로 상승시키면서도

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

혈액 순환과 호흡을 원활히 유지할 수 있어서 심약형의 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이러한 가벼운 운동은 근육 조직에 혈액을 공급시키며 체내 호르몬 분비를 조절하며, 체외로 노폐물을 배출하는데도 효과가 있다. 특히 심약-불안형의 경우 가볍게 걷기는 소화 기능 조절과 노폐물 배출, 체내 호르몬 농도 조절, 혈압 조절에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화하고 정신적인 안정을 찾아줄 수 있다.

c. 정신 건강 전문가 만나기 : 과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 심약-불안 유형은 과도한 불안, 긴장, 충동 등 일상생활에 막대한 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 정신건강 전문가는 이러한 자율신경계의 불균형 원인을 정확히 파악하고 그에 따른 치료를 제공할 수 있기 때문에 증상 완화에 기여할 수 있다. 전문가를 통해 적절한 약물치료가 병행된다면 빠른 시일 내에 효과적으로 일상생활을 회복할 수 있을 것이다.

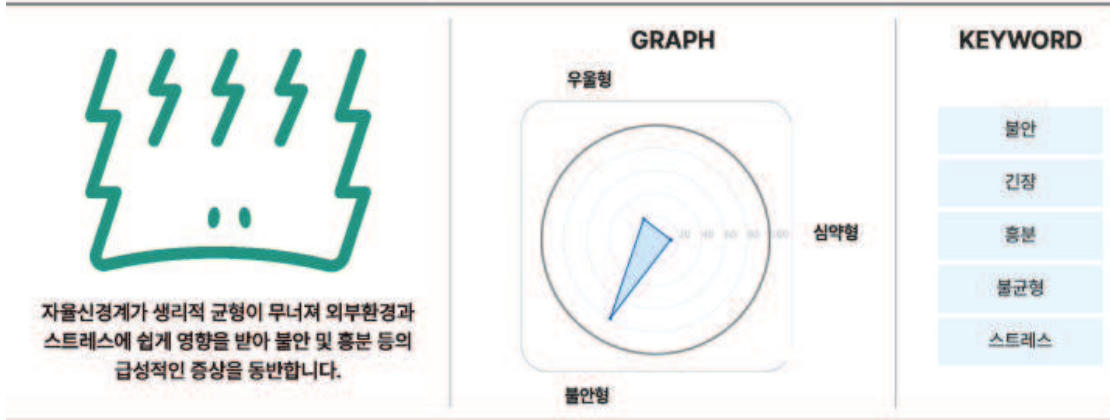
d. 점진적인 근육 이완 훈련 : 근육 이완 훈련은 근육의 긴장을 완화시켜 심약-불안형의 불안, 신체적 경직, 긴장을 완화시키는 효과가 있다(Chalmers et al., 2014). 대부분의 근육 이완 훈련은 호흡과 함께 병행되는 경우가 많아서, 근육 이완과 더불어 숨을 깊게 들이마시고 천천히 내뿜는 심호흡이 함께 사용될 경우, 각성한 몸과 마음을 긴장시키는 효과가 있을 수 있다. 그뿐만 아니라 점진적 근육 이완 훈련은 천천히 근육을 이완시키는 연습을 하며 스스로 긴장을 조절할 수 있는 법을 배우는 접근이기 때문에, 안전하게 근육을 풀 수 있으며 교감신경의 과활성화를 감소시킬 수 있다.

④ 불안형(Anxious)

불안형(Anxious)은 자율신경계가 생리적 균형이 무너져 외부환경과 스트레스에 쉽게 영향을 받아 불안 및 흥분 등의 급성 증상이 동반되는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 심박 변이도(HRV)는 정상범위에 속하지만, 교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Piccirillo et al., 1998). 불안형은 신체적 및 정서적 스트레스, 고열량식이나 알코올, 카페인 등의 과잉 섭취, 심부전, 당뇨병, 고혈압과 같은 자율신경계 질환 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

불안형 (Anxious)



a. 각성상태: 스트레스 상황과 비슷하게 심장박동수가 증가되어 있으며 불규칙한 심장 박동 등이 나타날 수 있다. 얇고 빠른 호흡을 보이며, 혈압이 상승되어 있다(Drigas & Mitsea, 2021; Piccirillo et al., 1998). 교감신경의 활성화로 발이 차갑거나 땀이 많이 나거나, 저린 증상이 나타날 수 있다. 일부 소화계와 관련해 복통, 속쓰림, 구역질 등을 호소하기도 한다. 근육이 긴장 상태로 경직되어 있으며, 깊은 수면이 어려워 불면증을 호소할 수 있다. 흥분상태로 인해 감정적인 변화를 느끼기 쉽다.

b. 불안: 교감신경은 위험한 상황에 대한 대처 반응을 조절하는데 핵심적인 역할을 한다(Sinski et al., 2006). 그러나 교감신경이 지속적으로 과잉 활성화되어 있는 것은 신체를 위험에 준비시키기 때문에 불안을 야기하는 요인이 될 수 있다. 불안은 교감신경이 과활성 되어 호흡수 및 심장 박동수가 증가되고 긴장과 불안을 경험한다. 이는 심리적으로 공황과 같은 다양한 정신장애로 이어질 수 있다. 또한 이러한 과도한 불안은 인지 능력에도 영향을 미쳐, 심약-불안형은 인지 과제를 수행할 때 집중력과 기억력의 저하를 호소할 수 있다.

이처럼 불안형은 교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않으며, 불안과 관련한 문제를 일상 및 스트레스 상황에서 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 불안형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

안정, 휴식, 가볍게 걷기, 마음 챙김 훈련, 심리상담 받기

	명상	명상은 긴장과 근심을 완화시킬 수 있도록 도와주고, 긍정적인 마음가짐을 갖도록 복돋아 줄 수 있습니다. 또한, 명상호흡을 하게 되면 자율신경계가 자극을 받고 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있습니다.
	가볍게 걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.
	심리상담 받기	심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료방법을 제시합니다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있습니다.

a. 명상(마음챙김) : 명상은 자율신경계를 안정시키며 회복하는 데 도움을 줄 수 있다. 명상은 심호흡과 근육 이완을 통해 스트레스를 감소시켜 자율신경계의 회복을 돕는다 (Shusterman et al., 1998). 명상은 정신적인 평온과 안정을 유지하는 방법 중 하나로 명상을 수행할 경우 뇌파가 변화해 과활성화된 자율신경계를 조절할 수 있다. 또한, 명상은 경직된 신체를 이완하며 편안한 상태로 몸과 마음을 안정시키는 효과가 있어서 불안형의 교감신경 과활성화를 조절할 수 있다.

b. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 심박수를 적절한 수준으로 상승시키면서도 혈액 순환과 호흡을 원활히 유지할 수 있어서 심약형의 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이러한 가벼운 운동은 근육 조직에 혈액을 공급시키며 체내 호르몬 분비를 조절하며, 체외로 노폐물을 배출하는데도 효과가 있다. 특히 불안형의 경우 가볍게 걷기는 소화 기능 조절과 노폐물 배출, 체내 호르몬 농도 조절, 혈압 조절에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줄 수 있다.

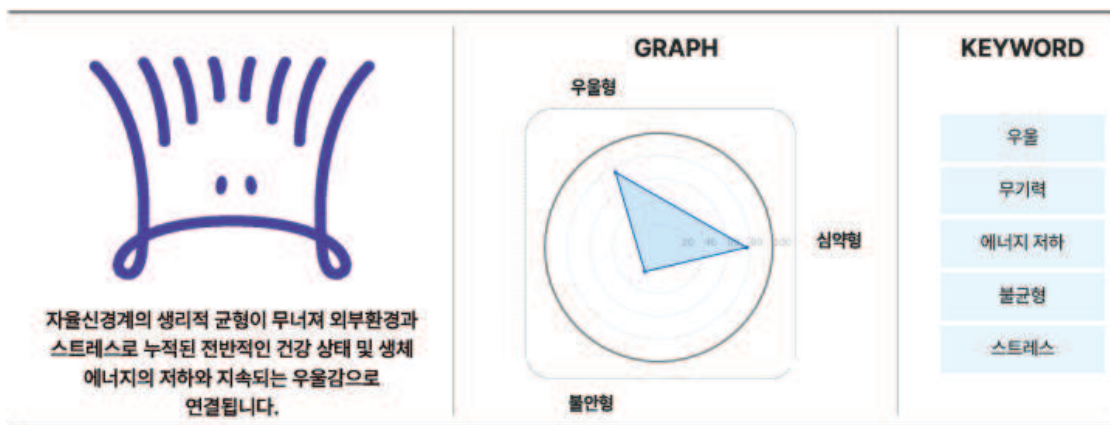
c. 심리 상담 받기 : 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 불안형은 불안, 긴장 등 일상생활에 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료법을 제시한다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

⑤ 우울형(Depressive)

우울형(Depressive)은 자율신경계의 생리적 균형이 무너져 외부환경과 스트레스로 누적된 전반적인 건강 상태 및 생체 에너지의 저하와 지속되는 우울감으로 연결되는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 심박수 변동성 (HRV)는 정상범위에 속하지만, 부교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Holsen et al., 2012). 우울형은 스트레스, 과다한 카페인, 알코올, 당류 섭취와 같은 불균형한 식습관, 불규칙한 생활 습관, 약물 사용, 유전적 요인 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 부교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.

우울형 (Depressive)



a. 무기력, 에너지 저하 : 자율신경계가 불균형한 상태에서 교감신경 혹은 부교감신경이 과하게 활성화되어 체내 에너지를 조절하는 기능에 이상이 생길 수 있다(Pagani & Lucini, 1999). 특히 부교감신경이 상대적으로 과하게 활성화된 우울형은 에너지 수준이 낮아지고, 피로, 무기력 및 우울감을 느낄 수 있다. 체온이 낮아져 손발이 차가워지는 증상이 동반되기도 한다. 또한 부신 기능의 저하를 동반하고 에너지 대사를 저하시킨다. 이로 인해 우울형은 잠을 자도 피로를 호소할 수 있으며, 수면의 어려움 또한 경험할 수 있다.

이처럼 우울형은 부교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않을 수 있으며, 우울과 관련한 문제를 일상 및 스트레스 상황에서 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 우울 유형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

안정, 휴식, 가볍게 걷기, 마음 챙김 훈련, 인지행동치료, 행동활성화, 유산소 운동, 심리상담 받기

	명상	명상은 긴장과 근심을 완화시킬 수 있도록 도와주고, 긍정적인 마음가짐을 갖도록 북돋아 줄 수 있습니다. 또한, 명상호흡을 하게 되면 자율신경계가 자극을 받고 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있습니다.
	걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 달리기를 하게 되면 심장은 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 됩니다. 즉, 교감신경 활성 증가를 촉진시켜 생물학적으로 스트레스를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시킵니다.
	심리상담 받기	심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료 방법을 제시합니다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있습니다.

a. 유산소 운동 (달리기) : 규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킨다(Martins-Pinge, 2011). 특히 달리를 하게 되면 근육의 수축 및 이완에 따라 호흡과 심장의 박동이 증가해 심장에 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 된다. 이는 교감신경 활성 증가를 촉진시켜 생물학적으로 스트레스를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시켜 준다. 동시에 일정한 속도로 달리는 것은 심호흡을 통해 부교감신경 또한 자극하기 때문에, 자율신경계의 균형을 회복하면서 몸과 마음을 안정시킬 수 있는 방법이다.

b. 명상(마음 챙김) : 명상 마음 챙김 명상은 신체와 마음의 상태를 관찰하며, 자신의 내부에서 일어나는 감정과 생각을 인지하고, 즉각적으로 반응하는 대신 이를 관조해보는 명상 기술이다. 이러한 마음 챙김 명상은 우울형의 부정적인 감정과 생각을 관찰하는 능력을 향상시키며 긍정적인 생각과 자아존중감을 증진시켜, 무기력한 증상을 완화하는데 기여할 수 있다. 또한 명상은 긴장과 근심을 완화할 수 있도록 도와주고, 자율신경계가 자극을 받아 이로 인해 심박 변이도가 높아질 수 있다(Shusterman et al., 1998).

c. 심리상담 받기 : 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 불안형은 불안, 긴장 등 일상생활에 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료법을 제시한다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

⑥ 안정형(stable)

안정형(stable)은 자율신경계가 생리적인 균형을 이루고 있어 외부환경과 스트레스에 노출되어도 신속하고 적절하게 대처하여 안정적으로 조절되는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 심박수 변동성 (HRV)는 정상 범위며, 자율신경계가 적절히 균형을 이룬 상태를 특징으로 한다. 안정형에게는 현재 마음 건강 상태를 유지할 수 있는 규칙적인 식사 습관, 숙면, 휴식이 권장된다.

안정형 (Stable)

	GRAPH	KEYWORD
 자율신경계가 생리적인 균형을 이루고 있어 외부환경과 스트레스에 노출되어도 신속하고 적절하게 대처하여 안정적으로 조절됩니다.		- 안정 - 균형 - 건강 - 조절력 - 저항도

생활관리 TIP

규칙적인 식사습관, 숙면, 휴식

	숙면	지금과 같은 상태를 유지하기 위해서 숙면하세요. 숙면은 각종 호르몬 분비에 도움이 되어 충분한 휴식을 취하게 합니다. 일정하게 기상시간을 지키는 것이 매우 좋으며 잠든 후 90분의 숙면은 매우 중요합니다.
	휴식	적절한 휴식은 회복 탄력성을 강화시키고, 반복되는 스트레스 사이에서 받아드릴 몸과 마음의 자세를 만들게 합니다. 또한, 적절한 휴식은 수행능력과 학습능력을 향상시켜 기억력 증진에 도움이 될 수 있습니다.
	규칙적인 식사	아침식사를 거르지 않는 규칙적인 식사습관을 통해 뇌의 필요한 에너지를 공급함으로써 뇌 활동을 극대화하며 건강을 유지하고, 뇌의 노화를 늦출 수 있습니다.

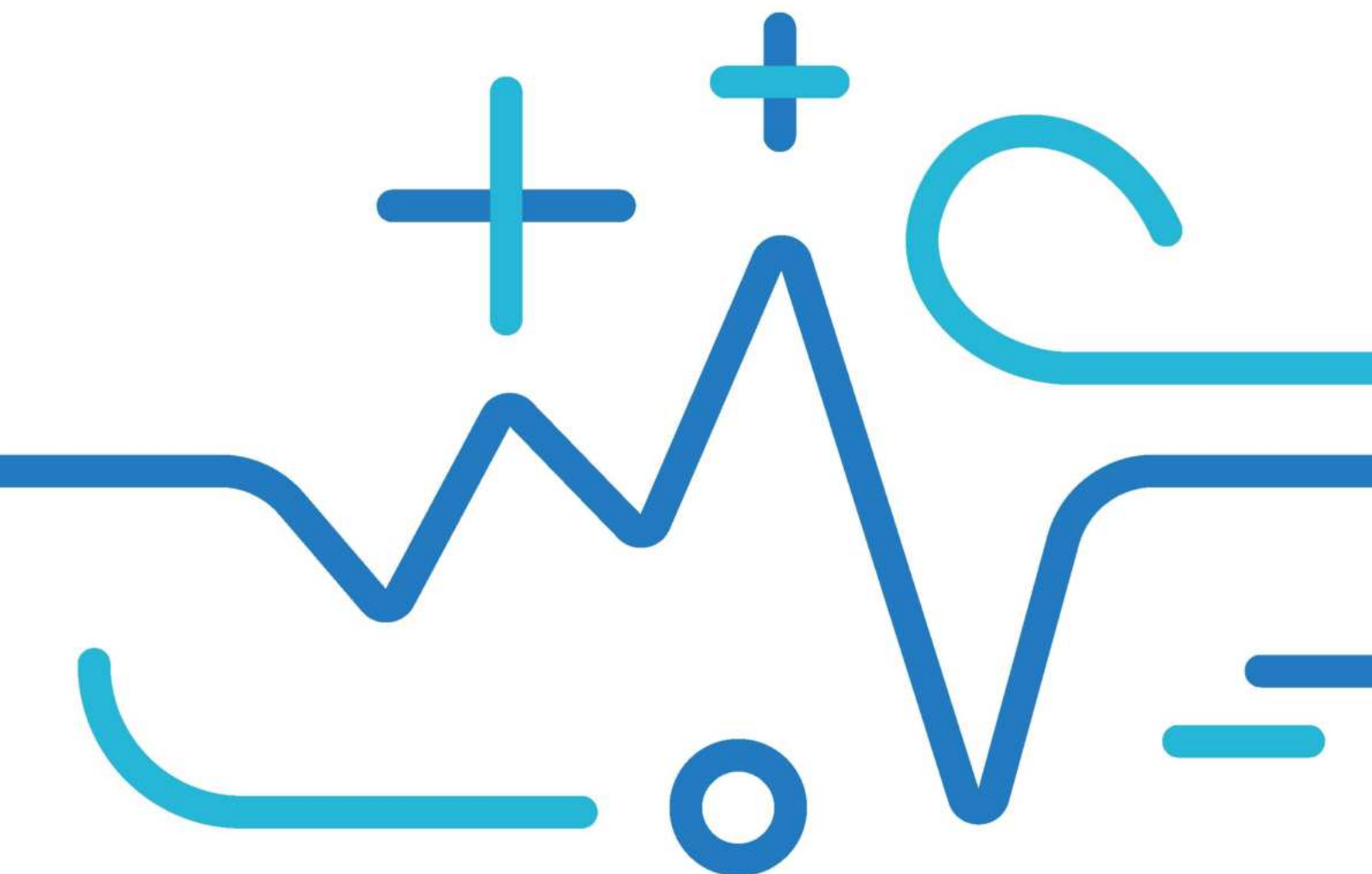
IV. 사례분석

1. 개인 검사 결과 사례
2. 기관 통계 사례

생체신호를 통해 개인 고유의 두뇌와 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정기능검사

bv/ave 비웨이브



측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 bwave

성별 여

연령 만 38세

종합 검사 결과지

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 나명해

성별 여

연령 만 38세

마음결 검사란?

뇌파와 맥파에서 얻어지는 생체 데이터를 분석하여 두뇌건강과 마음건강을 살펴보는 검사입니다. 두 가지 지표가 모두 70점 미만이거나, 최소 한가지 점수가 60점 미만일 경우 전문가와 상담을 권장 드립니다.

두뇌 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**

* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

마음 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**

* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

80점 이상 : **건강**

건강한 상태입니다. 현재 상태를
유지하세요.

70 ~ 80점 : **보통**

보통의 상태입니다. 현재 상태를
잘 유지하세요.

60 ~ 70점 : **경고**

전문가와의 상담을 받아보세요.

60점 미만 : **위험**

전문가와의 상담을 받아보세요.

두뇌 건강 지수



두뇌 활성화도



위험

두뇌 유연성



주의

두뇌 총명도



주의

두뇌 균형도



좋음

마음 건강 지수



자율신경 활성화도



보통

자율신경 균형도



매우 좋음

스트레스 상태



주의

주관적 심리상태



좋음

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 나명해 성별 여 연령 만 38세

두뇌 건강 점수 (Brain Health Score)



* 데이터 품질: **상**

뇌파를 왜 측정할까요?

인지와 감정은 신경전달물질 및 호르몬과 깊은 연관이 있습니다. 행복할 때 도파민이나 엔돌핀이 분비되는 것처럼요. 마찬가지로 뇌를 살펴봄으로써 인지와 감정 상태도 알 수 있습니다. 마음결은 뇌가 작동할 때 활성화되는 미세한 전기적 신호를 발견하고 측정하여 현재 두뇌상태를 알아냅니다.

뇌파신호를 어떻게 해석하나요?

뇌파는 1초당 진동수에 따라 델타(δ), 세타(θ), 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 등의 주파수로 나눌 수 있습니다. 마음결 검사는 특정 주파수의 활성화도, 뇌의 다른 두 지점간 연결강도 등 여러 논문에서 입증된 다양한 방법을 통해 두뇌 건강도를 측정합니다.

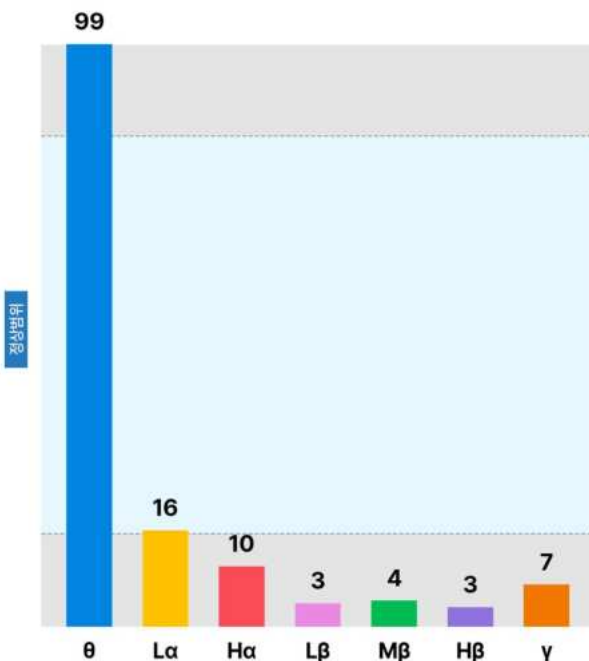
두뇌 활동 상태

(Brain activity Index)



위험

저주파 활성이 높아 집중력저하, 기억력저하, 브레인포그 등 뇌기능 저하가 의심됩니다.



Theta	θ	무의식, 최면, 얇은 수면상태, 증가시 뇌기능 저하 혹은 극도의 내적 몰입상태를 의미
Low-Alpha	$L\alpha$	평온한 중에 느긋함을 유지하는 상태, 수면상태에 가까움, 증가시 평온, 내적 감각에 집중 의미
High-Alpha	$H\alpha$	평온한 중에 긴장감을 유지하는 상태, 각성상태에 가까움. 증가시 긴장감, 외적 자극에 집중 의미
Low-Beta	$L\beta$	주변상황을 인식하는 상태, 증가시 긴장, 감소시 무기력 의미
Middle-Beta	$M\beta$	학습, 계산 등 의식활동을 하는 상태, 증가시 과각성, 감소시 집중저하를 의미
High-Beta	$H\beta$	의식적 상태와 정서적으로 긴장 상태에 관여. 증가시 과도한 불안, 긴장 저하시 무기력 집중 저하를 의미
Gamma	γ	지각 및 각성 과정에 관여. 증가시 과도한 지각 및 뇌건강 활동, 저하시 지각기능 저하를 의미

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 나명해

성별 여

연령 만 38세

두뇌 유연성

(Brain Flexibility Index)



주의

뇌 신경 활성의 변화와 다양성이 약합니다.
사고의 흐름이 경직되고 단조로울 수 있습니다.



뇌 신경 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도입니다. 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이합니다. 정상범위보다 낮으면 뇌 인지기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있습니다. 반대로 높다면 비논리적이고 비이성적인 인지기능을 보일 가능성이 있습니다.

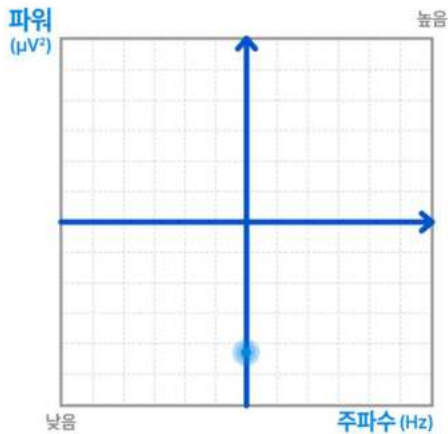
두뇌 총명도

(Brain Intelligence Index)



주의

뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력이 약할 수 있습니다.



뇌파의 주파수별 크기를 계산했을 때, 알파파(8~12Hz)에서 가장 높아지는 지점을 형상화한 그림입니다. 알파파의 피크가 높고 크게 나옴수록 두뇌의 기능적 명료성이 높다는 연구결과가 있습니다.

두뇌 균형도

(Brain Balance Index)



좋음

좌우뇌의 균형이 잘 유지되고 있습니다.



전두엽에서 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혔는지 혹은 한쪽으로 편향되어 있는지 알아볼 수 있습니다. 가운데를 가리킬수록 균형이 잘 잡힌 것을 나타내고 양극단에 가까울수록 불균형 상태임을 나타냅니다. 한쪽으로 치우친 경우의 특징은 그림 아래 설명을 참고하시면 됩니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 나명해 성별 여 연령 만 38세

마음 건강 점수 (Mind Health Score)



* 데이터 품질 : 상

심박변이도를 왜 측정할까요?

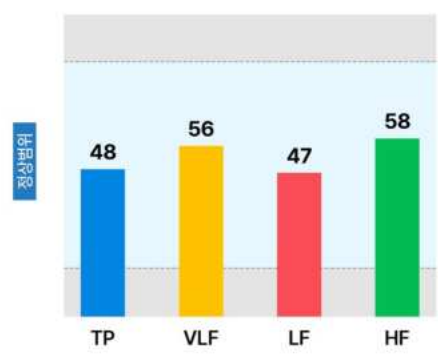
심장은 자율신경이 관장하는 주요 신체장기입니다. 심장박동수의 변이도 (박동간 불규칙성)를 측정하면 자율신경의 건강정도를 알아볼 수 있습니다. 변이도가 너무 크면 부정맥이 되겠지만 일정범위내에서 불규칙성을 가지는 것이 자율신경 건강에 좋습니다.

자율신경과 마음건강은 어떤 관계인가요?

인체가 외부로부터 자극을 받게되면 자율신경에 변화가 일어납니다. 긴장하면 심장이 빨리 뛰거나 무서운 것을 보고 소름이 끼치는 것도 자율신경활동의 결과입니다. 자율신경 활성화도와 균형도를 통해 평소 스트레스와 마음건강을 알 수 있습니다.

자율신경 활성화도 (Autonomic Nerve Activity)

보통
자율신경의 힘이 비교적 정상적으로 유지됩니다.

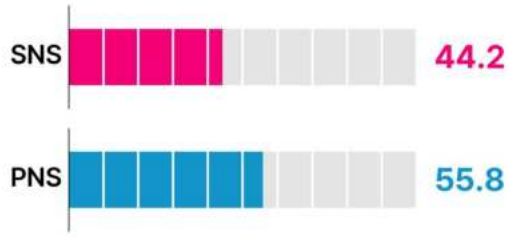


*여성의 경우 생리 주기에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

전체 자율신경 힘 TP	자율 신경계 조절 능력을 반영합니다. 정상 범위보다 낮은 경우 면역력이 저하되고 스트레스 대처능력이 떨어질 수 있습니다.
초저주파 VLF	교감신경 활동의 보조지표로 활용됩니다. 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있습니다.
저주파 LF	교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있습니다.
고주파 HF	부교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있습니다.

자율신경 균형도 (Autonomic Nerve Balance)

좋음
교감신경과 부교감신경의 균형이 잘 유지되고 있습니다.



신경불안 | 공황장애
수면장애 | 흥분 | 손떨림
변비 | 두통

교감신경과 부교감신경 사이의 균형도를 나타내며 건강한 상태에서 6:4 ~ 4:6 정도의 비율로 나타납니다. 정상범위를 벗어나 한쪽으로 치우친 경우, 그래프 측면에 표시된 증상이 동반될 수 있습니다.

우울 | 무기력 | 어지러움
맥박감소 | 혈압감소
설사 | 부종

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 나명해 성별 여 연령 만 38세

스트레스 상태

(Stress & Resistance Index)



주의

스트레스 지수가 낮고 스트레스 저항도도 낮아
스트레스가 높은 상황에서 위험해질 수 있습니다.

스트레스 지수



인체에 가해지는 스트레스의 정도를 나타냅니다.

화살표가 우측에 가까울수록 피로감이 커지며 두통, 불면, 근육통 등의 신체 증상이 나타날 수 있습니다.

스트레스 저항도



환경의 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적정하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 능력이 있는지 나타내는 지표입니다.

주관적 심리상태

(Subjective physiological State)



좋음

우울하거나 불안한 성향이 거의없는 건강한 상태입니다.

우울지수 | 5.58



한국형 우울검사(MHS:D) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

불안지수 | 2.71



한국형 불안검사(MHS:A) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

자기 이해도

(Self-understanding)



보통

자신에 대한 이해도가 보통이며, 지속적인 관심과 관리가 필요합니다.



심박 변이도 검사결과와 설문지 작성을 통한 검사결과를 비교한 결과입니다. 본인의 마음건강 상태를 얼마나 자각하고 있는지 보여줍니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 나명해

성별 여

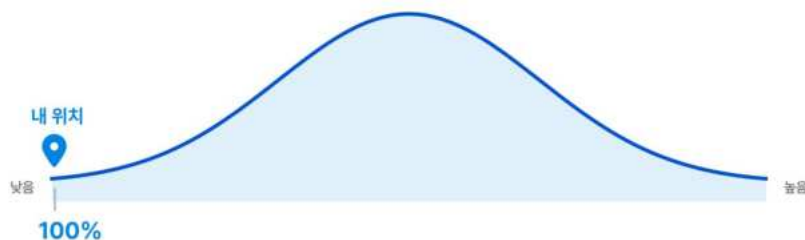
연령 만 38세

그룹별 통계

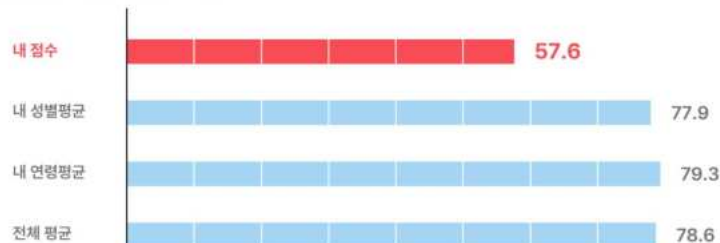
두뇌건강 점수



30대 두뇌건강지수 분포



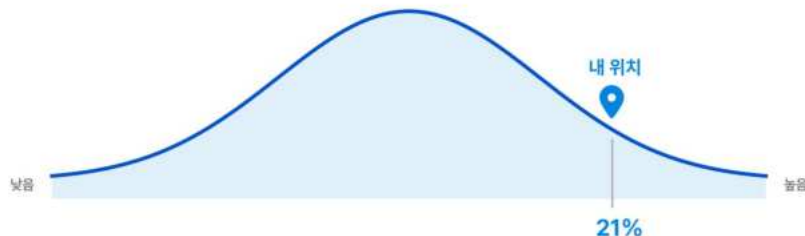
두뇌건강지수 점수 비교



마음건강 점수



30대 마음건강지수 분포



마음건강지수 점수 비교



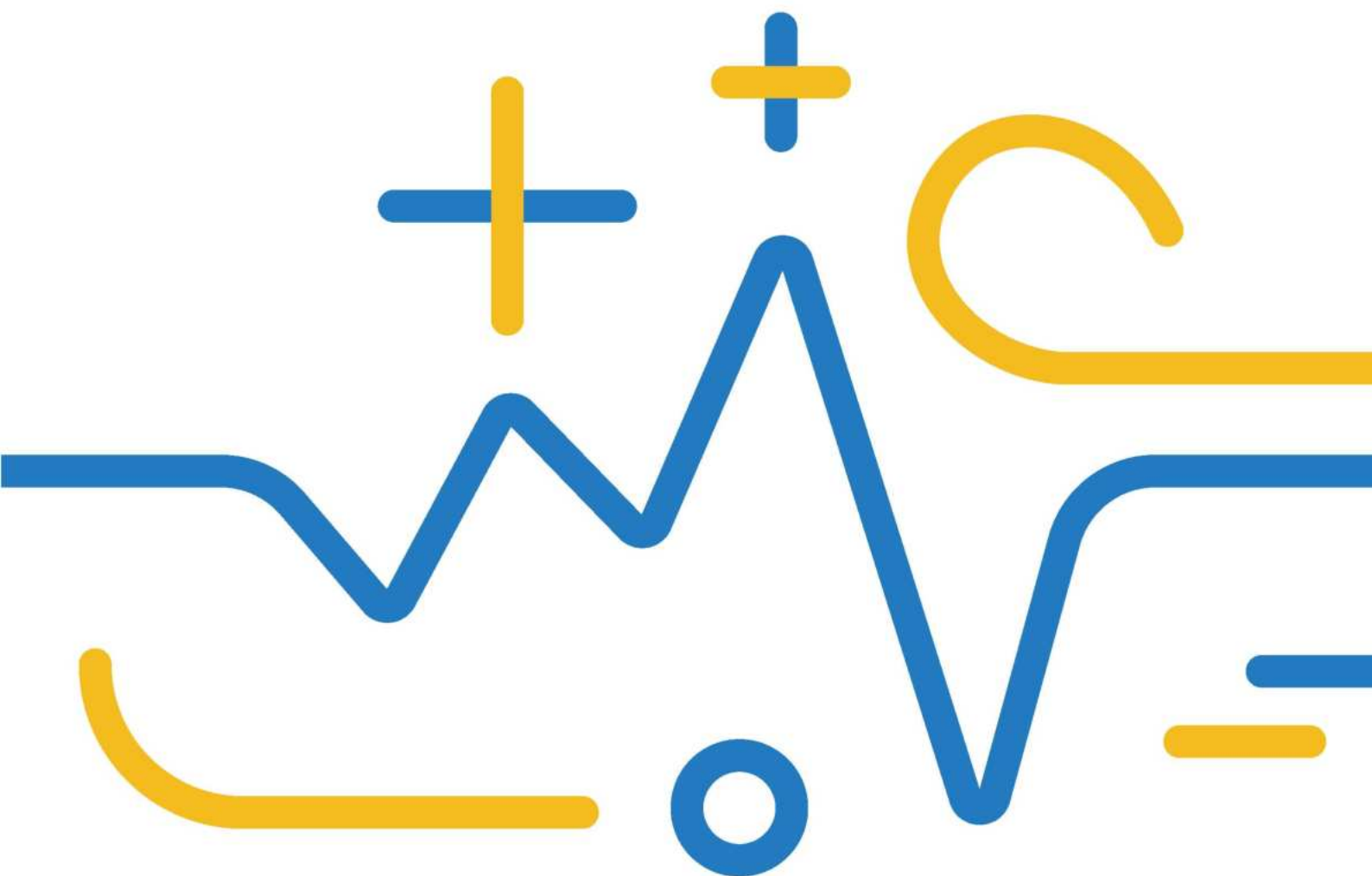
두뇌건강 및 마음건강의 점수에 대한 통계비교 및 정규 분포 그래프입니다.
BWAVE 가 수집한 전체 사용자들 중 피험자님이 어디에 위치하는지 알 수 있습니다.

생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정유형검사

EBSI 결과지

bv/ave 비웨이브



측정일시 23.00.00

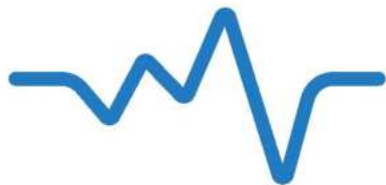
등록번호 Bwave

성명 bwave

성별 여

연령 만 38세

EBSI 란?



EBSI (EEG & PPG based Bwave State Inventory)

EBSI는 뇌파와 맥파를 약 5 분동안 측정하여 개인의 두뇌건강유형과 마음건강유형을 분석하는 인공지능 기반 생체신호 검사입니다. 각 개인은 검사 결과에 따라 두뇌건강유형 6가지, 마음건강유형 6가지 중 각각 1개의 유형으로 구분되며, 각 유형에 적합한 맞춤형 생활관리 TIP 을 제공 받게 됩니다.

EBSI 유형소개

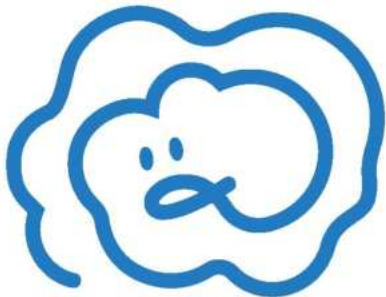
A. 두뇌건강 유형

- 
안개형
[집중곤란, 건망증, 치매]에 해당하는 유형
- 
차분형
[명상, 마인드풀, 자기조절]에 해당하는 유형
- 
영재형
[집중력, 영민함, 스마트함]에 해당하는 유형
- 
긴장형
[부담, 긴장, 강박]에 해당하는 유형
- 
안개-긴장형
[부담, 건망증, 집중곤란]에 해당하는 유형
- 
안정형
[안정, 균형, 건강]에 해당하는 유형

B. 마음건강 유형

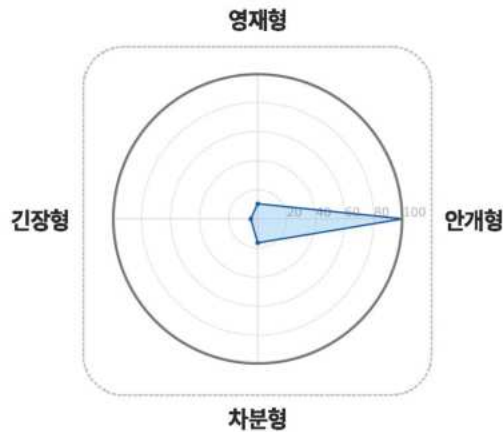
- 
심약형
[가슴 두근거림, 우울, 소화불량]에 해당하는 유형
- 
심약-우울형
[에너지 저하, 무기력]에 해당하는 유형
- 
심약-불안형
[과도한 불안, 긴장, 충동]에 해당하는 유형
- 
불안형
[불안, 긴장]에 해당하는 유형
- 
우울형
[우울, 무기력]에 해당하는 유형
- 
안정형
[안정, 균형, 건강]에 해당하는 유형

안개형 (Foggy)



뇌파 활성도가 현저히 낮아 인지 및 사고 활동이 저하됩니다. 마치 안개가 뿌옇게 낀 것처럼 몽롱하고 전반적인 집중도가 낮습니다.

GRAPH



KEYWORD

집중곤란

건망증

치매

무능감

생활관리 TIP

두뇌 활성화 (독서, 게임, 퍼즐 풀기), 행동활성화 (땀이나는 유산소 운동 1주일 3회 이상 1회 30분 이상) 인지행동치료, 인지훈련



독서

독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다.

영상물이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.



규칙적인
걷기와 뛰기

규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다.

두뇌의 기억력 및 학습능력을 발달시키는데 도움을 줄 수 있습니다.



퍼즐

퍼즐은 기억력 주의집중력, 추리력을 향상시켜줍니다.

뇌파활성도가 낮은 경우, 퍼즐을 통해 인지 및 사고활동을 활발히 하여 집중도를 높일 수 있습니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 나명해

성별 여

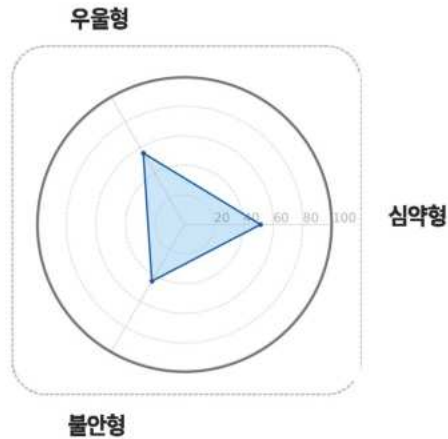
연령 만 38세

안정형 (Stable)



자율신경계가 생리적인 균형을 이루고 있어 외부환경과 스트레스에 노출되어도 신속하고 적절하게 대처하여 안정적으로 조절됩니다.

GRAPH



KEYWORD

안정

균형

건강

조절력

저항도

생활관리 TIP

규칙적인 식사습관, 숙면, 휴식



숙면

지금과 같은 상태를 유지하기 위해서 숙명하세요. 숙면은 각종 호르몬 분비에 도움이 되어 충분한 휴식을 취하게 합니다. 일정하게 기상시간을 지키는 것이 매우 좋으며 잠든 후 90분의 숙면은 매우 중요합니다.



휴식

적절한 휴식은 회복 탄력성을 강화시키고, 반복되는 스트레스 사이에서 받아드릴 몸과 마음의 자세를 만들게 합니다. 또한, 적절한 휴식은 수행능력과 학습능력을 향상시켜 기억력 증진에 도움이 될 수 있습니다.



규칙적인 식사

아침식사를 거르지 않는 규칙적인 식사습관을 통해 뇌의 필요한 에너지를 공급함으로써 뇌 활동을 극대화하며 건강을 유지하고, 뇌의 노화를 늦출 수 있습니다.

IV. 사례분석

1. 개인 검사 결과 사례

① 사례 1 (이름 : 나명해, 나이 : 만 38세, 성별 : F)

사례 1의 경우 두뇌 건강 지수는 58점으로 '위험' 상태, 마음 건강 지수는 87점으로 '건강' 상태에 해당한다. 이는 스트레스 및 심리상태는 양호하지만 인지 능력 및 집중력의 경우 관리가 필요한 프로파일에 해당한다. 두 유형의 검사 모두 분석에 사용된 유효 데이터 품질은 '상'으로, 해당 데이터를 통해 도출한 검사 결과의 신뢰도는 비교적 높은 편이다.



마음결 인지감정기능검사

두뇌 건강 지수

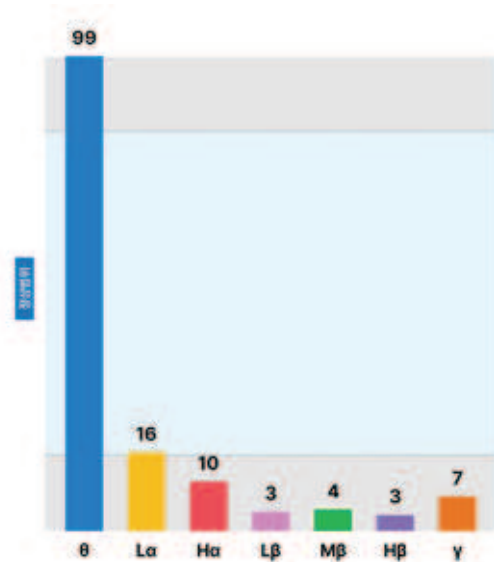
두뇌 건강 지수의 경우 '1) 두뇌 활성화', '2) 두뇌 유연성', '3) 두뇌 총명도', '4) 두뇌 균형도'의 네 하위 유형으로 나눌 수 있으며, 피검사자는 하위 유형의 점수 중에서 '두뇌 균형도'는 ' 좋음', '두뇌 활성화'는 '위험', '두뇌 유연성'은 '주의', '두뇌 총명도'는 '주의'로 나타났다.



IV. 사례분석

두뇌 활성화

피검사자는 다양한 뇌파의 주파수를 이용하여 도출하는 '두뇌 활성화'에서 '위험'군에 해당한다. 특히, 세타파에서 일반적 정상범위를 벗어나 매우 증가된 두뇌 활동이 관찰되었는데, 이 경우 안개가 낀 뇌(brain fog) 혹은 뇌 기능 저하를 의미할 수 있다. 머리에 안개가 낀 것처럼 멍한 느낌이 지속되며 사고력, 집중력, 기억력이 저하된 현상을 호소할 수 있다. 세타와 다르게 알파, 베타, 및 감마 주파수에서는 현저하게 낮은 두뇌 활동이 관찰되었는데, 이 경우도 무기력, 집중 저하, 자각 기능의 저하 상태를 의미한다. 전체적으로 피검사자의 주파수 대역별 두뇌 활성화 프로파일을 해석했을 때 저주파 활성화가 매우 높아 생각이 느리게 진행되어 계획을 세우거나 기억을 떠올리거나 판단을 하는 등 여러 가지 두뇌 활동에서 어려움을 경험할 수 있겠다. 그러나 피검사자가 전날 밤을 새우거나 잠을 충분히 못 잔 경우에도 이러한 결과가 관측될 여지가 있으므로 피검사자로부터 충분한 정보를 얻는 노력이 필요하며, 종합적으로 판단하여 해석해야 한다.



각 주파수 대역별 두뇌 활성화도

두뇌 유연성

피검사자는 뇌 신경 기능의 유연성과 변화 양상을 나타내는 '두뇌 유연성'에서 '주의'군에 해당한다. 이 경우 뇌 인지 기능이 완고하고, 사고의 흐름이 경직되고 단조로울 가능성이 있는데, 새로운 지식과 경험을 받아들이고 적응하는 데에도 어려움을 경험할 수 있다.

두뇌 총명도

피검사자는 두뇌의 기능적 명료성을 나타내는 '두뇌 총명도'에서도 '주의'군에 해당한다. 이 경우 뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력 및 자원이 부족할 뿐만 아니라, 전반적인 인지 능력이 약함을 나타낸다. 작업 기억(working memory)와 같이 정보를 저장하고 다루는 능력과 정보를 기반으로 한 의사결정의 저하와도 연관이 되어 있어 기민하고 정확한 대응을 하기 어려울 수 있다.

두뇌 균형도

피검사자는 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혀 있는지를 보는 '두뇌 균형도'에서는 '좋은'군에 해당하며, 균형이 잘 잡혀 있는 것으로 보인다. 일반적으로 전두엽에서 좌뇌의 과활성화는 부정 정서 과다(위축형 및 행동 억제형), 우뇌의 과활성화는 긍정 정서 과다(탐색 및 행동 활성화형)을 나타내기 때문에, 좌뇌와 우뇌의 균형은 피검사자가 자신이 원하는 것을 추구하면서도 위험 단서에 적절하게 예민한 균형 잡힌 상태임을 의미한다.

IV. 사례분석

마음 건강 지수

마음 건강 지수의 경우 '자율신경 활성화도', '자율신경 균형도', '스트레스 상태', '주관적 심리상태', '자기 이해도'로 나눌 수 있으며, 피검사자는 하위 유형의 점수 중에서 '자율신경 활성화도'는 보통, '자율신경 균형도'는 매우 좋음, '스트레스 상태'는 주의, '주관적 심리상태'는 좋음으로 나타났다.



자율신경 활성화도

피검사자는 다양한 심장박동수의 변이도 (e.g., 자율신경 힘, 초저주파, 저주파, 고주파)를 이용하여 도출하는 '자율신경 활성화도'에서 '보통' 군에 해당하는데, 비교적 자율신경 조절 능력이 유지되고 있는 것으로 보인다.

자율신경 균형도

교감신경과 부교감신경 사이의 균형도를 나타내는 '자율신경 균형도'에서도 '좋음' 군에 해당하며, 44:55로 양호한 균형을 이루고 있다. 교감신경의 경우 아주 긴장했을 때 나타나는 반응들과 연관되어 있으며, 부교감신경은 반대로 몸을 이완시키는 작용을 한다. 피검사자는 교감신경과 부교감신경의 균형이 적절하게 잘 조절되어 서로 상호 보완적인 작용을 하면서 체내의 균형을 유지하고 있는 상태를 나타낸다.

스트레스 상태

스트레스는 개인이 어려움이나 압박, 긴장을 일으키는 도전적인 상황에 직면하게 되었을 때 발생하는 신체 및 정신적인 반응 상태를 말한다. 스트레스 상태는 개인이 겪는 스트레스의 정도와 스트레스에 반응할 수 있는 개인의 능력 수준을 의미한다. 피검사자는 해당 능력들에 대한 지표인 '스트레스 상태'의 경우 '주의'군에 해당하는데, 현재 스트레스의 정도는 낮아 양호하지만, 스트레스의 저항도도 낮아서, 미래에 스트레스가 높은 상황이 혹시 닥쳤을 때 주의가 필요한 것으로 보인다.

주관적 심리상태

피검사자는 우울 및 불안의 설문지로 도출하는 '주관적 심리상태'의 경우 '좋음' 군에 해당하여, 현재 우울이나 불안 문제를 보이지 않는 상태인 것으로 볼 수 있다.

자기 이해도

심장박동수의 변이도 및 설문지 작성을 비교하여 도출한 '자기 이해도'의 경우도 '보통' 군에 해당하여, 자신의 마음 건강 상태에 대한 자각은 보통 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 자신의 감정을 기록하는 일기를 작성하는 등의 지속적인 관심과 관리가 더해진다면 좋을 것으로 예상된다.

IV. 사례분석

마음결 인지감정유형검사 - EBSI

마음결 인지감정유형검사 결과, 두뇌 건강 유형에서는 '안개형(Foggy)', 마음 건강 유형에서는 '안정형(Stable)'으로 나타났다. '안개형'의 경우 인지 및 사고 활동이 저하되어 마치 안개가 뿌옇게 낀 것처럼 몽롱하고 전반적인 집중도가 낮은 양상을 보인다. 전반적으로 일이나 과제에 주의 집중하기 어렵고, 실수를 자주 할 수 있다. 이러한 경험으로 인해 자신감이 떨어지고 더 나아가 자신이 무능하다는 느낌을 받을 수 있다. 대체로 스트레스가 과도한 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다.

현재 피검사자의 상황에 따라 치료적 제언을 다르게 할 수 있다. 예컨대 현재 최근 경험한 사건으로 인한 스트레스로 사고 활동이 저하되어 안개형이 나온 경우, 과도한 스트레스를 유발하는 요인을 찾아내고 스스로에게 보다 안정된 환경으로 복귀하는 것이 필요하다. 반면, 일상에서 특별한 이벤트나 스트레스가 발생하지 않았음에도 '안개형'이 나온 피검사자의 경우 지속적인 두뇌 활성화 (독서, 게임, 퍼즐 풀기), 행동 활성화(따뜻이 나는 유산소 운동, 일주일 3회 이상 1회 30분 이상), 집중력 향상을 위한 인지훈련, 수면, 충분한 휴식 등의 활동들이 추천된다. 그래서 두뇌 기능 저하 상태를 일으켰을 수 있는 원인을 사전에 면밀히 파악하는 것이 마음결 서비스에서 중요한 과정이 될 수 있겠다. 하지만 세타파가 과활성화하고 두뇌 기능이 저하 상태가 인지 능력 손상이 되었을 때 나타나기도 하므로, 이에 대한 면밀한 의학적 검진 후 이상 유무를 확인하는 것도 필요하다.

마음 건강 '안정형(Stable)'의 경우 자율신경계가 생리적인 균형을 이루고 있어서 스트레스에 노출되어도 비교적 신속하고 적절하게 대처하여 안정적으로 조절할 수 있는 능력을 보유함을 의미한다. 지금과 같이 규칙적인 식사 습관, 숙면, 휴식 등을 유지하는 것이 추천된다.

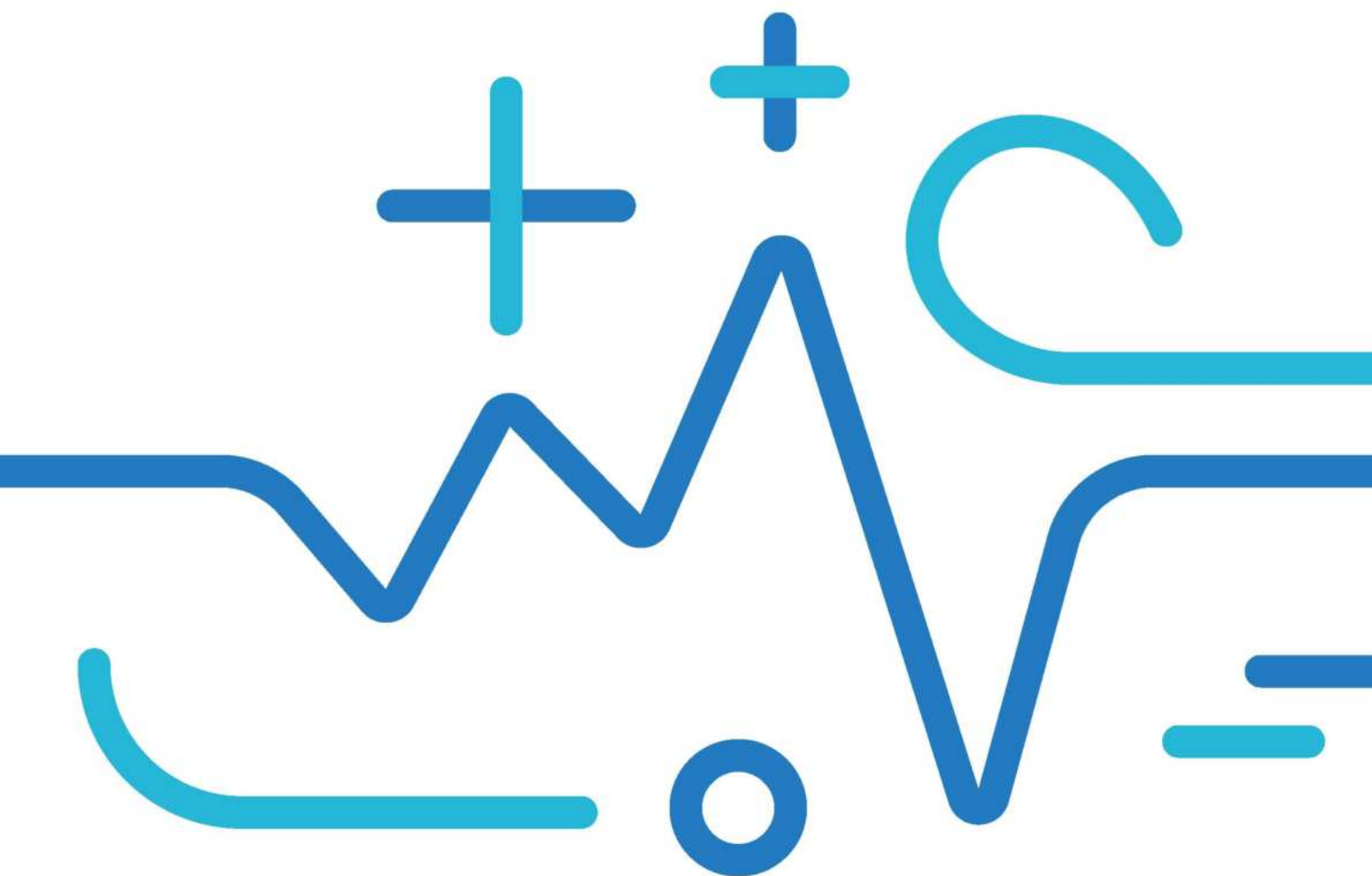
종합 분석

피검사자는 집중력 및 인지 능력의 저하에 중점을 둔 추가 검사 혹은 면담을 해보는 것이 필요하겠다. 단, 현재 검사 결과를 바탕으로 해석 및 면담을 할 시, 면담 전에 수면, 음주, 흡연, 약물 복용, 최근 정신적 스트레스, 두뇌 외상 등의 유무를 종합적으로 전달하는 것이 필요하다. 일반적으로, 두뇌의 활성도를 높여줄 수 있는 활동 혹은 심리적 개입을 시도해보는 것이 좋을 것이다. 일상 활동으로는 독서 및 유산소 운동 등이 있고, 심리적 개입으로는 피검사자의 사고 과정 및 정서를 탐색해보는 인지행동치료 혹은 인지훈련을 추천한다. 이러한 노력으로 두뇌 활성도를 높여준다면, 스트레스 상황에서의 유연성 및 대처 능력이 높아질 것이라고 기대한다.

생체신호를 통해 개인 고유의 두뇌와 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정기능검사

bv/ave 비웨이브



측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 bwave

성별 남

연령 만 24세

종합 검사 결과지

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 맘상해

성별 남

연령 만 24세

마음결 검사란?

뇌파와 맥파에서 얻어지는 생체 데이터를 분석하여 두뇌건강과 마음건강을 살펴보는 검사입니다. 두 가지 지표가 모두 70점 미만이거나, 최소 한가지 점수가 60점 미만일 경우 전문가와 상담을 권장 드립니다.

두뇌 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**

* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

마음 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**

* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

80점 이상 : **건강**

건강한 상태입니다. 현재 상태를
유지하세요.

70 ~ 80점 : **보통**

보통의 상태입니다. 현재 상태를
잘 유지하세요.

60 ~ 70점 : **경고**

전문가와의 상담을 받아보세요.

60점 미만 : **위험**

전문가와의 상담을 받아보세요.

두뇌 건강 지수



두뇌 활성화도



보통

두뇌 유연성



주의

두뇌 총명도



좋음

두뇌 균형도



보통

마음 건강 지수



자율신경 활성화도



위험

자율신경 균형도



주의

스트레스 상태



위험

주관적 심리상태



좋음

두뇌 건강 점수 (Brain Health Score)



* 데이터 품질: **상**

뇌파를 왜 측정할까요?

인지와 감정은 신경전달물질 및 호르몬과 깊은 연관이 있습니다. 행복할 때 도파민이나 엔돌핀이 분비되는 것처럼요. 마찬가지로 뇌를 살펴봄으로써 인지와 감정 상태도 알 수 있습니다. 마음결은 뇌가 작동할 때 활성화되는 미세한 전기적 신호를 발견하고 측정하여 현재 두뇌상태를 알아냅니다.

뇌파신호를 어떻게 해석하나요?

뇌파는 1초당 진동수에 따라 델타(δ), 세타(θ), 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 등의 주파수로 나눌 수 있습니다. 마음결 검사는 특정 주파수의 활성화도, 뇌의 다른 두 지점간 연결강도 등 여러 논문에서 입증된 다양한 방법을 통해 두뇌 건강도를 측정합니다.

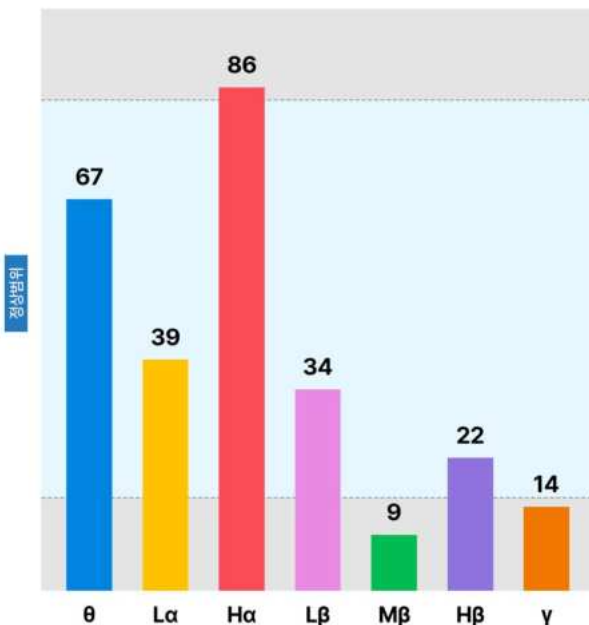
두뇌 활동 상태

(Brain activity Index)



보통

일부 주파수의 불균형이 관찰되지만 큰 이상은 없습니다.



Theta	θ	무의식, 최면, 얕은 수면상태, 증가시 뇌기능 저하 혹은 극도의 내적 몰입상태를 의미
Low-Alpha	$L\alpha$	평온한 중에 느긋함을 유지하는 상태, 수면상태에 가까움, 증가시 평온, 내적 감각에 집중 의미
High-Alpha	$H\alpha$	평온한 중에 긴장감을 유지하는 상태, 각성상태에 가까움. 증가시 긴장감, 외적 자극에 집중 의미
Low-Beta	$L\beta$	주변상황을 인식하는 상태, 증가시 긴장, 감소시 무기력 의미
Middle-Beta	$M\beta$	학습, 계산 등 의식활동을 하는 상태, 증가시 과각성, 감소시 집중저하를 의미
High-Beta	$H\beta$	의식적 상태와 정서적으로 긴장 상태에 관여. 증가시 과도한 불안, 긴장 저하시 무기력 집중 저하를 의미
Gamma	γ	지각 및 각성 과정에 관여. 증가시 과도한 지각 및 뇌건강 활동, 저하시 지각기능 저하를 의미

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 맘상해

성별 남

연령 만 24세

두뇌 유연성

(Brain Flexibility Index)



주의

뇌 신경 활성의 변화와 다양성이 약합니다.
사고의 흐름이 경직되고 단조로울 수 있습니다.



뇌 신경 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도입니다. 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이합니다. 정상범위보다 낮으면 뇌 인지기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있습니다. 반대로 높다면 비논리적이고 비이성적인 인지기능을 보일 가능성이 있습니다.

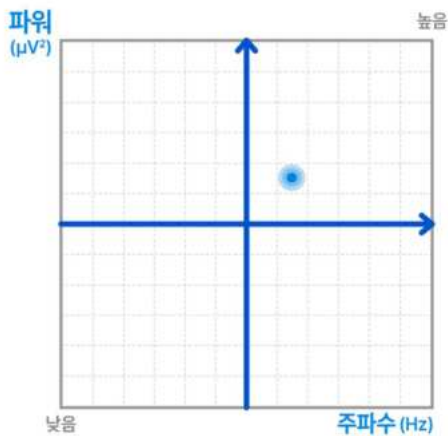
두뇌 총명도

(Brain Intelligence Index)



좋음

뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력이 양호합니다.



뇌파의 주파수별 크기를 계산했을 때, 알파파(8~12Hz)에서 가장 높아지는 지점을 형상화한 그림입니다. 알파파의 피크가 높고 크게 나옴수록 두뇌의 기능적 명료성이 높다는 연구결과가 있습니다.

두뇌 균형도

(Brain Balance Index)



보통

주변을 잘 탐색하나 행동이 앞서는 경향이 있습니다.



전두엽에서 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혔는지 혹은 한쪽으로 편향되어 있는지 알아볼 수 있습니다. 가운데를 가리킬수록 균형이 잘 잡힌 것을 나타내고 양극단에 가까울수록 불균형 상태임을 나타냅니다. 한쪽으로 치우친 경우의 특징은 그림 아래 설명을 참고하시면 됩니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 맘상해 성별 남 연령 만 24세

마음 건강 점수 (Mind Health Score)



* 데이터 품질 : 상

심박변이도를 왜 측정할까요?

심장은 자율신경이 관장하는 주요 신체장기입니다. 심장박동수의 변이도 (박동간 불규칙성)를 측정하면 자율신경의 건강정도를 알아볼 수 있습니다. 변이도가 너무 크면 부정맥이 되겠지만 일정범위내에서 불규칙성을 가지는 것이 자율신경 건강에 좋습니다.

자율신경과 마음건강은 어떤 관계인가요?

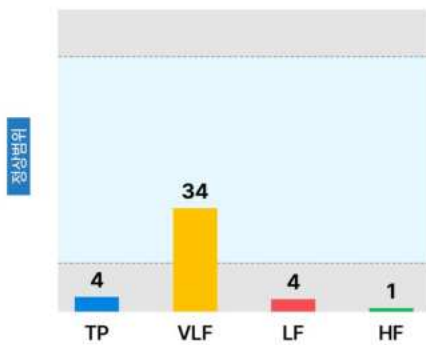
인체가 외부로부터 자극을 받게되면 자율신경에 변화가 일어납니다. 긴장하면 심장이 빨리 뛰거나 무서운 것을 보고 소름이 끼치는 것도 자율신경활동의 결과입니다. 자율신경 활성화도와 균형도를 통해 평소 스트레스와 마음건강을 알 수 있습니다.

자율신경 활성화도 (Autonomic Nerve Activity)



위험

자율신경의 힘이 약하고 정상범위 이하의 활성화도를 보입니다.



*여성의 경우 생리 주기에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

전체 자율신경 힘
TP

자율 신경계 조절 능력을 반영합니다. 정상 범위보다 낮은 경우 면역력이 저하되고 스트레스 대처능력이 떨어질 수 있습니다.

초저주파
VLF

교감신경 활동의 보조지표로 활용됩니다. 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있습니다.

저주파
LF

교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있습니다.

고주파
HF

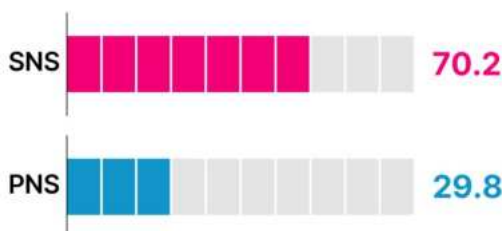
부교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있습니다.

자율신경 균형도 (Autonomic Nerve Balance)



주의

교감신경 활성화도의 상대적 증가가 관찰되어 긴장, 불안, 스트레스 상태를 반영합니다.



신경불안 | 공황장애
수면장애 | 흥분 | 손떨림
변비 | 두통

교감신경과 부교감신경 사이의 균형도를 나타내며 건강한 상태에서 6:4 ~ 4:6 정도의 비율로 나타납니다. 정상범위를 벗어나 한쪽으로 치우친 경우, 그래프 측면에 표시된 증상이 동반될 수 있습니다.

우울 | 무기력 | 어지러움
맥박감소 | 혈압감소
설사 | 부종

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 맘상해

성별 남

연령 만 24세

스트레스 상태

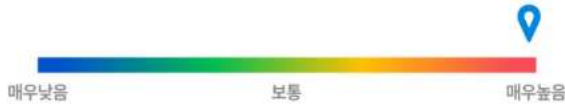
(Stress & Resistance Index)



위험

스트레스 지수가 높고 스트레스 저항도는 낮아 스트레스에 매우 취약하고 위험한 상태입니다.

스트레스 지수



인체에 가해지는 스트레스의 정도를 나타냅니다.

화살표가 우측에 가까울수록 피로감이 커지며 두통, 불면, 근육통 등의 신체 증상이 나타날 수 있습니다.

스트레스 저항도



환경의 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적정하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 능력이 있는지 나타내는 지표입니다.

주관적 심리상태

(Subjective physiological State)



중음

우울하거나 불안한 성향이 거의없는 건강한 상태입니다.

우울지수 | 0.0



한국형 우울검사(MHS:D) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

불안지수 | 0.79



한국형 불안검사(MHS:A) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

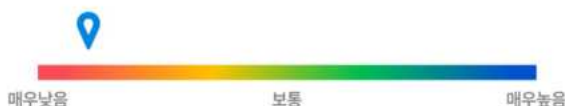
자기 이해도

(Self-understanding)



위험

스스로 자신의 신체적 상태에 대해 전혀 이해하고 있지 않으며, 집중적인 관심과 관리가 필요합니다.



심박 변이도 검사결과와 설문지 작성을 통한 검사결과를 비교한 결과입니다. 본인의 마음건강 상태를 얼마나 자각하고 있는지 보여줍니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 맘상해 성별 남 연령 만 24세

그룹별 통계

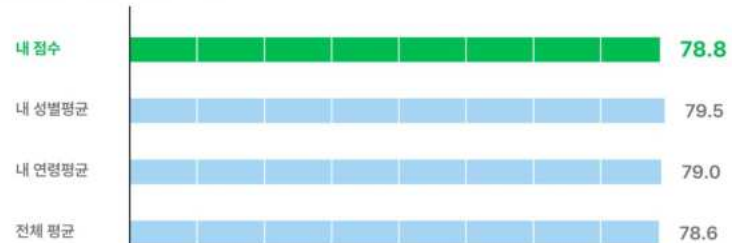
두뇌건강 점수



20대 두뇌건강지수 분포



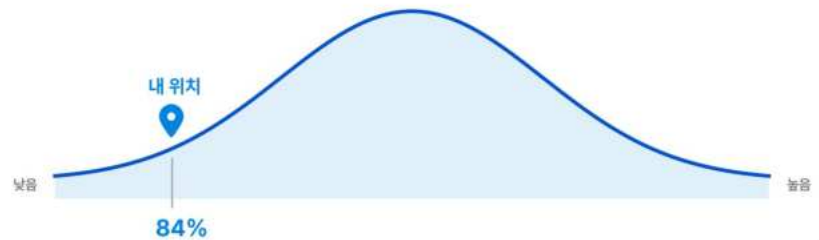
두뇌건강지수 점수 비교



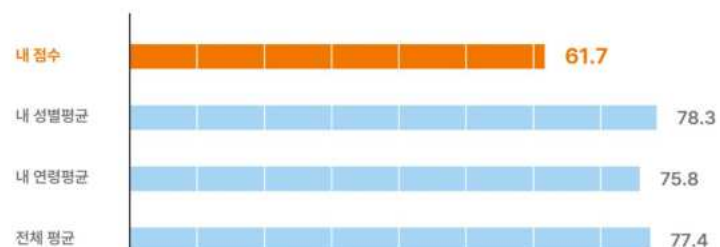
마음건강 점수



20대 마음건강지수 분포



마음건강지수 점수 비교



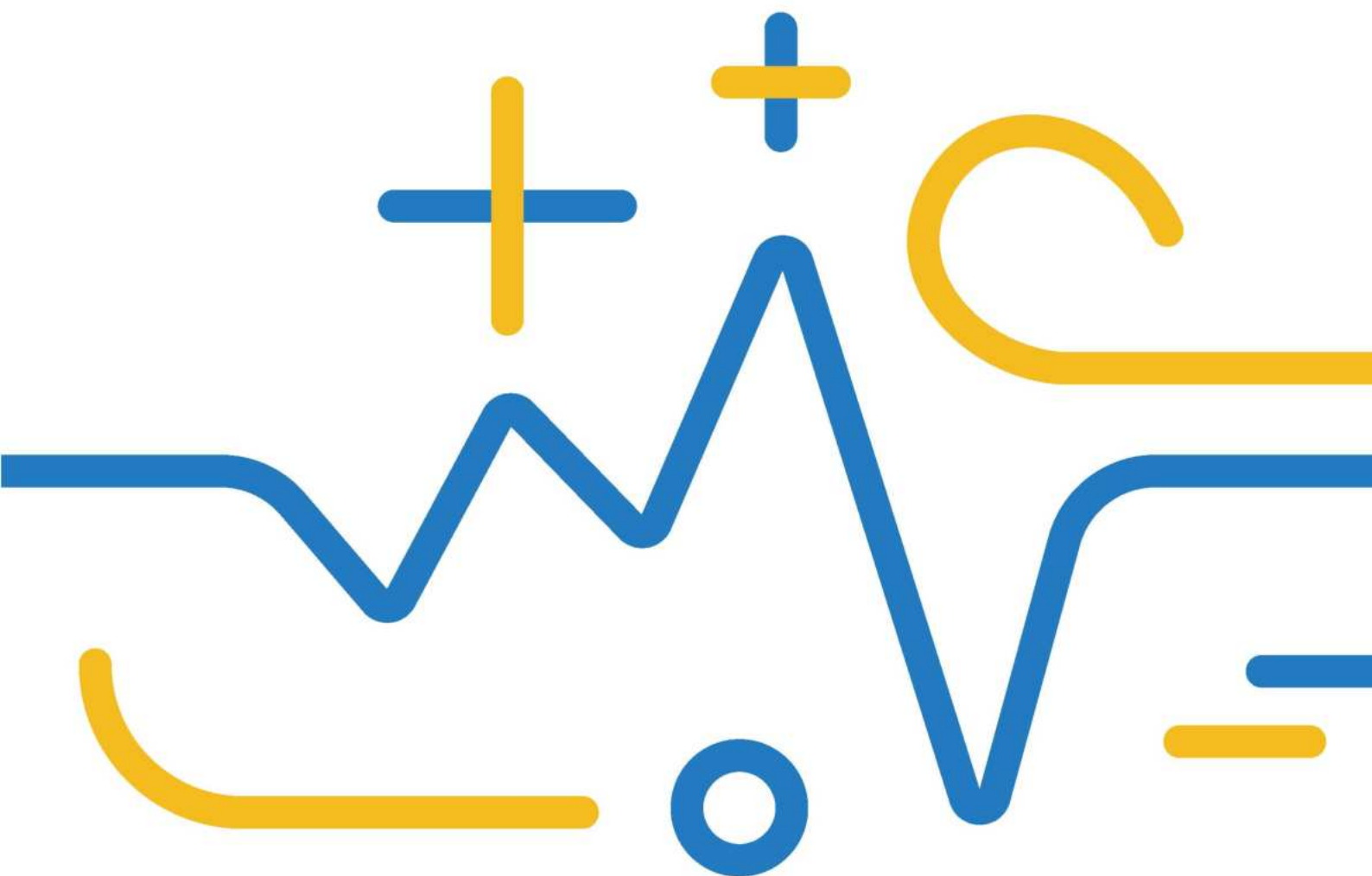
두뇌건강 및 마음건강의 점수에 대한 통계비교 및 정규 분포 그래프입니다.
BWAVE 가 수집한 전체 사용자들 중 피험자님이 어디에 위치하는지 알 수 있습니다.

생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정유형검사

EBSI 결과지

bv/ave 비웨이브



측정일시 23.00.00

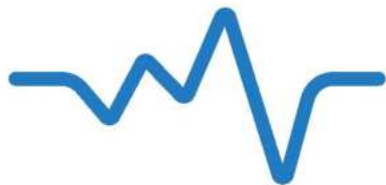
등록번호 Bwave

성명 bwave

성별 남

연령 만 24세

EBSI 란?



EBSI (EEG & PPG based Bwave State Inventory)

EBSI는 뇌파와 맥파를 약 5 분동안 측정하여 개인의 두뇌건강유형과 마음건강유형을 분석하는 인공지능 기반 생체신호 검사입니다. 각 개인은 검사 결과에 따라 두뇌건강유형 6가지, 마음건강유형 6가지 중 각각 1개의 유형으로 구분되며, 각 유형에 적합한 맞춤형 생활관리 TIP 을 제공 받게 됩니다.

EBSI 유형소개

A. 두뇌건강 유형

- 
안개형
 [집중곤란, 건망증, 치매]에 해당하는 유형
- 
차분형
 [명상, 마인드풀, 자기조절]에 해당하는 유형
- 
영재형
 [집중력, 영민함, 스마트함]에 해당하는 유형
- 
긴장형
 [부담, 긴장, 강박]에 해당하는 유형
- 
안개-긴장형
 [부담, 건망증, 집중곤란]에 해당하는 유형
- 
안정형
 [안정, 균형, 건강]에 해당하는 유형

B. 마음건강 유형

- 
심약형
 [가슴 두근거림, 우울, 소화불량]에 해당하는 유형
- 
심약-우울형
 [에너지 저하, 무기력]에 해당하는 유형
- 
심약-불안형
 [과도한 불안, 긴장, 충동]에 해당하는 유형
- 
불안형
 [불안, 긴장]에 해당하는 유형
- 
우울형
 [우울, 무기력]에 해당하는 유형
- 
안정형
 [안정, 균형, 건강]에 해당하는 유형

영재형 (Talented)



뇌파 활성도가 높게 유지되고 인지 및 사고 활동에 있어서 집중도가 높을 뿐 아니라 명료함과 번득이는 창조성이 돋보입니다.

GRAPH



KEYWORD

집중력

영민함

스마트함

영재

생활관리 TIP

균형있는 독서, 다양한 체험활동, 다양한 학습활동



독서

독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다.

영상물이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.



다양한 체험활동

체험활동은 다양한 경험을 하게 해주며, 뇌를 변화시킵니다. 이를 통해 뇌는 자극을 받으며 활성화되고, 뇌의 연결성이 강화되어 뇌 건강에 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.



학습활동

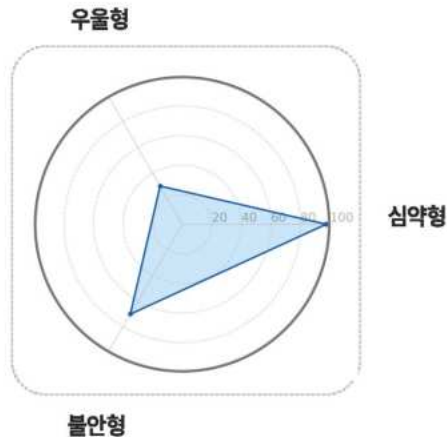
보드게임, 자기계발, 학습 동아리활동 등의 다양한 학습활동은 지속적인 뇌 자극에 도움이 되고, 뇌건강에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 이를 통해, 주의력, 지각능력, 기억력 또한 향상시킬 수 있습니다.

심약형 (Mind Weak)



자율신경계가 전반적으로 약하여 외부환경의 변화와 스트레스에 대한 대처 능력이 비교적 떨어집니다.

GRAPH



KEYWORD

가슴두근거림

숨이 참

우울

소화불량

두통

생활관리 TIP

명상 (마음 챙김), 지지상담, 휴식, 가볍게 걷기, 유산소운동, 행동활성화, 여행



명상

명상은 긴장과 근심을 완화시킬 수 있도록 도와주고, 긍정적인 마음가짐을 갖도록 복돋아 줄 수 있습니다.

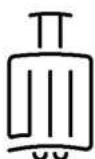
또한, 명상호흡을 하게 되면 자율신경계가 자극을 받고 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있습니다.



걷기

가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다.

규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.



여행

여행은 사람의 활력을 증진시켜 환경변화에 대한 저항도를 증가시켜주고, 정신적 회복능력을 향상시켜주므로 외부 환경 변화에 대해 유연한 대처 능력을 증진시켜줍니다.

IV. 사례분석

② 사례 2 (이름 : 맘상해, 나이 : 만 24세, 성별 : M)

사례 2의 두뇌 건강 지수는 79점으로 '보통 상태'이며, 마음 건강 지수는 62점으로 '경고' 상태에 해당한다. 이는 인지 능력 및 집중력은 괜찮은 편이나 스트레스 및 심리상태의 경우 관리가 필요한 프로파일에 해당한다. 두 유형의 검사 모두 분석에 사용된 유효 데이터 품질은 '상'으로, 해당 데이터를 통해 도출한 검사 결과의 신뢰도는 비교적 높다.



마음결 인지감정기능검사

두뇌 건강 지수

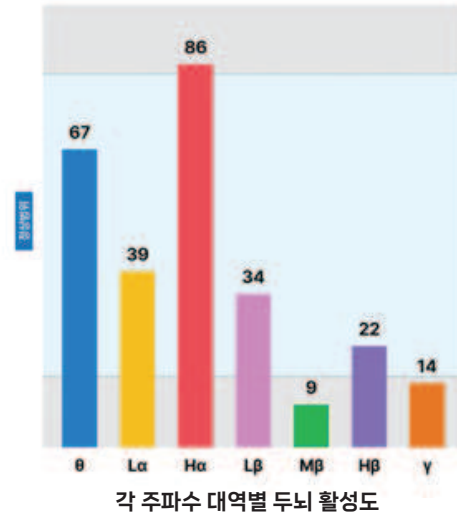
두뇌 건강 지수의 경우 '1) 두뇌 활성화도', '2) 두뇌 유연성', '3) 두뇌 총명도', '4) 두뇌 균형도'의 네 하위 유형으로 나눌 수 있으며, 피검사자는 하위 유형의 점수 중에서 '두뇌 활성화도'는 보통, '두뇌 유연성'은 주의, '두뇌 총명도'는 좋음, '두뇌 균형도'는 보통으로 나타났다.



IV. 사례분석

두뇌 활성화

피검사자는 다양한 뇌파의 주파수를 이용하여 도출하는 '두뇌 활성화'에서 '보통' 군에 해당한다. 일부 주파수의 불균형이 관찰되지만, 큰 이상은 없는 편에 해당한다. 예컨대, 피검사자의 경우 High 알파 주파수에서 일반적 정상범위를 벗어난 두뇌 활동의 증가가 관찰되어 외적 자극에 신경이 다소 집중되고 예민해져 있을 수는 있지만, 비슷한 주파수인 Low 베타 주파수의 경우 정상범위에 속해있기 때문에, 큰 이상이 없는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 피검사자는 Middle 베타 및 감마 주파수에서는 조금 낮은 두뇌 활동이 관찰되었지만, 다른 베타 주파수는 정상범위에 속해있기 때문에 두뇌 활성화는 보통인 것으로 보인다.



두뇌 유연성

피검사자는 뇌 신경 기능의 유연성과 변화 양상을 나타내는 '두뇌 유연성'에서 '주의' 군에 해당한다. 이 경우 뇌 인지 기능이 완고하고, 사고의 흐름이 경직되고 단조로울 가능성이 있으며, 새로운 지식과 경험을 받아들이고 적응하는 데에 어려움을 경험할 수 있다.

두뇌 총명도

피검사자는 두뇌의 기능적 명료성을 나타내는 '두뇌 총명도'에서 '좋음' 군에 해당한다. 이는 뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력 및 인지 능력이 양호함을 나타낸다. 작업 기억(working memory)과 같이 정보를 저장하고 다루는 능력과 정보를 기반으로 한 의사결정이 양호함을 의미할 수 있다.

두뇌 균형도

피검사자는 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혀 있는지를 보는 '두뇌 균형도'에서 '보통' 군에 해당하며, 균형이 잘 잡혀 있는 것으로 보인다. 일반적으로 전두엽에서 좌뇌의 과활성화는 부정 정서 과다(위축형 및 행동 억제형), 우뇌의 과활성화는 긍정 정서 과다(탐색 및 행동 활성화형)을 나타내기 때문에, 좌뇌와 우뇌의 균형은 피검사자가 자신이 원하는 것을 추구하면서도 위험 단서에 적절하게 예민한 균형 잡힌 상태임을 의미한다.

마음 건강 지수

마음 건강 지수의 경우 '자율신경 활성화', '자율신경 균형도', '스트레스 상태', '주관적 심리상태', '자기 이해도'로 나눌 수 있으며, 피검사자는 하위 유형의 점수 중에서 '자율신경 활성화'는 '위험', '자율신경 균형도'는 '주의', '스트레스 상태'는 '위험', '주관적 심리상태'는 '좋음'으로 나타났다.

IV. 사례분석



자율신경 활성화도

피검사자는 다양한 심장박동수의 변이도(e.g., 자율신경 힘, 초저주파, 저주파, 고주파)를 이용하여 도출하는 '자율신경 활성화도'에서 '위험'군에 해당하며, 자율신경 조절 능력이 약하고 정상범위 이하의 활성도를 보인다. 이 경우, 면역력이나 스트레스 대처 능력이 떨어져 있거나, 급성 스트레스, 피로, 불면증, 불안을 겪고 있다는 지표일 수 있어 주의가 필요하다.

자율신경 균형도

교감신경과 부교감신경 사이의 균형도를 나타내는 '자율신경 균형도'에서도 '주의'군에 해당하며, 70:30으로 불균형을 이루고 있다. 교감 신경계의 경우 아주 긴장했을 때 나타나는 반응들과 연관되어 있으며, 부교감 신경계는 반대로 몸을 이완시키는 작용을 한다. 피검사자는 교감신경의 활성화도의 상대적 증가가 관찰되어 긴장, 불안, 스트레스 상태일 수 있다.

스트레스 상태

스트레스는 개인이 어려움이나 압박, 긴장을 일으키는 도전적인 상황에 직면하게 되었을 때 발생하는 신체 및 정신적인 반응 상태를 말한다. 스트레스 상태는 개인이 겪는 스트레스의 정도와 스트레스에 반응할 수 있는 개인의 능력 수준을 의미한다. 피검사자는 해당 능력들에 대한 지표인 '스트레스 상태'의 경우 '위험'군에 해당하는데, 현재 스트레스의 정도는 높고 스트레스에 대응할 수 있는 능력은 낮아 매우 취약하고 위험한 상태일 수 있다.

주관적 심리상태

피검사자는 우울 및 불안의 설문지로 도출하는 '주관적 심리상태'의 경우 '좋음' 군에 해당하여, 주관적으로는 현재 우울이나 불안 문제를 보이지 않는 상태인 것으로 볼 수 있다. 하지만, 마음 건강을 반영하는 다른 지표들을 결과를 종합할 때, 자기 보고식 검사에서 보일 수 있는 긍정 왜곡 편향을 고려할 수도 있다. 추후 면담 과정에서 이에 대한 깊은 탐색이 필요하고, 피검사자가 스스로 자기의 상태에 대해 더욱 진솔하게 바라보는 것도 중요한 과정이 될 것이다.

IV. 사례분석

자기 이해도

심장박동수의 변이도 및 설문지 작성을 비교하여 도출한 '자기 이해도'의 경우도 '위험'군에 해당하여, 자신의 마음 건강 상태에 대한 이해가 매우 부족한 편임을 나타낸다. 설문 평가에서 긍정 왜곡의 결과일 수도 있고, 아니면 자기 스스로 자기의 감정을 인식하고 대응하는데 서투르기 때문일 수 있다. 따라서 자기 자신의 감정을 기록하는 일기를 작성하는 등의 지속적인 관심과 관리를 통해 본인의 마음 건강 상태에 대해 더욱 객관적이고 명확하게 자각하는 것이 중요할 것이다.

마음결 인지감정유형검사 - EBSI

마음결 인지감정유형검사 결과, 두뇌 건강 유형에서는 '영재형(Talented)', 마음 건강 유형에서는 '심약형(Mind Weak)'으로 나타났다. '영재형'의 경우 생각의 흐름이 유연하며 효과적으로 계획을 세우고 자신의 행동을 판단할 수 있다. 전반적으로 일이나 과제에 대한 집중도가 높을 뿐만 아니라 특정한 과제나 목표에 대해 주의력이 높은 상태를 오래 유지할 수 있다. 또한, 자기의 생각을 명료하게 정리할 수 있고, 번뜩이는 창의력이 돋보일 수 있겠다. 이는 문제를 해결하거나 목표를 이루는 데에 매우 유연하게 대처할 수 있는 상태라고 할 수 있다.

반면, '심약형'의 경우 자율신경계가 전반적으로 약하여 외부환경의 변화와 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지는 마음 건강 유형을 나타낸다. 심약형은 대개 만성적인 스트레스, 불규칙한 생활 습관, 대사성질환, 약물이나 음주의 영향, 심리적인 충격이나 외상, 심장질환 등과 같은 원인으로 발생할 수 있다. 이 유형은 자율신경계의 조절 능력이 정상범위보다 낮기 때문에, 저혈압, 소화기 증상, 빈맥 등을 경험할 수 있다.

현재 피검사자의 상황에 따라 치료적 제언을 다르게 할 수 있다. 예컨대 현재 최근 경험한 사건으로 인한 스트레스로 대처 능력이 저하되어 심약형이 나온 경우, 과도한 스트레스를 유발하는 요인을 찾아내고 스스로에게 보다 안정된 환경으로 복귀하는 것이 필요할 것으로 생각된다. 생체 반응을 이용한 바이오피드백(biofeedback) 훈련이나 뇌파를 이용한 뉴로피드백(neurofeedback) 훈련도 도움이 될 수 있다. 요즘 많이 사용하는 스마트워치를 이용하여 호흡 훈련을 하고 심박 변이도를 주기적으로 측정하면서 안정적으로 생활하는 것을 모니터링 하는 것도 도움이 될 것이다. 반면, 일상에서 벗어나지 않았음에도 심약형 유형이 나온 피검사자들의 경우 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 심약형에게 권장되는 활동으로는 명상(마음챙김) 혹은 가볍게 걷기 등이 있다. 명상은 심호흡과 근육 이완을 통해 스트레스를 감소시켜 자율신경계의 회복을 돕기 때문에, 피검사자에게 도움이 될 것으로 예상된다.

IV. 사례분석

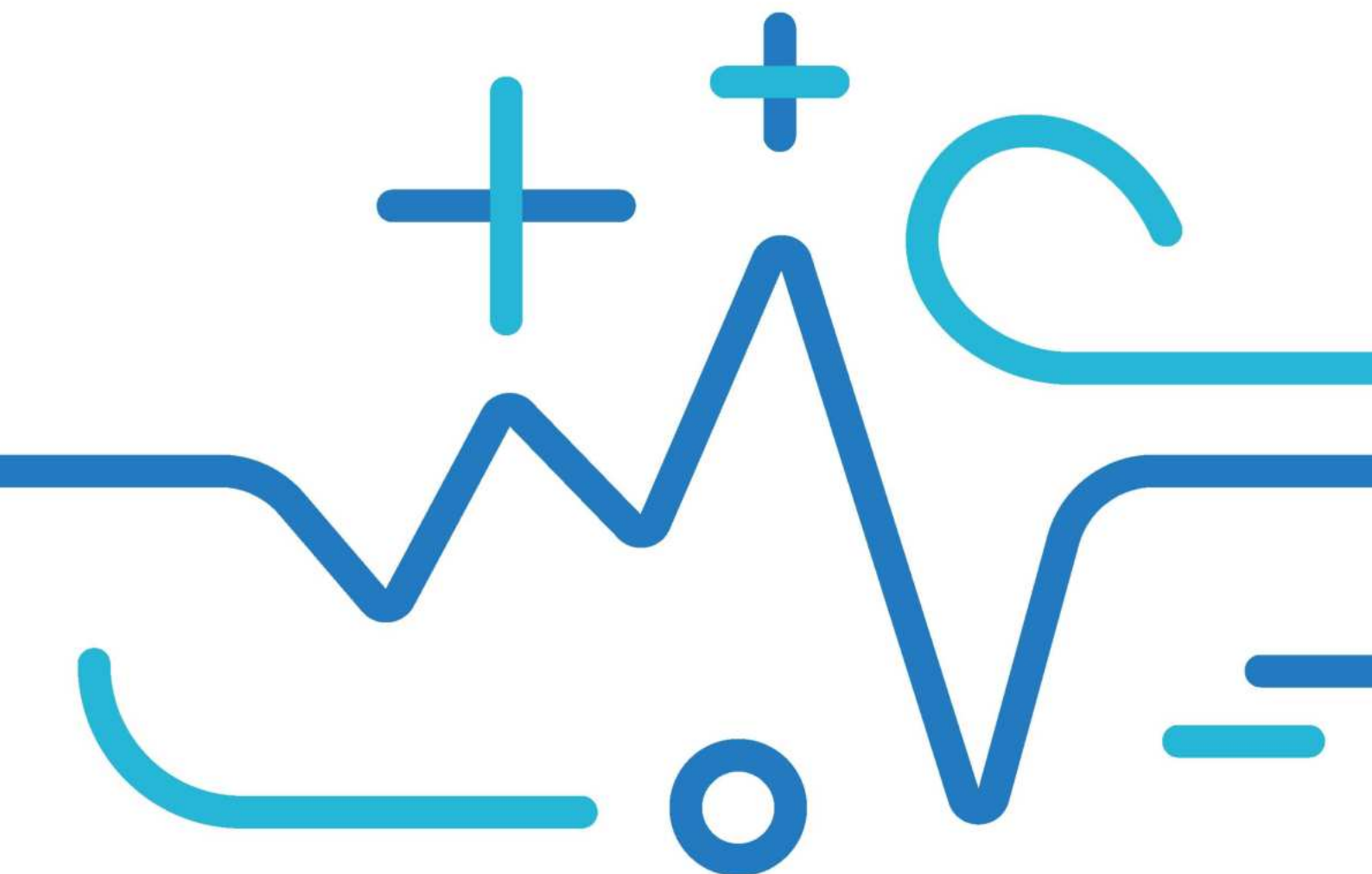
종합 분석

피검사자에게 스트레스 대처 능력 및 자기 이해에 중점을 둔 추가 검사 혹은 상담을 해보기를 권한다. 단, 현재 검사 결과를 바탕으로 해석 및 면담할 때 검사 직전 스트레스 사건, 심리적 외상, 생활 습관, 대사성질환, 심장 질환, 약물이나 음주의 여부를 종합적으로 파악하는 것이 좋겠다. 우선 자율신경계를 안정시키는 활동이나 심리적 개입을 시도하는 것이 좋을 것이다. 일상 활동으로는 명상(마음 챙김) 혹은 가볍게 걷기 등이 있고, 심리적 개입으로는 피검사자의 사고 과정 및 정서를 탐색하는 인지행동치료 혹은 인지훈련을 통해 자신의 심리적인 어려움에 대한 이해를 높이는 것을 추천한다. 이러한 노력을 한다면, 스트레스 상황에서 대처 능력이 높아질 뿐만 아니라 스스로에 대한 이해를 바탕으로 성장할 수 있을 것이라 기대한다.

생체신호를 통해 개인 고유의 두뇌와 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정기능검사

bv/ave 비웨이브



측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 bwave

성별 남

연령 만 22세

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 이상해 성별 남 연령 만 22세

마음결 검사란?

뇌파와 맥파에서 얻어지는 생체 데이터를 분석하여 두뇌건강과 마음건강을 살펴보는 검사입니다. 두 가지 지표가 모두 70점 미만이거나, 최소 한가지 점수가 60점 미만일 경우 전문가와 상담을 권장 드립니다.

두뇌 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**
* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

마음 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**
* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

80점 이상 : 건강
건강한 상태입니다. 현재 상태를
유지하세요.

70 ~ 80점 : 보통
보통의 상태입니다. 현재 상태를
잘 유지하세요.

60 ~ 70점 : 경고
전문가와의 상담을 받아보세요.

60점 미만 : 위험
전문가와의 상담을 받아보세요.

두뇌 건강 지수



두뇌 활성화도



주의

두뇌 유연성



좋음

두뇌 총명도



위험

두뇌 균형도



보통

마음 건강 지수



자율신경 활성화도



위험

자율신경 균형도



위험

스트레스 상태



위험

주관적 심리상태



좋음

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 이상해 성별 남 연령 만 22세

두뇌 건강 점수 (Brain Health Score)



* 데이터 품질: **상**

뇌파를 왜 측정할까요?

인지와 감정은 신경전달물질 및 호르몬과 깊은 연관이 있습니다. 행복할 때 도파민이나 엔돌핀이 분비되는 것처럼요. 마찬가지로 뇌를 살펴봄으로써 인지와 감정 상태도 알 수 있습니다. 마음결은 뇌가 작동할 때 활성화되는 미세한 전기적 신호를 발견하고 측정하여 현재 두뇌상태를 알아냅니다.

뇌파신호를 어떻게 해석하나요?

뇌파는 1초당 진동수에 따라 델타(δ), 세타(θ), 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 등의 주파수로 나눌 수 있습니다. 마음결 검사는 특정 주파수의 활성화도, 뇌의 다른 두 지점간 연결강도 등 여러 논문에서 입증된 다양한 방법을 통해 두뇌 건강도를 측정합니다.

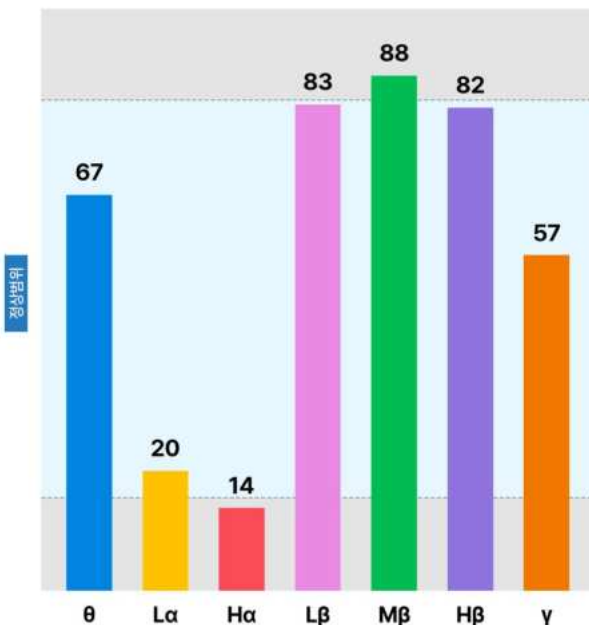
두뇌 활동 상태

(Brain activity Index)



주의

고주파활성이 높아 불안, 초조, 과각성, 근심 등 뇌기능 이상이 의심됩니다.



Theta	θ	무의식, 최면, 얕은 수면상태, 증가시 뇌기능 저하 혹은 극도의 내적 몰입상태를 의미
Low-Alpha	$L\alpha$	평온한 중에 느긋함을 유지하는 상태, 수면상태에 가까움, 증가시 평온, 내적 감각에 집중 의미
High-Alpha	$H\alpha$	평온한 중에 긴장감을 유지하는 상태, 각성상태에 가까움. 증가시 긴장감, 외적 자극에 집중 의미
Low-Beta	$L\beta$	주변상황을 인식하는 상태, 증가시 긴장, 감소시 무기력 의미
Middle-Beta	$M\beta$	학습, 계산 등 의식활동을 하는 상태, 증가시 과각성, 감소시 집중저하를 의미
High-Beta	$H\beta$	의식적 상태와 정서적으로 긴장 상태에 관여. 증가시 과도한 불안, 긴장 저하시 무기력 집중 저하를 의미
Gamma	γ	지각 및 각성 과정에 관여. 증가시 과도한 지각 및 뇌건강 활동, 저하시 지각기능 저하를 의미

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 이상해

성별 남

연령 만 22세

두뇌 유연성

(Brain Flexibility Index)



좋음

뇌 신경 활성의 변화와 다양성이 적당합니다.
사고과정이 창의적이고 유연합니다.



뇌 신경 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도입니다. 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이합니다. 정상범위보다 낮으면 뇌 인지기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있습니다. 반대로 높다면 비논리적이고 비이성적인 인지기능을 보일 가능성이 있습니다.

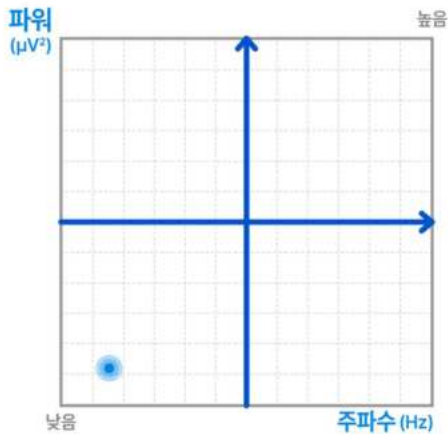
두뇌 총명도

(Brain Intelligence Index)



위험

뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력이 부족할 수 있습니다.



뇌파의 주파수별 크기를 계산했을 때, 알파파(8~12Hz)에서 가장 높아지는 지점을 형상화한 그림입니다. 알파파의 피크가 높고 크게 나옴수록 두뇌의 기능적 명료성이 높다는 연구결과가 있습니다.

두뇌 균형도

(Brain Balance Index)



보통

외부환경에 무심하고 관찰하는 경향이 있습니다.



전두엽에서 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혔는지 혹은 한쪽으로 편향되어 있는지 알아볼 수 있습니다. 가운데를 가리킬수록 균형이 잘 잡힌 것을 나타내고 양극단에 가까울수록 불균형 상태임을 나타냅니다. 한쪽으로 치우친 경우의 특징은 그림 아래 설명을 참고하시면 됩니다.

마음 건강 점수 (Mind Health Score)



* 데이터 품질 : 상

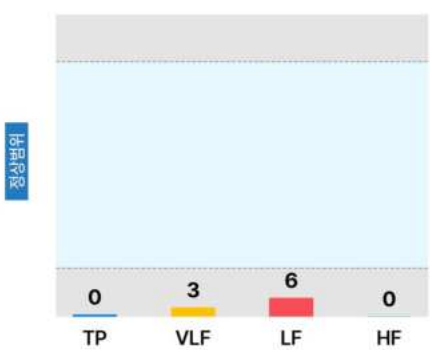
심박변이도를 왜 측정할까요?

심장은 자율신경이 관장하는 주요 신체장기입니다. 심장박동수의 변이도 (박동간 불규칙성)를 측정하면 자율신경의 건강정도를 알아볼 수 있습니다. 변이도가 너무 크면 부정맥이 되겠지만 일정범위내에서 불규칙성을 가지는 것이 자율신경 건강에 좋습니다.

자율신경과 마음건강은 어떤 관계인가요?

인체가 외부로부터 자극을 받게되면 자율신경에 변화가 일어납니다. 긴장하면 심장이 빨리 뛰거나 무서운 것을 보고 소름이 끼치는 것도 자율신경활동의 결과입니다. 자율신경 활성화도와 균형도를 통해 평소 스트레스와 마음건강을 알 수 있습니다.

자율신경 활성화도 (Autonomic Nerve Activity)



*여성의 경우 생리 주기에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.



위험

자율신경의 힘이 약하고 정상범위 이하의 활성화도를 보입니다.

전체 자율신경 힘 TP

자율 신경계 조절 능력을 반영합니다. 정상 범위보다 낮은 경우 면역력이 저하되고 스트레스 대처능력이 떨어질 수 있습니다.

초저주파 VLF

교감신경 활동의 보조지표로 활용됩니다. 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있습니다.

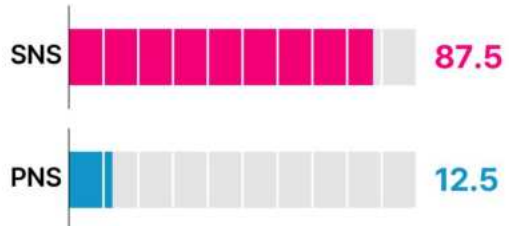
저주파 LF

교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있습니다.

고주파 HF

부교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있습니다.

자율신경 균형도 (Autonomic Nerve Balance)



위험

교감신경 활성화도의 과도한 증가가 관찰되어 심각한 긴장, 불안, 공황, 스트레스 상태를 반영합니다.

신경불안 | 공황장애
수면장애 | 흥분 | 손떨림
변비 | 두통

교감신경과 부교감신경 사이의 균형도를 나타내며 건강한 상태에서 6:4 ~ 4:6 정도의 비율로 나타납니다. 정상범위를 벗어나 한쪽으로 치우친 경우, 그래프 측면에 표시된 증상이 동반될 수 있습니다.

우울 | 무기력 | 어지러움
맥박감소 | 혈압감소
설사 | 부종

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 이상해 성별 남 연령 만 22세

스트레스 상태

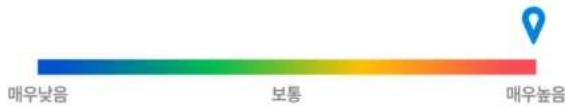
(Stress & Resistance Index)



위험

스트레스 지수가 높고 스트레스 저항도는 낮아 스트레스에 매우 취약하고 위험한 상태입니다.

스트레스 지수



인체에 가해지는 스트레스의 정도를 나타냅니다.

화살표가 우측에 가까울수록 피로감이 커지며 두통, 불면, 근육통 등의 신체 증상이 나타날 수 있습니다.

스트레스 저항도



환경의 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적절하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 능력이 있는지 나타내는 지표입니다.

주관적 심리상태

(Subjective physiological State)



중음

우울하거나 불안한 성향이 거의없는 건강한 상태입니다.

우울지수 | 5.41



한국형 우울검사(MHS:D) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

불안지수 | 7.58



한국형 불안검사(MHS:A) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

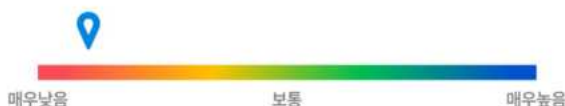
자기 이해도

(Self-understanding)



위험

스스로 자신의 신체적 상태에 대해 전혀 이해하고 있지 않으며, 집중적인 관심과 관리가 필요합니다.



심박 변이도 검사결과와 설문지 작성을 통한 검사결과를 비교한 결과입니다. 본인의 마음건강 상태를 얼마나 자각하고 있는지 보여줍니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 이상해

성별 남

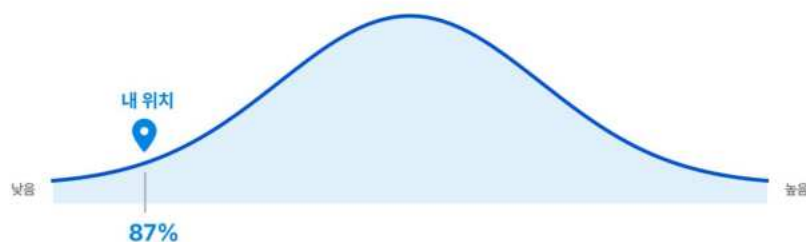
연령 만 22세

그룹별 통계

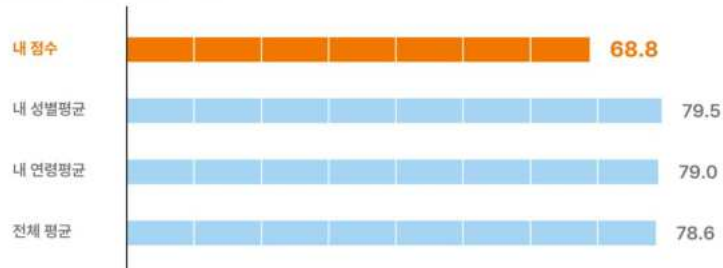
두뇌건강 점수



20대 두뇌건강지수 분포



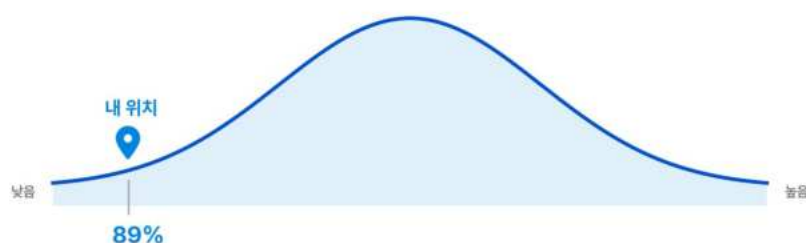
두뇌건강지수 점수 비교



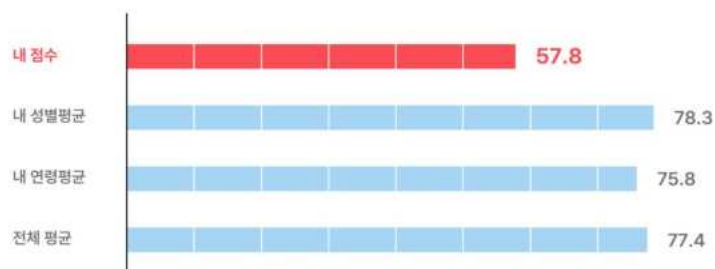
마음건강 점수



20대 마음건강지수 분포



마음건강지수 점수 비교



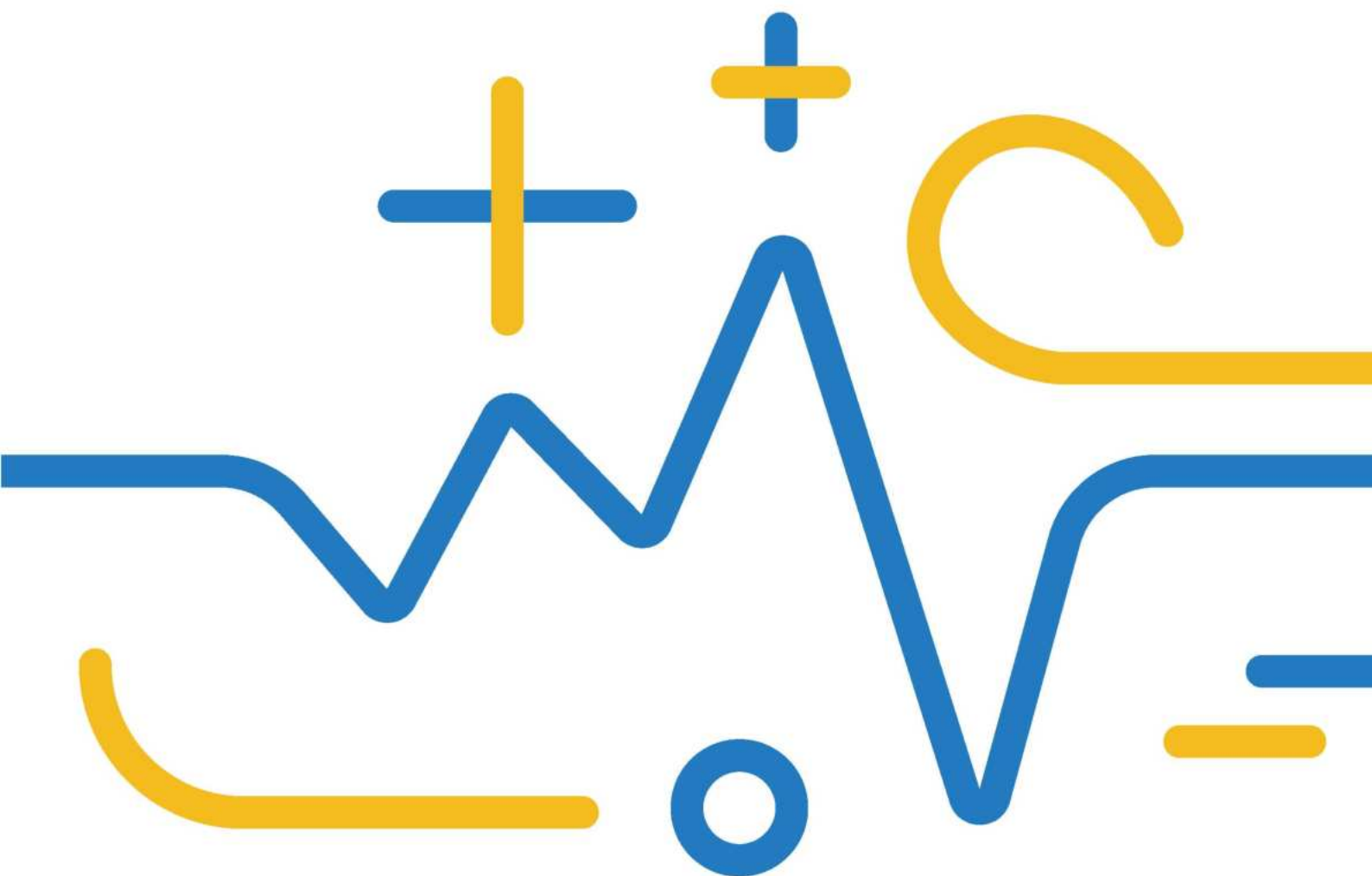
두뇌건강 및 마음건강의 점수에 대한 통계비교 및 정규 분포 그래프입니다.
BWAVE 가 수집한 전체 사용자들 중 피험자님이 어디에 위치하는지 알 수 있습니다.

생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정유형검사

EBSI 결과지

bv/ave 비웨이브



측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 bwave

성별 남

연령 만 22세

측정일시 23.00.00

등록번호

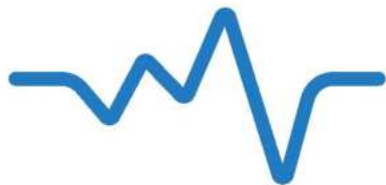
Bwave

성명 이상해

성별 남

연령 만 22세

EBSI 란?



EBSI (EEG & PPG based Bwave State Inventory)

EBSI는 뇌파와 맥파를 약 5 분동안 측정하여 개인의 두뇌건강유형과 마음건강유형을 분석하는 인공지능 기반 생체신호 검사입니다. 각 개인은 검사 결과에 따라 두뇌건강유형 6가지, 마음건강유형 6가지 중 각각 1개의 유형으로 구분되며, 각 유형에 적합한 맞춤형 생활관리 TIP 을 제공 받게 됩니다.

EBSI 유형소개

A. 두뇌건강 유형

- 
안개형
 [집중곤란, 건망증, 치매]에 해당하는 유형
- 
차분형
 [명상, 마인드풀, 자기조절]에 해당하는 유형
- 
영재형
 [집중력, 영민함, 스마트함]에 해당하는 유형
- 
긴장형
 [부담, 긴장, 강박]에 해당하는 유형
- 
안개-긴장형
 [부담, 건망증, 집중곤란]에 해당하는 유형
- 
안정형
 [안정, 균형, 건강]에 해당하는 유형

B. 마음건강 유형

- 
심약형
 [가슴 두근거림, 우울, 소화불량]에 해당하는 유형
- 
심약-우울형
 [에너지 저하, 무기력]에 해당하는 유형
- 
심약-불안형
 [과도한 불안, 긴장, 충동]에 해당하는 유형
- 
불안형
 [불안, 긴장]에 해당하는 유형
- 
우울형
 [우울, 무기력]에 해당하는 유형
- 
안정형
 [안정, 균형, 건강]에 해당하는 유형

긴장형 (Tense)



뇌파 활성도가 현저히 높아 인지 및 사고 활동에 과부하가 걸린듯 과도하게 각성되어 여러 자극에 민감하게 반응합니다.

GRAPH



KEYWORD

부담

긴장

강박

불면

생활관리 TIP

마음 챙김 훈련, 휴식, 멍때리기(낚시, 불멍, 물멍, 바다보기)



멍때리기

멍 때리기는 뇌에게 휴식을 줄 수 있는 좋은 방법입니다. 뇌는 아무런 활동을 하지 않을 때 뇌의 특정영역인 디폴트 모드 네트워크(DMN)가 활성화되며, 그 외 불필요한 뇌 영역의 활성도를 낮추는 효과가 있어서 집중력과 창의력을 향상시키는데 도움이 될 수 있습니다.



명상

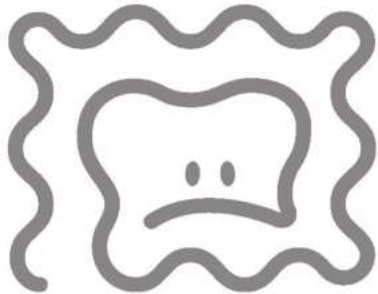
명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되어 불안과 스트레스 개선에 도움을 줄 수 있습니다.



가볍게 걷기

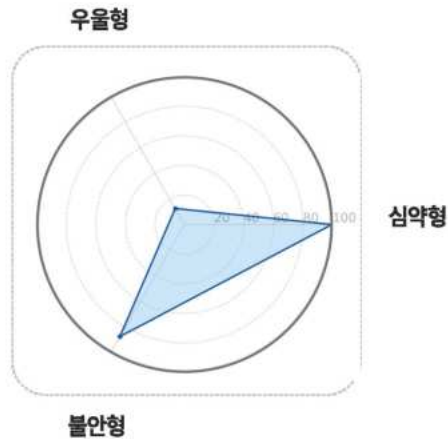
하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 가볍게 땀이 날정도의 걷기는 뇌로 전달되는 혈류를 증가시켜 인지 및 사고 기능 향상에 도움이 될 수 있습니다.

심약 - 불안형 (Weak - anxious)



자율신경계가 전반적으로 약하고 생리적 균형이 무너져 있으며 외부환경의 변화와 스트레스에 매우 예민하게 반응하여 과도한 긴장을 하고 있는 상태입니다.

GRAPH



KEYWORD

- 과도한 불안
- 긴장
- 충동
- 예민
- 스트레스

생활관리 TIP

안정, 휴식, 가볍게 걷기, 마음 챙김 훈련, 인지행동치료, 행동활성화, 정신건강 전문가 만나기



안정

하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 큰 스트레스를 완화하고, 기능의 밸런스 유지가 가능하게 됩니다.
안정을 통해 과로, 피로 등 위험 요소들을 없애고 불안 및 공황증상 등의 문제를 막을 수 있습니다.



가볍게 걷기

가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다.
규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.



정신건강 전문가
만나기

과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있습니다.
전문가를 통해 적절한 치료가 병행된다면 빠른 시일 내에 효과적으로 일상 생활을 회복하실 수 있습니다.

IV. 사례분석

③ 사례 3 (이름 : 이상해, 나이 : 만 22세, 성별 : M)

사례 3의 경우 두뇌 건강 지수는 69점으로 '경고' 상태, 마음 건강 지수는 58점으로 '위험' 상태로 나타났다. 즉, 해당 피검사자는 스트레스 및 심리상태, 그리고 인지 능력 및 집중력 모두 관리가 필요한 프로파일에 해당한다. 두 유형의 검사 모두 분석에 사용된 유효 데이터 품질은 '상'으로, 해당 데이터를 통해 도출한 검사 결과의 신뢰도는 비교적 높다.



마음결 인지감정기능검사

두뇌 건강 지수

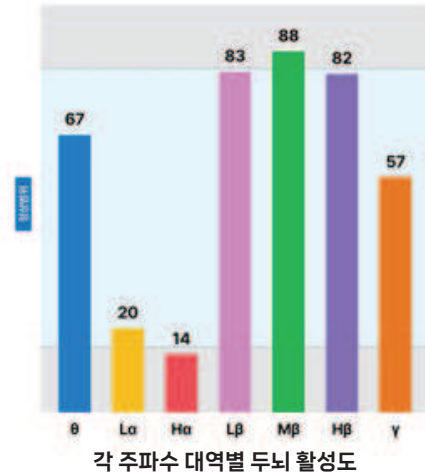
두뇌 건강 지수의 경우 '1) 두뇌 활성화도', '2) 두뇌 유연성', '3) 두뇌 총명도', '4) 두뇌 균형도'의 네 하위 유형으로 나눌 수 있으며, 피검사자는 하위 유형의 점수 중에서 '두뇌 활성화도'가 주의, '두뇌 유연성'은 좋음, '두뇌 총명도'에서 위험, '두뇌 균형도'는 보통으로 나타났다.



IV. 사례분석

두뇌 활성화

피검사자는 다양한 뇌파의 주파수를 이용하여 도출하는 '두뇌 활성화도'에서 '위험'군에 해당한다. 특히, 고주파 활성화에서 일반적 정상범위를 벗어난 두뇌 활동의 증가가 관찰되었는데, 이 경우 과도한 불안과 긴장 및 과각성 상태와 크게 관련되어 있다. 이러한 결과는 데이터 품질 등에 따라 조심히 해석해야 할 여지가 있지만, 해당 데이터 품질이 '상'임을 고려했을 때, 피검사자의 각성 수준이 높아 보이므로, 전반적인 심리상태 특히 불안 수준을 면밀하게 살펴보아야 할 필요성이 있겠다.



두뇌 유연성

피검사자는 뇌 신경 기능의 유연성과 변화 양상을 나타내는 '두뇌 유연성'에서 ' 좋음' 군에 해당한다. 이 경우 뇌 인지 기능이 유연하여 새로운 지식과 경험을 받아들이고 적응하는 것에 어려움이 없음을 의미한다.

두뇌 총명도

피검사자는 두뇌의 기능적 명료성을 나타내는 '두뇌 총명도'에서 '위험'군에 해당한다. 이는 뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력 및 인지 능력이 약함을 나타낸다. 작업 기억(working memory)과 같이 정보를 저장하고 다루는 능력과 정보를 기반으로 한 의사결정의 저하와도 연관이 되어 있다. 하지만 해당 지표는 사용자에게 휴지 상태(resting-state)로 뇌파를 측정할 것을 요청하기 때문에, 개인의 환경에 따라 과도한 긴장, 걱정, 업무 관련 복잡한 인지 기능 수행 중이었을 경우 알파 피크(alpha peak)가 뚜렷하지 않을 수도 있어서 해석에 주의가 필요하다. 앞서 피검사자에게 과도한 두뇌 활성화도가 나타난 결과를 고려했을 때, 휴지 상태에서도 과도한 긴장과 관련된 요소로 두뇌 총명도에서 '위험'군이 나타났을 수도 있음이 시사된다.

두뇌 균형도

피검사자는 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혀 있는지를 보는 '두뇌 균형도'에서는 '보통'군에 해당하며, 균형이 잘 잡혀 있는 것으로 보인다. 일반적으로 전두엽에서 좌뇌의 과활성화는 부정 정서 과다(위축형 및 행동 억제형), 우뇌의 과활성화는 긍정 정서 과다(탐색 및 행동 활성화형)을 나타내기 때문에, 좌뇌와 우뇌의 균형은 피검사자가 자신이 원하는 것을 추구하면서도 위험 단서에 적절하게 예민한 균형 잡힌 상태임을 의미한다.

마음 건강 지수

마음 건강 지수의 경우 '자율신경 활성화도', '자율신경 균형도', '스트레스 상태', '주관적 심리상태', '자기 이해도'로 나눌 수 있으며, 피검사자는 하위 유형의 점수 중에서 '자율신경 활성화도'는 '위험', '자율신경 균형도'는 '위험', '스트레스 상태'는 '위험', '주관적 심리상태'는 ' 좋음'으로 나타났다.

IV. 사례분석



자율신경 활성화도

피검사자는 다양한 심장박동수의 변이도(e.g., 자율신경 힘, 초저주파, 저주파, 고주파)를 이용하여 도출하는 '자율신경 활성화도'에서 '위험'군에 해당하며, 자율신경 조절 능력이 약하고 정상범위 이하의 활성도를 보인다. 이 경우, 면역력이나 스트레스 대처 능력이 떨어져 있거나, 급성 스트레스, 피로, 불면증, 불안을 겪고 있다는 지표일 수 있어 해석에 주의가 필요하다.

자율신경 균형도

교감신경과 부교감신경 사이의 균형도를 나타내는 '자율신경 균형도'에서도 '위험'군에 해당하며, 70:30으로 불균형을 이루고 있다. 교감 신경계의 경우 아주 긴장했을 때 나타나는 반응들과 연관되어 있으며, 부교감 신경계는 반대로 몸을 이완시키는 작용을 한다. 피검사자는 교감신경의 활성화도의 상대적 증가가 관찰되어 긴장, 불안, 스트레스 상태일 수 있다.

스트레스 상태

스트레스는 개인이 어려움이나 압박, 긴장을 일으키는 도전적인 상황에 직면하게 되었을 때 발생하는 신체 및 정신적인 반응 상태를 말한다. 스트레스 상태는 개인이 겪는 스트레스의 정도와 스트레스에 반응할 수 있는 개인의 능력 수준을 의미한다. 피검사자는 해당 능력들에 대한 지표인 '스트레스 상태'의 경우 '위험'군에 해당하는데, 현재 스트레스의 정도는 높고 스트레스에 대응할 수 있는 능력은 낮아 매우 취약하고 위험한 상태일 수 있다.

주관적 심리상태

피검사자는 우울 및 불안의 설문지로 도출하는 '주관적 심리상태'의 경우 '좋음' 군에 해당하여, 주관적으로는 현재 우울이나 불안 문제를 보이지 않는 상태인 것으로 볼 수 있다. 하지만, 마음 건강을 반영하는 다른 지표들을 고려하였을 때, 이는 자기 보고식 검사의 편향성을 드러낼 수 있다. 피검사자가 자신의 상태에 대해 더욱 진솔하게 바라보는 것의 중요성도 시사된다.

IV. 사례분석

자기 이해도

심장박동수의 변이도 및 설문지 작성을 비교하여 도출한 '자기 이해도'의 경우도 '위험'군에 해당하여, 자신의 마음 건강 상태에 대한 이해가 매우 부족한 편임을 나타낸다. 자기 자신의 감정을 기록하는 일기를 작성하는 등의 지속적인 관심과 관리를 통해 본인의 마음 건강 상태에 대해 자각하는 것이 중요할 것이다.

마음결 인지감정유형검사 - EBSI

마음결 인지감정유형검사 결과, 두뇌 건강 유형에서는 '긴장형(Tense)', 마음 건강 유형에서는 '심약-불안형(Weak-anxious)'의 프로파일을 나타낸다. '긴장형'의 경우 생각이 과도하게 빠르게 진행되며, 전반적으로 예민한 상태이기 때문에, 여러 자극에 민감하게 반응할 수 있다. 또한, 매우 불안하고 긴장이 고조된 상태이므로 일이나 과제를 하는 데에 있어 강박적으로 완성하려고 할 수 있다. 이 외에도 가슴이 두근거리거나 호흡이 빨라지고 잠이 들기 어려움 등의 신체적 증상을 동반할 수 있다. 대체로 정신적인 부담이 큰 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다.

'심약-불안형'의 경우 자율신경계가 전반적으로 약하고 생리적 균형이 무너져 있으며 외부환경의 변화와 스트레스에 매우 예민하게 반응하여 과도한 긴장을 하는 마음 건강 유형을 나타낸다. 신체적 및 정서적 스트레스, 고열량식이나 알코올, 카페인 등의 과잉 섭취, 심부전, 당뇨병, 고혈압과 같은 자율신경계 질환 등으로 인해 발생할 수 있다.

현재 피검사자의 상황에 따라 치료적 제언을 다르게 할 수 있다. 예컨대 현재 최근 경험한 사건으로 인한 스트레스로 과각성 및 불안이 생겨 '긴장형' 혹은 '심약-불안형'이 나온 경우, 과도한 스트레스를 유발하는 요인을 찾아내고 자신에게 더욱 안정된 환경으로 복귀하는 것이 필요할 것으로 생각된다. 반면, 일상에서 벗어나지 않았음에도 해당 유형들이 나온 피검사자들의 경우 마음챙김 훈련, 휴식, 점진적 근육 이완 훈련, 인지행동치료, 가볍게 걷기(일주일 3회 이상 1회 30분 이상) 등의 활동들이 추천된다. 해당 활동들을 통해 과도하게 각성된 몸과 마음을 이완시키는 것을 목표로 한다.

종합 분석

피검사자는 불안 완화에 중점을 둔 추가 검사와 심리 상담을 하는 것이 좋겠다. 현재 검사 결과를 바탕으로 면담 전에 정서적 스트레스, 고열량식이나 알코올, 카페인 등의 과잉 섭취, 심부전, 당뇨병, 고혈압과 같은 자율신경계 질환의 유무를 종합적으로 파악하는 것이 필요하겠다.

일반적으로, 자율신경계를 안정시키는 활동 혹은 심리적 개입을 시도해보는 것이 좋을 것이다. 일상 활동으로는 명상(마음챙김) 혹은 가볍게 걷기 등이 있고, 심리적 개입으로는 피검사자의 근육 긴장을 완화시켜 심약-불안형의 불안, 신체적 경직, 긴장을 완화시키는 점진적 근육 이완 훈련을 추천한다. 이러한 노력을 한다면, 스트레스 상황에서 자율신경계의 균형을 유지하고 심리적 안정을 되찾을 수 있을 것이라 기대한다.

IV. 사례분석

2. 기관 통계 사례

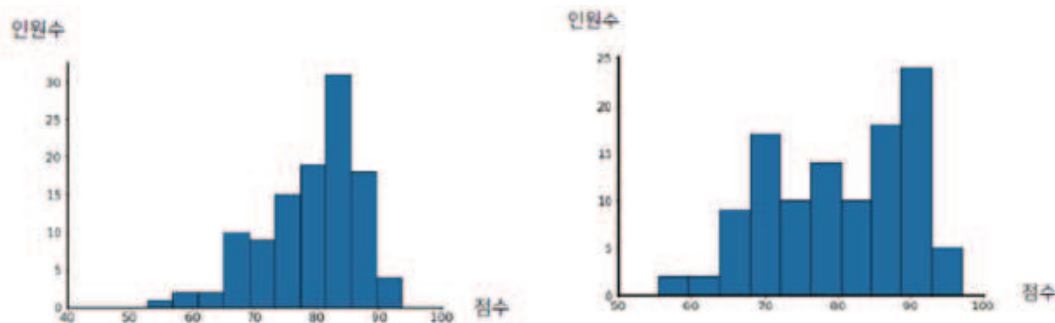
① 사례 1

a. 000 소방서 소방 공무원 정신 건강 검진

- 일정 : 2022. 05. 25 ~ 2022. 05. 27, 3일간
- 대상 : 000 소방서 소방 공무원 111명
- 기관 특징 : 그룹 특성상 위험성, 긴급성, 대기성, 교대성의 특징이 있음.
정신적·신체적 모두 과도한 스트레스에 노출되는 그룹.

b. 기관 종합점수 평균 기술

■ 점수 분포도



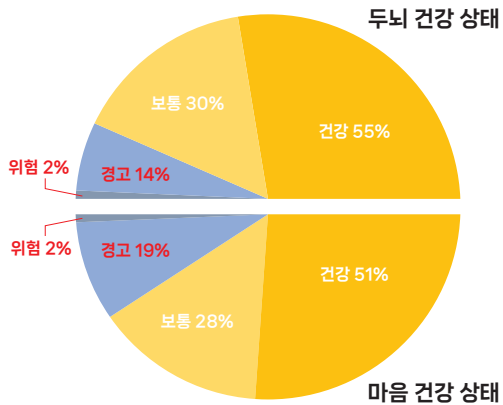
[000 소방서 소방관들의 두뇌 및 마음 건강 점수의 종합을 x: 점수, y: 인원수로 분포한 그림]

본 사례는 000 소방서에 재직 중인 소방 공무원 111명을 대상으로 마음결 BASIC 검사를 시행한 것이며, 대상자들이 속한 그룹의 특징을 전제하여 사례를 파악하는 것이 필요하다.

종합점수 100점 만점을 기준으로 두뇌 종합 건강 점수는 79점, 마음 종합 건강 점수는 80점으로 모두 '건강' 점수에 속한다. 다만 공무원으로 구성된 그룹이며, 그룹 특성상 긍정 왜곡 가능성이 높은 편이다. 이에 스스로가 인식하는 건강도에 대해 긍정적으로 평가했을 가능성이 높을 수 있다고 판단하여 직접 작성하는 [한국형 우울 및 불안 설문지] 결과를 제외하고 재분석하였다. 설문지를 제외한 마음 건강 지수를 재분석한 결과, 설문지 제외 시 마음 건강점수는 70점 만점 기준 51점을 기록하여 '건강' 점수가 아닌 '보통' 점수에 해당하는 것을 확인하였다. 비웨이브(※)가 보유한 타기관A(55점)과 B(54점)의 평균 점수와 비교하더라도 해당 결과는 비교적 낮은 편이다. 이 결과는 소방 공무원의 강도 높은 업무와 직무상 스트레스가 실제로 개인의 심리상태에 부정적으로 영향을 미치고 있다고 해석할 수 있게 한다. 따라서 본 사례는 긍정적 평가 경향이 높은 설문 검사를 제외한 종합점수에 관한 해석의 사례로 참고하면 결과를 더욱 타당하게 이해할 수 있을 것이다.

IV. 사례분석

c. 종합 건강 상태 통계 기술



두뇌 및 마음 건강 상태에 대한 기관 통계 자료

해당 기관의 111명의 통계 결과에서 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수에서 각각 다른 결과를 확인할 수 있었다.

두뇌 건강에서는 건강 및 보통의 점수에 해당하는 인원이 각각 61명(55%)과 33명(30%)으로 전체 94명을 기록하여 85%의 피검사자들이 보통 이상인 상태임을 알 수 있었다. 그리고 마음 건강에서는 건강 및 보통의 점수에 해당하는 인원이 57명(51%)과 31명(28%)으로 전체 88명을 기록하여 79%의 피검사자들이 보통 이상인 상태임을 알 수 있었다. 여기서 두뇌와 마음 건강 지수의 전체의 수가 상이하다는 점을 주의하여 볼 필요가 있다. 이어서 경고 및 위험에 해당하는 인원이 두뇌 건강에서는 15명(14%)과 2명(2%)을 차지하는 반면 마음 건강에서는 21명(19%)과 2명(2%)으로 마음 건강 지수에서 위험군의 숫자가 6명 더 많은 것을 확인할 수 있다.

앞서 언급한 것처럼, 본 사례의 집단 특성은 잦은 교대 및 긴급성 업무 처리로 평소 근무 중 긴장도가 높고 직무 관련 스트레스가 많다고 알려져 있다. 또한 마음결 BASIC의 마음 건강 지수에서도 그 특징과 일치하는 결과가 나온 것으로 확인할 수 있으며, 동시에 긍정 왜곡의 가능성이 높다는 점도 재확인할 수 있었다. 그로 인해, 건강에 대한 주관적인 인식과 실제 건강도에서 차이를 나타낸 것으로 보인다.

d. 비웨이브(주)의 마음결 서비스 계획 및 실행 사항 요약 기술

비웨이브(주)에서 실시한 이번 검사는 소방 공무원 개인의 정신 건강 검진을 목적으로 시행하였고, 위와 같은 결과를 확인하였다. 검사 취지에 맞춰 소방 공무원 개개인의 심리상태를 파악하였고, 위험군에 속한 소방 공무원에게 합당한 조치가 가능하도록 기관에 보고하고 조언을 제시하였다. 우선 각 개인에게 자신의 결과를 알 수 있게 하였고, 위험군이 아니더라도 상담을 원하는 소방 공무원에게는 결과 상담을 제공하였다. 또한 마음결 서비스의 장점인 개인 맞춤 지원을 실시하여, 심리 상담에 대한 정보 및 도움을 제공하였다.

비웨이브(주)의 마음결 서비스는 마음결 BASIC 검사를 통해 개인의 현 상태에 대한 정보와 참고 자료를 제공하여 개인이 자신의 상태에 대해 정확하게 인지할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 피검사자가 주관적으로 스스로 좋은 상태라고 인지하고 있을 수도 있고, 반대로 나쁜 상태로 인지할 수 있는데 마음결 서비스는 개인이 주관적으로 인지하거나 평가하는 것과 다르게 객관적 지표를 이용하여 더 정확한 해석과 평가 정보를 제공한 사례라고 할 수 있다.

IV. 사례분석

② 사례 2

a. 000에 입주한 스타트업 임직원 정신 건강 검진

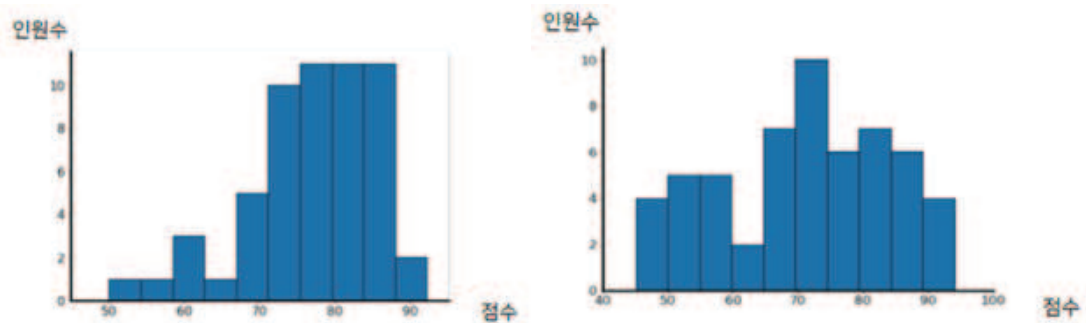
- 일정 : 2022.07.18~2022.07.20, 3일간

- 대상 : 000 입주 스타트업 기업 임직원 56명

- 기관 특징 : 그룹 특성상 기업의 생존, 서비스의 경쟁, 투자유치에 대한 부담 등에 노출되어 있는 그룹으로 마음 건강에서 낮은 점수를 기록한 그룹.

b. 기관 종합점수 평균 기술

■ 점수 분포도



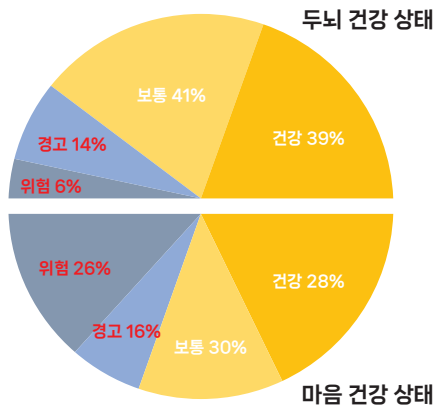
[스타트업 임직원들의 두뇌 및 마음 건강 점수의 종합을 x: 점수, y: 인원수로 분포한 그림]

본 사례는 스타트업에 종사 중인 임직원 56명을 대상으로 정신 건강 검진을 목적으로 마음결 BASIC 검사를 시행하였다. 본 사례 또한 피검사자들이 속한 그룹의 특징을 전제하여 사례로 파악하는 것이 필요하다. 종합점수 100점 만점을 기준으로 두뇌 종합 건강 점수는 77점, 마음 종합 건강 점수는 71점으로 모두 '보통' 점수에 속하지만, 상대적으로 마음 종합점수가 낮았다. 타사 평균과 비교해도 두뇌 및 마음 종합 건강 점수 모두 낮은 점수를 기록하였다. 마음 종합 건강의 점수 분포도를 살펴보면, 낮은 점수부터 높은 점수까지 고루 분포되어 있다. 마음 종합 건강 점수의 집단 평균 점수가 '보통'이라 하더라도 경고 및 위험군에 속하는 숫자가 적지 않기 때문에, 마음 종합 건강 점수를 더 엄격하게 해석하고 신중하게 대응할 필요가 있다. 이를 위해 주기적으로 마음결 BASIC 검사를 시행하면서 꾸준히 모니터링을 할 필요가 있다고 판단하였다.

사례 2의 피검사자들은 스타트업 기업의 생존, 서비스의 경쟁 등에 수시로 노출된 직군으로써, 스트레스가 장기적으로 누적됐을 가능성이 크다. 스트레스에 계속 노출되면 신체적으로 드러나지 않는 신체기능 저하 원인을 잘못 이해하기도 한다. 예를 들어, "내 컨디션이 저하된 이유는 업무상 피로가 제대로 해소되지 않았기 때문이다."라고 말한다. 그리고 "잠을 푹 자면 된다."라고 말한다. 자신의 상태를 적절하게 인식하지 못하면 적합한 대응을 하기 어렵다. 따라서 마음결 BASIC 검사를 꾸준히 실시하여 마음 건강 상태를 평가하고 피검사자들에 합리적인 결과를 보여주는 것이 필요하다.

IV. 사례분석

c. 종합 건강 상태 통계 기술



두뇌 및 마음 건강 상태에 대한 기관 통계 자료

해당 기관의 56명의 통계 결과에서 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수에서 각각 다른 분포를 기록하였다. 두뇌 건강에서는 건강 및 보통의 점수에 해당하는 인원이 각각 22명(39%)과 23명(41%)으로 전체 45명을 기록하여 80%의 피검사자들이 보통 이상의 점수인 것을 알 수 있었고, 마음 건강에서는 건강 및 보통의 점수에 해당하는 인원이 16명(28%)과 17명(30%)으로 전체 33명을 기록하여 58%의 피검사자들이 보통 이상의 점수인 것을 알 수 있었다. 여기서 두뇌와 마음 건강 지수에서 건강 및 보통의 비율이 상이하다는 점을 주의하여 해석할 필요가 있다. 이어서 경고 및 위험에 해당하는 인원이 두뇌 건강에서는 8명(14%)과 3명(6%)을 차지하는 반면 마음 건강에서는 9(16%)과 14명(26%)으로 나타났다. 두뇌 건강의 경고 및 위험 비율(20%)에 대비하여 마음 건강의 경고 및 위험의 비율(42%)이 약 22% 높은 것을 확인할 수 있다.

특히, 마음 건강에서 위험군에 속한 피험자들이 56명 중 14명(26%)으로 차지하여 적절한 치료가 요구되는 인원수가 전체수 대비 많아 보인다. 이는 두뇌 종합점수보다도 약 20% 정도 더 높은 인원이다.

이 결과를 통해서 마음결 BASIC 검사가 마음 건강 상태가 좋지 못하고 스트레스 수준이 높은 그룹의 특성을 잘 반영하였다는 것을 확인할 수 있다. 마음결 BASIC 검사의 우울 및 불안을 포함하여 자율신경 활성화도, 자율신경 균형도, 스트레스 상태, 자기 이해도 등의 세부 지표를 통하여 피험자들에게 현재 상태에 대해 해당하는 단계에 대한 정보를 제시하여 더 객관적으로 개인의 상태를 인지시킬 수 있었다.

d. 비웨이브(*)의 마음결 서비스 계획 및 실행 사항 요약 기술

비웨이브(*)는 마음결 BASIC 검사를 통해 개인의 현 상태에 대한 정보와 참고 자료를 제공하여 정신 건강 검진의 목적에 부합하게 개인이 자신의 상태에 대해 정확하게 인지할 수 있도록 하였다.

마음결 BASIC 검사는 현재 상태를 측정하고 설명하는 자료로써 피검사자가 개인의 상태를 제공받을 수 있고, 개인이 인식하지 못했던 자기 몸 상태를 바로 확인하고 올바르게 이해함으로써 질병으로 악화하는 것을 막을 수 있게 도울 수 있다. 또한 위험군에는 경고신호를 제공하고 주변의 전문기관으로 연계할 수 있게 돕기 때문에 마음결 서비스는 매우 유의미하게 사용될 수 있다.

IV. 사례분석

③ 사례 3

a. 국내 입국 난민 정신 건강 검진

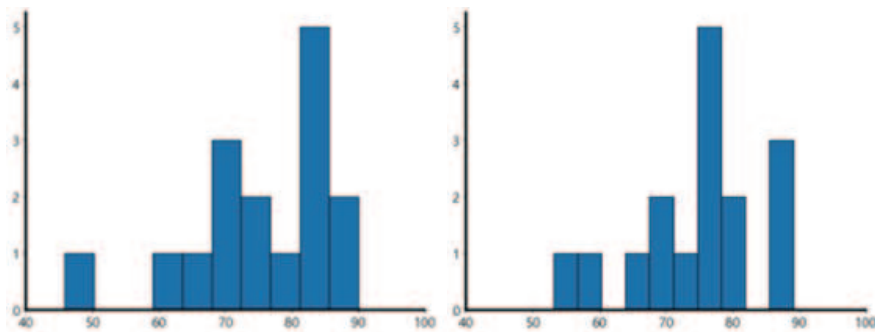
- 일정 : 2023.03.17, 1일간

- 대상 : 16명

- 기관 특징 : 그룹 특성에는 전쟁을 겪은 이주민들로 구성된 그룹으로 생명을 위협하는 강력한 스트레스를 경험하고, 타국으로 이주하여 생활 환경의 급격한 변화를 겪은 그룹임

b. 기관 종합점수 평균 기술

■ 점수 분포도



[국내 입국 난민들의 두뇌 및 마음 건강 점수의 종합을 x: 점수, y: 인원수로 분포한 그림]

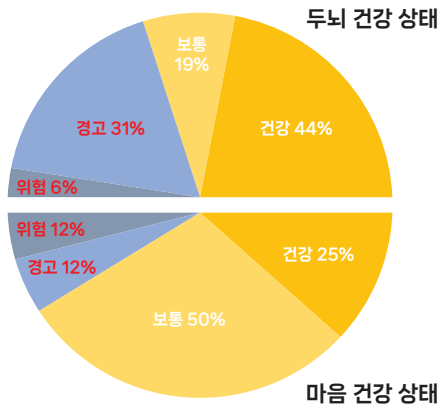
본 사례는 우크라이나에서 온 난민 16명을 대상으로 마음결 BASIC 검사를 시행하였으며, 대상자들이 속한 그룹의 특징을 전제하여 파악하는 것이 필요하다.

종합점수 100점 만점을 기준으로 두뇌 종합 건강 점수는 75점, 마음 종합 건강 점수는 75점으로 모두 '보통' 점수에 속한다. 모두 다른 집단의 평균과 비교해도 낮은 점수이다. 점수 분포도를 살펴보면, 두뇌 건강에 비해 마음 건강 점수가 높은 사람들이 상대적으로 많은 것으로 나타났다. 이는 스트레스와 면역 기반의 자율 신경계의 기능에 비해 두뇌 기능 즉 집중력과 인지 기능의 저하가 추정되는 사례가 상대적으로 많다고 여겨진다.

사례 3의 피검사자들은 자국에서 벌어진 전쟁으로 인해 생존의 위협을 느끼고, 의식주 등 기본적인 생활 요건의 파괴 등을 겪은 후 한국으로 이주한 상태였다. 급작스럽고 강력한 스트레스 요인이 감소하고 상대적으로 안정된 생활을 가능하게 되면서 마음 종합 건강 점수가 상대적으로 양호하게 나타난 것으로 보인다. 다만, 두뇌 종합 건강 점수의 경우 심각한 위기를 초래한 전쟁과 그로 인해 생활 환경의 급작스러운 변화가 심리 정서뿐 만 아니라 신체적으로도 부정적인 영향을 미치고 있는 것 같다. 특히 두뇌 건강 지수가 마음 건강 지수와 비교해서 상대적으로 낮게 나타났는데, 이는 전쟁을 겪고 타국으로 이주한 경험과 매우 강력한 관계가 있을 것으로 추정한다.

IV. 사례분석

c. 종합 건강 상태 통계 기술



두뇌 및 마음 건강 상태에 대한 기관 통계 자료

16명의 종합결과에서 두뇌 건강에서는 건강 및 보통의 점수에 해당하는 인원이 각각 7명(44%)과 3명(19%)으로 전체 10명을 기록하여 63%의 피검사자들이 보통 이상의 점수인 것을 알 수 있었고, 마음 건강에서는 건강 및 보통의 점수에 해당하는 인원이 4명(25%)과 8명(50%)으로 전체 12명을 기록하여 75%의 피검사자들이 보통 이상의 점수인 것을 알 수 있었다. 여기서 두뇌와 마음 건강 지수에서 건강 및 보통의 비율이 상이하다는 점을 주의하여 해석할 필요가 있다. 이어서 경고 및 위험에 해당하는 인원이 두뇌 건강에서는 5명(31%)과 1명(6%)을 차지하는 반면 마음 건강에서는 2(12%)과 2명(12%)으로 마음 건강에 대비하여 두뇌 건강의 경고 및 위험 비율이 약 13% 높은 것을 확인할 수 있다. 특히, 두뇌 건강에서 경고 및 위험군에 속한 피험자들이 16명 중 6명(37%)으로 차지하여 마음 건강 4명(24%) 대비하여, 적절한 치료적 개입이 요구되는 인원수가 많은 것으로 확인되었다.

사례 3은 전쟁을 겪은 이주민들이 속한 그룹의 사례로 두뇌 활성화, 두뇌 유연성, 그리고 두뇌 총명도와 두뇌 균형도의 세부 지표에서 충분히 기능을 발휘하지 못하고 낮은 점수를 기록한 사실을 확인할 수 있었다.

d. 비웨이브(*)의 마음결 서비스 계획 및 실행 사항 요약 기술

비웨이브(*)는 마음결 BASIC 검사를 통해 개인의 현 상태에 대한 정보와 참고 자료를 제공하여 개인이 자신의 상태에 대해 정확하게 인지할 수 있도록 하였다. 이번 검사는 전쟁으로 인해 타국으로 피난을 온 난민들의 정신 건강을 검진하는 것이 가장 큰 목적이었다. 하지만 이들은 언어 및 문화적 차이로 직접적인 개입 및 치료 지원을 받기 어려운 상황이었다. 하지만, 마음결 BASIC 검사를 통해서 현재 이들의 정서 상태가 다소 나아진 것을 확인할 수 있었다.

본 사례는 마음결 BASIC 결과를 통해 두뇌 종합 건강 점수에 대한 이상 소견을 발견한 하나의 사례로 분류할 수 있다. 특히 생활 환경의 급격한 변화가 인지 기능, 집중력과 같은 두뇌 기능에 어떻게 영향을 미치는지 예측할 수 있게 한다. 정신건강의학에서는 마음 건강이 회복 가능해지려면 최소 2주 ~ 4주가 필요하다고 보며, 두뇌 건강의 경우 회복까지 최소 두 달이 필요하다고 본다. 따라서 이 경우 마음결 BASIC 검사를 통해 두뇌 건강에 대한 장기간 모니터링은 필수적이라고 할 수 있겠다.

V. 참고사항

1. 검사 측정 시 유의사항
2. 참고문헌

V. 참고사항

1. 검사 측정 시 유의사항 10가지 유의사항

- ① 검사 전날 충분한 수면을 취할 것을 권장합니다.
- ② 검사 하루 전부터 과도한 음주나 카페인 섭취를 삼가십시오.
- ③ 검사 직전 15분 이상 안정을 취하세요.
- ④ 검사 전 귀걸이나 금속형 머리 장식은 제거하셔야 합니다.
- ⑤ 심장 박동기 착용자나 심장질환자는 검사 결과가 부정확할 수 있습니다.
- ⑥ 검사 시 이마 부위 화장이 지워집니다.
- ⑦ 이 검사는 전자파의 영향이 전혀 없고 인체에 해가 없습니다.
- ⑧ 검사 후 머리를 감을 필요 없이 바로 일상생활 가능합니다.
- ⑨ 1회 측정보다는 3회 이상 측정 후 추세를 보는 것이 더욱 정확합니다.
- ⑩ 이 검사는 의료용이 아니며 의사의 진단을 대체하지 않습니다.

V. 참고사항

2. 참고문헌

- 이승환.(2019). 조현병과 뇌파. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 58(2):105-114.
- 은헌정. (2019). 정신건강의학과 의사를 위한 뇌파의 기초.
Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 58(2), 76-104.
- Aftanas, L., & Golocheikine, S. (2002). Non-linear dynamic complexity of the human EEG during meditation. *Neuroscience Letters*, 330(2), 143-146.
- Aftanas, L., & Golosheykin, S. (2005). Impact of regular meditation practice on EEG activity at rest and during evoked negative emotions. *International Journal of Neuroscience*, 115(6), 893-909.
- Aftanas, L. I., & Golocheikine, S. A. (2001). Human anterior and frontal midline theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention: high-resolution EEG investigation of meditation. *Neuroscience Letters*, 310(1), 57-60.
- Ahmadlou, M., Adeli, H., & Adeli, A. (2012). Fractality analysis of frontal brain in major depressive disorder. *International Journal of Psychophysiology*, 85(2), 206-211.
- Akar, S. A., Kara, S., Agambayev, S., & Bilgiç, V. (2015). Nonlinear analysis of EEGs of patients with major depression during different emotional states. *Computers in biology and medicine*, 67, 49-60.
- Akar, S. A., Kara, S., Latifoğlu, F. A. T. M. A., & Bilgiç, V. (2016). Analysis of the complexity measures in the EEG of schizophrenia patients. *International journal of neural systems*, 26(02), 1650008.
- Başar, E., Schürmann, M., Demiralp, T., Başar-Eroğlu, C., & Başar, E. (1999). Selectively distributed gamma-band responses studied in cortex, reticular formation, hippocampus, and cerebellum. *Brain Function and Oscillations: Integrative Brain Function. Neurophysiology and Cognitive Processes*, 61-67.
- Bachmann, M., Kalev, K., Suhhova, A., Lass, J., & Hinrikus, H. (2015). Lempel Ziv complexity of EEG in depression. In *6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering* (pp. 58-61). Springer, Cham.
- Chalmers, J. A., Quintana, D. S., Abbott, M. J.-A., & Kemp, A. H. (2014). Anxiety disorders are associated with reduced heart rate variability: a meta-analysis. *Frontiers in psychiatry*, 5, 80.
- Connes, P., & Coates, T. D. (2013). Autonomic nervous system dysfunction: implication in sickle cell disease. *Comptes rendus biologiques*, 336(3), 142-147.
- Doppelmayr, M., Klimesch, W., Stadler, W., Pöllhuber, D., & Heine, C. (2002). EEG alpha power and intelligence. *Intelligence*, 30(3), 289-302.
- Drigas, A., & Mitsea, E. (2021). Metacognition, Stress-Relaxation Balance & Related Hormones. *Int. J. Recent Contributions Eng. Sci. IT*, 9(1), 4-16.
- Doppelmayr, M., Klimesch, W., Stadler, W., Pöllhuber, D., & Heine, C. (2002). EEG alpha power and intelligence. *Intelligence*, 30(3), 289-302.

V. 참고사항

- Engel, A. K., & Fries, P. (2010). Beta-band oscillations—signalling the status quo? *Current opinion in neurobiology*, 20(2), 156-165.
- Fink, A., & Benedek, M. (2014). EEG alpha power and creative ideation. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 44, 111-123.
- Fink, A., Grabner, R. H., Benedek, M., Reishofer, G., Hauswirth, V., Fally, M., Neuper, C., Ebner, F., & Neubauer, A. C. (2009). The creative brain: Investigation of brain activity during creative problem solving by means of EEG and fMRI. *Human brain mapping*, 30(3), 734-748.
- Gemignani, A., Santarcangelo, E., Sebastiani, L., Marchese, C., Mammoliti, R., Simoni, A., & Ghelarducci, B. (2000). Changes in autonomic and EEG patterns induced by hypnotic imagination of aversive stimuli in man. *Brain research bulletin*, 53(1), 105-111.
- Grunwald, M., Busse, F., Hensel, A., Riedel-Heller, S., Kruggel, F., Arendt, T., Wolf, H., & Gertz, H.-J. (2002). Theta-power differences in patients with mild cognitive impairment under rest condition and during haptic tasks. *Alzheimer Disease & Associated Disorders*, 16(1), 40-48.
- Grunwald, M., Hensel, A., Wolf, H., Weiss, T., & Gertz, H.-J. (2007). Does the hippocampal atrophy correlate with the cortical theta power in elderly subjects with a range of cognitive impairment? *Journal of Clinical Neurophysiology*, 24(1), 22-26.
- Harmon-Jones, E., Abramson, L. Y., Sigelman, J., Bohlig, A., Hogan, M. E., & Harmon-Jones, C. (2002). Proneness to hypomania/mania symptoms or depression symptoms and asymmetrical frontal cortical responses to an anger-evoking event. *Journal of personality and social psychology*, 82(4), 610.
- Herrmann, C. S., Strüber, D., Helfrich, R. F., & Engel, A. K. (2016). EEG oscillations: from correlation to causality. *International Journal of Psychophysiology*, 103, 12-21.
- Henriques, J. B., & Davidson, R. J. (1991). Left frontal hypoactivation in depression. *Journal of abnormal psychology*, 100(4), 535.
- Holsen, L. M., Lee, J.-H., Spaeth, S. B., Ogden, L. A., Klibanski, A., Whitfield-Gabrieli, S., Sloan, R. P., & Goldstein, J. M. (2012). Brain hypoactivation, autonomic nervous system dysregulation, and gonadal hormones in depression: a preliminary study. *Neuroscience Letters*, 514(1), 57-61.
- Jelic, V., Johansson, S. E., Almkvist, O., Shigeta, M., Julin, P., Nordberg, A., Winblad, B., & Wahlund, L. O. (2000). Quantitative electroencephalography in mild cognitive impairment: longitudinal changes and possible prediction of Alzheimer's disease. *Neurobiology of aging*, 21(4), 533-540.
- Jelic, V., Shigeta, M., Julin, P., Almkvist, O., Winblad, B., & Wahlund, L.-O. (1996). Quantitative electroencephalography power and coherence in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders*, 7(6), 314-323.

V. 참고사항

- Karson, C. N., Coppola, R., Daniel, D. G., & Weinberger, D. R. (1988). Computerized EEG in schizophrenia. *Schizophrenia bulletin*, 14(2), 193-197.
- Klimesch, W. (1999). EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. *Brain research reviews*, 29(2-3), 169-195.
- Klimesch, W., Doppelmayr, M., Pachinger, T., & Ripper, B. (1997). Brain oscillations and human memory: EEG correlates in the upper alpha and theta band. *Neuroscience Letters*, 238(1-2), 9-12.
- Klimesch, W. (1997). EEG-alpha rhythms and memory processes. *International Journal of psychophysiology*, 26(1-3), 319-340.
- Knyazev, G. G., Slobodskaya, H. R., & Wilson, G. D. (2002). Psychophysiological correlates of behavioural inhibition and activation. *Personality and Individual Differences*, 33(4), 647-660.
- Kopańska, M., Ochojska, D., Muchacka, R., Dejniewicz-Velitchkov, A., Banaś-Ząbczyk, A., & Szczygielski, J. (2022). Comparison of QEEG Findings before and after Onset of Post-COVID-19 Brain Fog Symptoms. *Sensors*, 22(17), 6606.
- Kox, M., Stoffels, M., Smeekens, S. P., Van Alfen, N., Gomes, M., Eijsvogels, T. M., Hopman, M. T., Van Der Hoeven, J. G., Netea, M. G., & Pickkers, P. (2012). The influence of concentration/meditation on autonomic nervous system activity and the innate immune response: a case study. *Psychosomatic medicine*, 74(5), 489-494.
- Lebedev, A. N. (1994). The neurophysiological parameters of human memory. *Neuroscience and Behavioral Physiology*, 24(3), 254-259.
- Lee, S.H., Hwang, H.H., Kim, S., Park, J., Park, S. (2023). Clinical Implication of Maumgyeol Basic service - the 2 channel EEG and a photoplethysmogram-based mental health evaluation software. *Clin Psychopharmacol Neurosci*, accepted
- Lehtovirta, M., Partanen, J., Könönen, M., Soininen, H., Helisalmi, S., Mannermaa, A., ... & Riekkinen Sr, P. (1996). Spectral analysis of EEG in Alzheimer's disease: relation to apolipoprotein E polymorphism. *Neurobiology of aging*, 17(4), 523-526.
- Meghdadi, A. H., Stevanović Karić, M., McConnell, M., Rupp, G., Richard, C., Hamilton, J., Salat, D., & Berka, C. (2021). Resting state EEG biomarkers of cognitive decline associated with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. *PloS one*, 16(2), e0244180.
- Merker, B. (2013). Cortical gamma oscillations: the functional key is activation, not cognition. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 37(3), 401-417.
- Moretti, D., Frisoni, G. B., Fracassi, C., Pievani, M., Geroldi, C., Binetti, G., Rossini, P. M., & Zanetti, O. (2011). MCI patients' EEGs show group differences between those who progress and those who do not progress to AD. *Neurobiology of aging*, 32(4), 563-571.
- Martins-Pinge, M. (2011). Cardiovascular and autonomic modulation by the central nervous system after aerobic exercise training. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 44, 848-854.

V. 참고사항

- McGuigan, F., & Lehrer, P. M. (2021). Progressive relaxation: Origins, principles, and clinical applications.
- McGuigan, F., & Lehrer, P. M. (2021). Progressive relaxation: Origins, principles, and clinical applications.
- Pagani, M., & Lucini, D. (1999). Chronic fatigue syndrome: a hypothesis focusing on the autonomic nervous system. *Clinical Science*, 96(1), 117-125.
- Palacios-García, I., Silva, J., Villena-González, M., Campos-Arteaga, G., Artigas-Vergara, C., Luarte, N., Rodríguez, E., & Bosman, C. A. (2021). Increase in beta power reflects attentional top-down modulation after psychosocial stress induction. *Frontiers in human neuroscience*, 15, 630813.
- Prichep, L., John, E., Ferris, S., Rausch, L., Fang, Z., Cancro, R., Torossian, C., & Reisberg, B. (2006). Prediction of longitudinal cognitive decline in normal elderly with subjective complaints using electrophysiological imaging. *Neurobiology of aging*, 27(3), 471-481.
- Prichep, L., John, E., Ferris, S. H., Reisberg, B., Almas, M., Alper, K., & Cancro, R. (1994). Quantitative EEG correlates of cognitive deterioration in the elderly. *Neurobiology of aging*, 15(1), 85-90.
- Piccirillo, G., ELVIRA, S., VIOLA, E., BUCCA, C., DURANTE, M., RAGANATO, P., & MARIGLIANO, V. (1998). Autonomic modulation of heart rate and blood pressure in hypertensive subjects with symptoms of anxiety. *Clinical Science*, 95(1), 43-52.
- Razumnikova, O., & Tarasova, I. (2009). Characteristics of cortical activity in persons with high and low verbal creativity: analysis of alpha1, 2 rhythms. *Zhurnal Vysshei Nervnoi Deiatelnosti imeni IP Pavlova*, 59(5), 581-586.
- Reisner, A., Shaltis, P. A., McCombie, D., Asada, H. H., Warner, D. S., & Warner, M. A. (2008). Utility of the photoplethysmogram in circulatory monitoring. *The Journal of the American Society of Anesthesiologists*, 108(5), 950-958.
- Ross, A. J., Medow, M. S., Rowe, P. C., & Stewart, J. M. (2013). What is brain fog? An evaluation of the symptom in postural tachycardia syndrome. *Clinical Autonomic Research*, 23, 305-311.
- Sebastiani, L., Simoni, A., Gemignani, A., Ghelarducci, B., & Santarcangelo, E. (2003). Human hypnosis: autonomic and electroencephalographic correlates of a guided multimodal cognitive-emotional imagery. *Neuroscience Letters*, 338(1), 41-44.
- Sgoifo, A., Carnevali, L., Pico Alfonso, M. d. I. A., & Amore, M. (2015). Autonomic dysfunction and heart rate variability in depression. *Stress*, 18(3), 343-352.
- Shusterman, V., Aysin, B., Gottipaty, V., Weiss, R., Brode, S., Schwartzman, D., Anderson, K. P., & Investigators, E. (1998). Autonomic nervous system activity and the spontaneous initiation of ventricular tachycardia. *Journal of the American College of Cardiology*, 32(7), 1891-1899.
- Sinski, M., Lewandowski, J., Abramczyk, P., Narkiewicz, K., & Gaciong, Z. (2006). Why study sympathetic nervous system. *J Physiol Pharmacol*, 57(Suppl 11), 79-92.

V. 참고사항

- Thomas, B. L., Claassen, N., Becker, P., & Viljoen, M. (2019). Validity of commonly used heart rate variability markers of autonomic nervous system function. *Neuropsychobiology*, 78(1), 14-26.
- Van der Molen, M. J., & Van der Molen, M. W. (2013). Reduced alpha and exaggerated theta power during the resting-state EEG in fragile X syndrome. *Biological psychology*, 92(2), 216-219.
- Van Pelt, S., Heil, L., Kwisthout, J., Ondobaka, S., van Rooij, I., & Bekkering, H. (2016). Beta-and gamma-band activity reflect predictive coding in the processing of causal events. *Social cognitive and affective neuroscience*, 11(6), 973-980.



마음결 BASIC 활용가이드는 저작권법에 의해 보호되고 있으며, 이 책의 저작권은 해당 저작물의 저작자이며 소유자인 비웨이브(주)에게 있습니다. 이 책의 내용을 무단으로 복제, 배포, 수정, 전송 또는 상업적으로 이용하는 것은 저작권법에 위반될 수 있으며, 민사상 및 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

이 책의 내용은 마음결 BASIC에 대한 정보 제공 및 보고서 이해를 돕기 위한 목적으로 제작하였으며, 의학적인 조언이나 대체로 사용되어서는 안 됩니다. 만약 정신 건강과 관련된 의학적인 문제에 관한 도움이 필요한 경우, 정신 건강 전문의의 자문을 받아야 합니다.